

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE MINAS

PROYECTO DE FIN DE CARRERA

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

DIMENSIONAMIENTO DE LA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN
EDIFICIO DE OFICINAS Y
ALMACÉN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

TITULACION: INGENIERO DE MINAS

Plan: 1996

Autorizo la presentación del proyecto:

Dimensionamiento de la instalación eléctrica de un edificio de oficinas y almacén
de productos farmacéuticos

Realizado por:

Álvaro Casado Portuondo

Dirigido por:

Silvia Centeno

Firmado: Profesora Silvia Centeno

Fecha:.....

INDICE

RESUMEN	X
ABSTRACT	X

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

1	OBJETIVO Y ALCANCE.....	2
2	ANTECEDENTES	3
2.1	<i>Emplazamiento de la nave</i>	3
2.2	<i>Distribución de la superficie de la nave</i>	4
2.3	<i>Distribución según funciones de la zona</i>	4
2.4	<i>Requerimientos para el funcionamiento normal</i>	8
3	POTENCIA INSTALADA.....	10
3.1	<i>Fuerza de red</i>	10
3.2	<i>Fuerza Red Aire Acondicionado</i>	11
3.3	<i>Fuerza Red – Grupo electrógeno</i>	11
3.4	<i>Fuerza S.A.I.</i>	12
3.5	<i>Resumen de la potencia instalada</i>	12
4	METODOLOGÍA	13
4.1	<i>Procedimiento para el dimensionado de la instalación</i>	13
5	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.....	16
5.1	<i>Normas y Reglamentos</i>	16
5.2	<i>Suministro eléctrico</i>	16
5.3	<i>Receptores</i>	16
5.4	<i>Canalizaciones y conductores</i>	16
5.5	<i>Dispositivos Protectores</i>	18
5.6	<i>Puesta a tierra</i>	19
5.7	<i>Equipos de suministro de emergencia</i>	19
5.8	<i>Alumbrado de emergencia</i>	21
6	CRITERIOS DE DISEÑO.....	22
6.1	<i>Caída de tensión</i>	22
6.2	<i>Intensidades máximas admisibles</i>	22
6.3	<i>Protección contra sobrecargas y cortocircuitos</i>	22
6.4	<i>Protección contra contactos directos</i>	23

6.5	<i>Protección contra contactos indirectos</i>	23
7	ALUMBRADO RED	24
7.1	<i>Software para el cálculo de luminarias DIALux</i>	24
7.2	<i>Creación del proyecto</i>	24
7.3	<i>Edición de Locales</i>	25
7.4	<i>Funciones DIALux</i>	29
8	DATOS INTRODUCIDOS EN DIALUX	30
8.1	<i>Aparatos de alumbrado</i>	30
8.2	<i>Requisitos del alumbrado señalización emergencia</i>	30
8.3	<i>Cálculo del alumbrado señalización emergencia</i>	30
9	PREVISIÓN DEL ALUMBRADO	32
9.1	<i>Alumbrado Red</i>	32
9.2	<i>Alumbrado Emergencia</i>	33
10	PREVISIÓN DE POTENCIAS.....	34
11	CIRCUITOS PREVISTOS.....	35
11.1	<i>Software para el cálculo de instalaciones en B.T.</i>	35
11.2	<i>Realizar un proyecto con el programa CIEBT</i>	35
11.3	<i>Proceso de diseño del proyecto</i>	36
11.4	<i>Diseño de una instalación con CIEBT</i>	36
11.5	<i>Resultados del proyecto</i>	39
12	DATOS INTRODUCIDOS EN DMELECT	40
12.1	<i>Línea general de alimentación</i>	40
12.2	<i>Líneas a cuadro general.</i>	40
12.3	<i>Cuadro general</i>	41
12.4	<i>Líneas a cuadros Secundarios.</i>	41
12.5	<i>Cuadros secundarios</i>	42
12.6	<i>Distribución.</i>	42
13	CÁLCULOS	44
13.1	<i>Caídas de tensión</i>	44
13.2	<i>Cálculo de intensidades de cortocircuito</i>	48
13.3	<i>Cálculos en las líneas mas desfavorables</i>	48
13.4	<i>Circuito de alimentación a enfriadoras</i>	51
13.5	<i>Resultado obtenido</i>	52

DOCUMENTO Nº 2: ESTUDIO ECONÓMICO

1	INVERSIONES	55
---	-------------------	----

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES

A.1	CONDICIONES FACULTATIVAS	57
A.1.1	<i>Técnico director de obra</i>	<i>57</i>
A.1.2	<i>Constructor o instalador</i>	<i>58</i>
A.1.3	<i>Verificación de los documentos del proyecto.....</i>	<i>58</i>
A.1.4	<i>Plan de seguridad y salud en el trabajo</i>	<i>59</i>
A.1.5	<i>Presencia del constructor o instalador en la obra.....</i>	<i>59</i>
A.1.6	<i>Trabajos no estipulados expresamente</i>	<i>59</i>
A.1.7	<i>Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.....</i>	<i>60</i>
A.1.8	<i>Reclamaciones contra las ordenes de la dirección facultativa.....</i>	<i>60</i>
A.1.9	<i>Faltas de personal.....</i>	<i>61</i>
A.1.10	<i>Caminos y accesos</i>	<i>61</i>
A.1.11	<i>Replanteo.....</i>	<i>61</i>
A.1.12	<i>Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos.....</i>	<i>62</i>
A.1.13	<i>Orden de los trabajos.....</i>	<i>62</i>
A.1.14	<i>Facilidades para otros contratistas.....</i>	<i>62</i>
A.1.15	<i>Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor</i>	<i>62</i>
A.1.16	<i>Prorroga por causa de fuerza mayor</i>	<i>63</i>
A.1.17	<i>Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.....</i>	<i>63</i>
A.1.18	<i>Condiciones generales de ejecución de los trabajos</i>	<i>63</i>
A.1.19	<i>Obras ocultas</i>	<i>63</i>
A.1.20	<i>Trabajos defectuosos</i>	<i>64</i>
A.1.21	<i>Vicios ocultos</i>	<i>64</i>
A.1.22	<i>De los materiales y aparatos. Su procedencia</i>	<i>64</i>
A.1.23	<i>Materiales no utilizables.....</i>	<i>65</i>
A.1.24	<i>Gastos ocasionados por pruebas y ensayos.....</i>	<i>65</i>
A.1.25	<i>Limpieza de las obras.....</i>	<i>65</i>
A.1.26	<i>Documentación final de la obra.....</i>	<i>66</i>
A.1.27	<i>Plazo de garantía</i>	<i>66</i>
A.1.28	<i>Conservación de las obras recibidas provisionalmente.....</i>	<i>66</i>
A.1.29	<i>De la recepción definitiva.....</i>	<i>66</i>

A.1.30	Prorroga del plazo de garantía	67
A.1.31	De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida	67
A.2	CONDICIONES ECONÓMICAS.....	68
A.2.1	Composición de los precios unitarios	68
A.2.2	Precio de contrata. Importe de contrata.....	69
A.2.3	Precios contradictorios.....	69
A.2.4	Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas.....	70
A.2.5	De la revisión de los precios contratados.....	70
A.2.6	Acopio de materiales	70
A.2.7	Responsabilidad del constructor o instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores	71
A.2.8	Relaciones valoradas y certificaciones.....	71
A.2.9	Mejoras de obras libremente ejecutadas.....	72
A.2.10	Abono de trabajos presupuestados con partida alzada.....	72
A.2.11	Pagos	73
A.2.12	Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras73	
A.2.13	Demora de los pagos	74
A.2.14	Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios.....	74
A.2.15	Unidades de obra defectuosas pero aceptables	74
A.2.16	Seguro de las obras.....	74
A.2.17	Conservación de la obra.....	75
A.2.18	Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario.....	76
A.3	CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 77	
A.3.1	Condiciones generales	77
A.3.2	Canalizaciones eléctricas	77
A.3.3	Conductores	91
A.3.4	Cajas de empalme.....	95
A.3.5	Mecanismos y tomas de corriente	95
A.3.6	Aparamenta de mando y protección	96
A.3.7	Receptores de alumbrado	103
A.3.8	Receptores a motor.....	105
A.3.9	Puestas a tierra	109

A.3.10	<i>Inspecciones y pruebas en fábrica</i>	112
A.3.11	<i>Control</i>	113
A.3.12	<i>Seguridad.....</i>	114
A.3.13	<i>Limpieza.....</i>	115
A.3.14	<i>Mantenimiento</i>	115
A.3.15	<i>Criterios de medición</i>	115

DOCUMENTO Nº 4: ANEXOS

ANEXO A: PLIEGO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN EL TRABAJO

A.1	PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	119
A.1.1	<i>Introducción</i>	119
A.1.2	<i>Derechos y obligaciones.....</i>	120
A.1.3	<i>Servicios de prevención</i>	127
A.1.4	<i>Consulta y participación de los trabajadores.....</i>	128
A.2	DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO	130
A.2.1	<i>Introducción</i>	130
A.2.2	<i>Obligaciones del empresario.....</i>	130
A.3	DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	137
A.3.1	<i>Introducción</i>	137
A.3.2	<i>Obligación general del empresario</i>	137
A.4	DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	139
A.4.1	<i>Introducción</i>	139
A.4.2	<i>Obligación general del empresario</i>	139
A.5	DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN..	147
A.5.1	<i>Introducción</i>	147
A.5.2	<i>Estudio básico de seguridad y salud</i>	148
A.5.3	<i>Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras ...</i>	164
A.6	DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	165
A.6.1	<i>Introducción</i>	165
A.6.2	<i>Obligaciones generales del empresario</i>	165

ANEXO B: LUMINARIAS

ANEXO C: CIRCUITOS PREVISTOS

<i>C.1.1 Cuadro general.....</i>	<i>301</i>
<i>C.1.2 Cuadro P. Baja Oficinas Acceso.</i>	<i>304</i>
<i>C.1.3 Cuadro P. Primera Oficinas Acceso.</i>	<i>305</i>
<i>C.1.4 Cuadro P. Baja Oficinas Posteriores.</i>	<i>306</i>
<i>C.1.5 Cuadro P. Primera Oficinas Posteriores.....</i>	<i>307</i>
<i>C.1.6 Cuadro Neumática y Puerta Rápida.</i>	<i>308</i>
<i>C.1.7 Cuadro Oficina y cierres. (Muelle Furgonetas).</i>	<i>308</i>
<i>C.1.8 Cuadro Centro Datos 2 (SAI).....</i>	<i>309</i>
<i>C.1.9 Cuadro Cofret tomas usos varios.</i>	<i>309</i>
<i>C.1.10 Cuadro Compactadora</i>	<i>309</i>
<i>C.1.11 Cuadro Cierres y plataformas. (Muelle Camiones).....</i>	<i>309</i>
<i>C.1.12 Cuadro centro Nave.</i>	<i>310</i>
<i>C.1.13 Cuadro KNAPP.....</i>	<i>310</i>
<i>C.1.14 Cuadro Cámara.</i>	<i>311</i>
<i>C.1.15 Cuadro S.A.I.....</i>	<i>312</i>
<i>C.1.16 Cuadro caseta seguridad. (Control Accesos).....</i>	<i>313</i>
<i>C.1.17 Cuadro cargadores baterías.....</i>	<i>313</i>

DOCUMENTO Nº 5: PLANOS

- 1 SITUACIÓN GENERAL
- 2 ILUMINACIÓN ALMACÉN
- 3 ILUMINACIÓN ALMACÉN ENTREPLANTA
- 4 ILUMINACIÓN OFICINAS FACHADA NORTE
- 5 ILUMINACIÓN OFICINAS FACHADA SUR
- 6 FUERZA ALMACÉN
- 7 FUERZA ALMACÉN ENTREPLANTA
- 8 FUERZA OFICINAS FACHADA NORTE
- 9 FUERZA OFICINAS FACHADA SUR
- 10 CUADRO GENERAL (1 DE 3)
- 11 CUADRO GENERAL (2 DE 3)
- 12 CUADRO GENERAL (3 DE 3)
- 13 CUADRO ZONA CENTRAL
- 14 CUADRO AIRE ACONDICIONADO (1 DE 3)
- 15 CUADRO AIRE ACONDICIONADO (2 DE 3)

- 16 CUADRO AIRE ACONDICIONADO (3 DE 3)
- 17 CUADRO OFICINAS
- 18 OFICINAS FACHADA NORTE. P. BAJA
- 19 OFICINAS FACHADA NORTE. PLANTA 1
- 20 OFICINAS FACHADA SUR. PLANTA BAJA
- 21 OFICINAS FACHADA SUR. PLANTA 1
- 22 CUADRO NEUMÁTICA
- 23 CUADRO CÁMARA
- 24 CUADRO CASETA DE SEGURIDAD
- 25 CUADRO SAI PLANTA BAJA
- 26 CUADRO MUELLE DE FURGONETAS
- 27 CUADRO ROBOT KNAPP
- 28 CUADRO MUELLE CAMIONES
- 29 CUADRO CARGADORES

ÍNDICE DE FIGURAS

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

FIGURA 1: EMPLAZAMIENTO DE LA NAVE.....	3
FIGURA 2: PLANO DE LA NAVE	4
FIGURA 3: ESTANTERÍA DEL ROBOT.....	5
FIGURA 4: ZONA DE CARGA DE PRODUCTOS	6
FIGURA 5: ZONA DE DESCARGA DE PRODUCTOS	7
FIGURA 6: CUADRO RESUMEN ITC-BT-28 DE TIPOS DE LOCALES	15
FIGURA 7: CONDUCTORES DE FASE.....	17
FIGURA 8: CONDUCTOR DE NEUTRO	17
FIGURA 9: CONDUCTOR DE TIERRA.....	17
FIGURA 10: GRUPO ELECTRÓGENO	20
FIGURA 11: S.A.I.....	20
FIGURA 12: PANEL DE PROYECTO DIALUX.....	25
FIGURA 13: VISTA PANTALLA DIALUX.....	26
FIGURA 14: PANEL DIALUX DE FACTOR DE MANTENIMIENTO.....	27
FIGURA 15: PANEL DIALUX DE MATERIAL	28
FIGURA 16: PANEL DIALUX DE TEXTURA	28
FIGURA 17: CONDICIONES GENERALES DE LA INSTALACIÓN	37
FIGURA 18: CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA A CUADRO GENERAL	38
FIGURA 19: AISLAMIENTO, CANALIZACIÓN Y POLARIDAD DE LA LÍNEA A CUADRO GENERAL	40
FIGURA 20: AISLAMIENTO, CANALIZACIÓN Y POLARIDAD DE DERIVACIONES	41
FIGURA 21: CUADRO CARACTERÍSTICAS DE PUESTA A TIERRA.....	43
FIGURA 22: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO ELECTRÓGENO	43
FIGURA 23: ESQUEMA DE LA LÍNEA MAS DESFAVORABLE	49
FIGURA 24: ESQUEMA UNIFILAR CIEBT	53

ÍNDICE DE TABLAS

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA

TABLA 1: POTENCIA FUERZA DE RED	10
TABLA 2: POTENCIA FUERZA RED AIRE ACONDICIONADO.....	11
TABLA 3: POTENCIA FUERZA DE RED - GRUPO ELECTRÓGENO	11
TABLA 4: POTENCIA FUERZA S.A.I.....	12
TABLA 5: PREVISIÓN DE POTENCIA ALUMBRADO DE RED.....	32
TABLA 6: PREVISIÓN DE POTENCIA ALUMBRADO DE EMERGENCIA	33

RESUMEN

En el presente proyecto se realiza el diseño y cálculo de la instalación eléctrica y el cálculo de luminarias, de un edificio de oficinas y almacén de productos farmacéuticos. Este diseño se precisa para el correcto desarrollo de la actividad de la nave industrial objeto de la instalación. Mediante la utilización de programas informáticos se pretende diseñar una guía para agilizar los procesos de dimensionamiento y cálculo para este tipo de proyectos. Al contar estos programas con una normativa totalmente actualizada, también agilizan el proceso de adecuación a la norma. En el cálculo de luminarias se consigue un calculo muy aproximado de la potencia requerida, además de asegurar las condiciones lumínicas necesarias. También se tiene un calculo muy exacto del circuito eléctrico que es fácil modificar a futuras ampliaciones.

ABSTRACT

The project's aim is to make the design and calculations of the electrical and lighting installations, for a pharmaceutical warehouse. This design is necessary to ensure proper operational activity of the industrial warehouse, subject to the installation. By means of computer programs, it is intended to design a guide in order to speed up the processes of calculations and sizing of the electric wiring for this type of project. These programs are also fully updated, and therefore, the processes of adaptation to the legislation and regulations are made easier. In the calculation of the lighting, the software achieves a close approximation of the required power as well as ensuring the necessary light conditions. With this software we also achieve a very accurate calculation of the electrical circuit that is easy to modify to future expansions.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS Y ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DOCUMENTO N°1: MEMORIA

1 OBJETIVO Y ALCANCE

El presente proyecto tiene por objeto el estudio de la instalación eléctrica en baja tensión para un edificio destinado al Almacén de productos de farmacia y oficinas.

Uno de los aspectos principales del proyecto será el uso de normativa y reglamentos totalmente actualizados y la utilización de software específico para agilizar los cálculos y su dimensionamiento.

Al considerarse el edificio de pública concurrencia, será necesario el uso de una normativa más específica y una adecuación de las instalaciones más exigente.

El alcance del proyecto será desde el cuadro general de baja tensión, hasta los receptores finales que utilizarán la energía. Además del suministro normal, se ha previsto el uso de sistemas de alimentación ininterrumpida (S.A.I.) y de un grupo electrógeno, con el fin de garantizar el suministro a los distintos elementos de la zona de almacén de productos farmacéuticos.

Dentro de la instalación se definirán los cuadros secundarios, su ubicación y cableado de los distintos circuitos de alimentación, diseño de una red de tierras que proteja las instalaciones y las personas frente a contactos indirectos. También, se definirán las luminarias, tomas de corriente y demás aparatos que sea necesario instalar considerando las necesidades específicas de cada zona.

Con este fin se expondrán en el presente proyecto todos los datos precisos para dar a conocer las características técnicas de dicha instalación, así como para la legalización de las mismas según la Instrucción ITC-BT-04 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Es por esto que para el proyecto se elabora este documento, como base para el desarrollo de futuros proyectos de instalaciones eléctricas, estableciendo un procedimiento sencillo de cálculo mediante la utilización de software dedicado, aplicable a todo tipo de proyectos de instalación eléctrica, en especial a aquellas proyectadas para edificios de pública concurrencia. La nave a la que se le realizará la instalación se encuentra distribuida en varias zonas, cada una con un uso determinado, y con unos requerimientos especiales que se detallarán a continuación.

2 ANTECEDENTES

El edificio para el que se dimensionará la instalación eléctrica es el primero de su clase realizado en España, por lo que la base de partida para el cálculo de la instalación es por estimación de otras plantas de similares características repartidas por Europa.

Para el dimensionamiento de la instalación eléctrica habrá que tener en cuenta los diversos dispositivos necesarios para su funcionamiento que vienen predeterminados, como puede ser el robot, las compactadoras, sistema anti incendios, etc.

2.1 Emplazamiento de la nave

La nave se encuentra situada en la calle de Juan de la Cierva nº 46, Móstoles, Madrid (Figura 1). Es un local con una superficie total de 9105 m².



Figura 1: Emplazamiento de la nave

2.2 Distribución de la superficie de la nave

La superficie de la nave se encuentra distribuida de la siguiente forma:

• Planta Baja (almacén).....	7358 m ²
• Entreplanta (zona almacén).....	515 m ²
• Planta Baja (oficinas y servicios varios, zona posterior).....	252 m ²
• Planta primera (aseos y vestuario, zona posterior).....	252 m ²
• Planta Baja (oficinas, zona acceso).....	364 m ²
• Planta primera (oficinas, zona acceso).....	364 m ²
Total.....	9105 m²

2.3 Distribución según funciones de la zona

La nave se encuentra distribuida de tal manera que el tránsito de productos se produce en la zona central, quedando a los lados de la nave la zona de oficinas y de vestuarios. El corazón de la nave es la zona central, donde se ubicarán los distintos productos, y donde se producirá todo el tránsito de mercancías, esta a su vez se encuentra dividida en cuatro zonas tal y como se indica a continuación. En la figura 2 se tiene una vista en planta de la distribución de la nave.

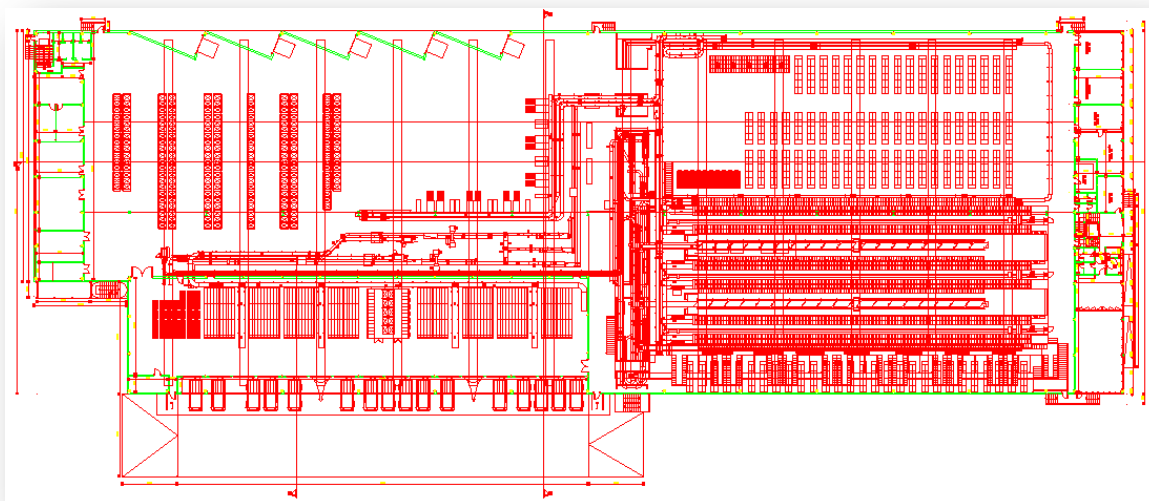


Figura 2: Plano de la nave

2.3.1 Zona central de la nave

En la zona central es donde se almacenarán todos los productos de tamaño considerable, como por ejemplo, pañales, toallitas, etc. La carga de elementos en estas estanterías será de forma manual, ya que no necesitan especial cuidado en su transporte, serán los empleados los encargados de su colocación, por lo que deberá cumplir con unos requisitos de iluminación para el desarrollo normal del trabajo.

2.3.2 Zona del Robot

En la zona de la derecha de la nave (Figura 2) se encuentra la zona de almacén de productos de pequeño tamaño, tales como pastillas, comprimidos, etc. A esta zona únicamente accederá el robot a través del circuito que se indica en el plano, intercambiando productos con las estanterías (Figura 3) en un sentido doble, tanto de reposición, como de extracción. Por la parte trasera de estas estanterías los operarios podrán proceder a la recarga manual en caso de que el producto lo requiera. Es por esto que en el almacén existe un entrepiso, que da acceso a la mitad superior de las estanterías del robot.

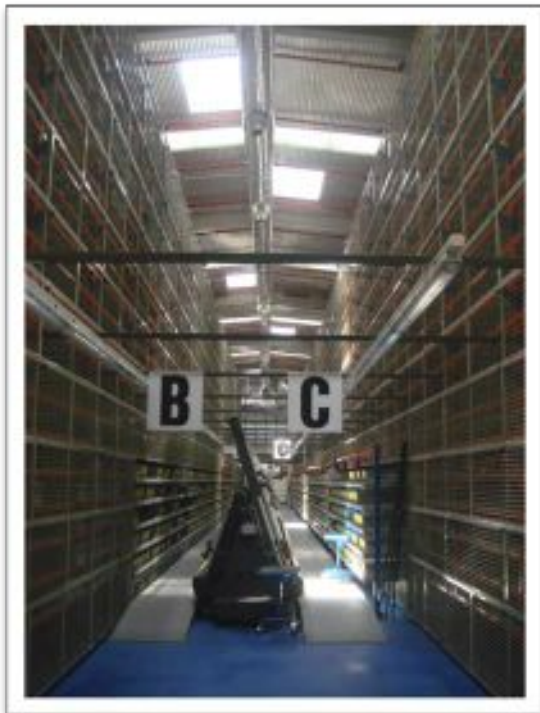


Figura 3: Estantería del robot

El robot es el principal pilar de funcionamiento de la nave, por lo que hay que tener en cuenta que deberá contar con suministro constante de energía. El consumo estimado del robot a plena carga es de unos 431 kW, lo que supone aproximadamente un 27 % de la potencia que demandará la nave.

2.3.3 Zonas de carga de productos

La descarga de productos al almacén se producirá por la parte superior, separándose por tamaños, y por temperatura necesaria de almacenamiento.



Figura 4: Zona de carga de productos

Necesita puertas de carga rápidas (Figura 4) para que no se pierda el estado térmico de la sala con las frecuentes descargas de productos.

2.3.4 Zonas de descarga de productos

Encontramos las otras dos zonas en la parte inferior del plano de la figura 1, siendo la central la zona de intercambio de productos con requerimientos especiales, y las laterales las de descarga del robot. En la figura 5 se tiene una vista detallada de estas zonas, quedando marcada en azul la zona de productos con requerimientos especiales, y recuadrado en negro, la zona de descarga de productos general.

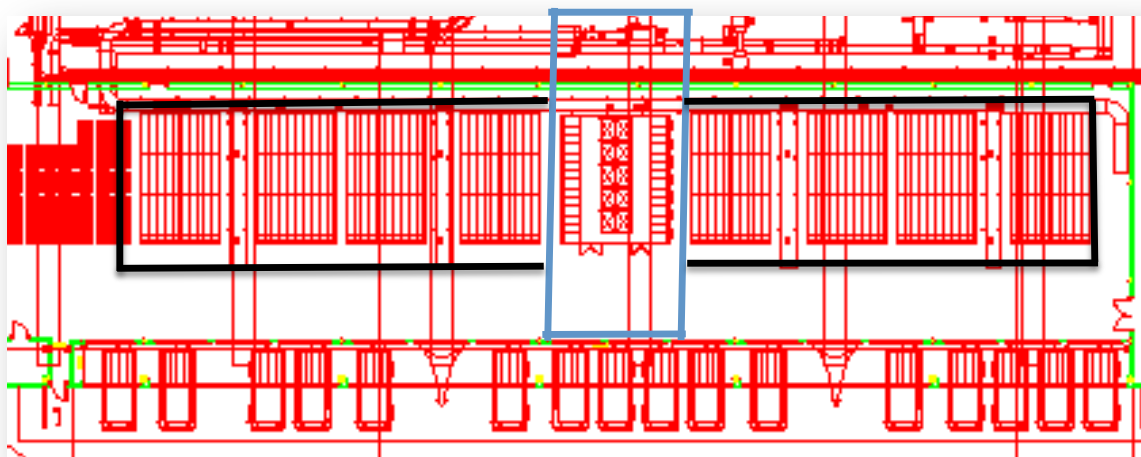


Figura 5: Zona de descarga de productos

2.3.4.1 Zona de descarga a menos de 25 °C

Esta zona es de descarga de productos a camiones, por lo que se encuentra situado junto al muelle de carga (Zona enmarcada en azul en la figura 5).

Los requerimientos de la sala central son en esencia, un tratamiento mas cuidadoso, y la necesidad de almacenamiento a temperaturas inferiores a 25 °C (temperatura máxima a la que se encuentra el resto de la nave central).

Para el acceso a esta zona hay únicamente una puerta por donde accede un operario y procede a la carga de las ventanas de extracción, que se encuentran a los lados de la sala, y por cuyo exterior se extraen los productos. De esta forma se evita que la puerta se tenga que abrir continuamente y que se pierda el estado térmico.

Las ventanas exteriores están compartimentadas, tal y como aparece en el la figura (Figura 5) de tal forma que para cada reparto existe una única ventana, y que de esta forma, no pierdan la temperatura las demás ventanas de acceso.

Es por esto que habrá que prestar especial atención a la iluminación de la sala, además de el suministro eléctrico a los sistemas de refrigeración para que cumplan con los requisitos previstos.

2.3.4.2 Zona de descarga general

La ultima zona, que se encuentra a los lados de esta cámara frigorífica (Zona limitada en color negro en la figura 5), es la zona de extracción a camiones general. Cada repartidor tendrá el contenido del envío ya ubicado en la estantería de recogida. De esto se encargará automáticamente el robot.

Para conseguir este circuito de reparto, es necesario que la instalación eléctrica cumpla una serie de requerimientos, como puede ser suministrar la potencia necesaria para las zonas a temperaturas inferiores a la ambiente, para dar suministro al robot, que se debe encontrar en todo momento en funcionamiento, además de la iluminación necesaria para toda la nave.

2.4 Requerimientos para el funcionamiento normal

Existen diversos equipos que necesitaran un suministro constante de energía para el correcto funcionamiento de la nave, aun cuando exista un corte en la línea general de alimentación. Estos equipos contarán con el suministro de emergencia del grupo electrógeno.

2.4.1 Control biométrico

También será necesario un control exhaustivo de los accesos a la nave y a otras zonas de la instalación, ya que los equipos que se encuentran en el interior de la nave son delicados, y los productos son sensibles de alteración o manipulación malintencionada. Es por esto que también será necesaria la instalación de equipos de medida biométricos que controlen los accesos a toda la nave central (zona de transito de productos), además de otros controles de acceso que se dotarán de permisos distintos para las oficinas.

2.4.2 Circuito cerrado de televisión

En el lado opuesto de la nave se encuentran la sala de reuniones, la sala de presentaciones, además de cocina, vestuarios, etc. Esta zona es la que dará salida a la calle principal, y del que no es necesario un control tan meticuloso de los accesos. Es por esto que únicamente se colocara una garita de seguridad que controle los accesos además de contar con las pantallas de control del correspondiente circuito cerrado de televisión (CCTV).

Estas instalaciones deben cumplir un doble requerimiento, aquel que viene dado por el contratante, y aquellas normas que dicte la ley. Los requerimientos impuestos por el contratante son una potencia para el correcto funcionamiento del robot, temperatura a conseguir en la nave central, de tipo lumínico para que los trabajadores puedan operar de manera normal en la nave central. Los requerimientos que dicta la ley son los denotados anteriormente, y que se detallaran en cada apartado.

2.4.3 Robot y puertas rápidas

Es el pilar fundamental del funcionamiento de la nave. Consta de una serie de cintas transportadoras, estanterías compartimentadas y un robot. El robot circula por unas guías a lo largo de la nave y en la zona de estanterías posee un mecanismo elevador para poder acceder a todos los productos. La alimentación del robot se realiza a través de distintos cuadros distribuidos a lo largo del circuito.

2.4.4 Resto de dispositivos

También se necesitarán otros equipos para el correcto funcionamiento de la nave como pueden ser las compactadoras (para la deposición de residuos compresibles) sistema de refrigeración (muy necesario para la zona almacén) extractor de gases (necesario para extraer los gases producidos por las baterías del SAI) y la bomba de incendios.

3 POTENCIA INSTALADA

La nave cuenta con una serie de elementos con una determinada demanda de potencia a los que es necesario llevar la energía eléctrica. El desglose siguiente distingue la demanda de potencia según los receptores finales a los que conectará el circuito eléctrico.

3.1 Fuerza de red

Estos elementos se encuentran repartidos en toda la superficie de la nave.

Los elementos que componen la tabla 1, son dispositivos como tomas de corriente, puntos de fuerza de puntos de trabajo, etc.

Las potencias que figuran en la tabla son las de referencia, a las que posteriormente habrá que aplicarlas un coeficiente de simultaneidad para determinar la potencia real demandada.

Tabla 1: Potencia fuerza de red

DENOMINACIÓN	POTENCIA W
Nave y Entreplanta nave	192900
Cuadro centro nave	12740
Cuadro cargador de baterías	73450
Oficinas posteriores (P. Baja)	13810
Oficinas posteriores (P. Primera)	20570
Oficinas acceso (P. Baja)	24490
Oficinas acceso (P. Primera)	26370
Cuadro paneles solares	3000
Potencia total de fuerza de red	368330

3.2 Fuerza Red Aire Acondicionado

La tabla 2 es un desglose de la demanda prevista para el equipo de aire acondicionado de la nave, distribuido según zonas.

Tabla 2: Potencia fuerza red aire acondicionado

DENOMINACIÓN	POTENCIA W
Enfriadoras	373000
Nave	38900
Oficinas posteriores	20450
Oficinas acceso	39800
Oficinas posteriores (P. Primera)	20570
Potencia total fuerza de red aire acondicionado	472150

3.3 Fuerza Red – Grupo electrógeno

El grupo electrógeno dará soporte a la nave y a las oficinas. Según la tabla 3, la potencia mínima del grupo electrógeno será de 655 kW.

Tabla 3: Potencia fuerza de red - Grupo electrógeno

DENOMINACIÓN	POTENCIA W
Robótica	431500
Cuadro incendios	1500
Cuadro muelle camiones	5900
Cuadro compactadora	9500
Cuadro local S.A.I.	80000
Cuadro neumática	95250
Cuadro cámara	15120
Cuadro muelle furgonetas	8750
Alumbrado cuadro muelle de furgonetas	2188
Cuadro caseta de seguridad	5940
Potencia total fuerza de red grupo electrógeno	655648

4 METODOLOGÍA

El presente proyecto tendrá por objeto describir las instalaciones eléctricas y condiciones técnicas y económicas de la instalación que se proyecta, cumpliendo con lo dispuesto en el pliego de condiciones que se adjunta, asegurando el correcto funcionamiento de la nave apoyándose en herramientas informáticas destinadas a tal efecto (DIALux y dmELECT) además de otras suites ofimáticas.

4.1 Procedimiento para el dimensionado de la instalación

Para el dimensionamiento de la instalación eléctrica en primer lugar se parte de un cálculo estimado de potencias. Este cálculo se encuentra detallado en el anexo correspondiente, detallando todas las potencias requeridas para el funcionamiento normal de la instalación.

A las potencias descritas en el apartado de antecedentes, habrá que sumarle la potencia demandada por las luminarias.

Una vez determinada la potencia que demandará la instalación, habrá que determinar la alimentación al cuadro principal, para después, calcular la intensidad que circulara por los cables. La distribución de los distintos cuadros se hará en función de los usos de los receptores que cuelguen de ese cuadro que a su vez se diferencia por zonas.

Con la intensidad determinada se deberán calcular las caídas de tensión, que deberán cumplir con la reglamentación vigente.

Una vez hallado todo lo anterior, y sabiendo la distribución de las cargas, se determinaran los diferentes dispositivos de protección que se acoplarán en cada punto de la línea.

Una vez realizado el cálculo del cableado, se realizará una comprobación con el programa, para verificar que el circuito se encuentra correctamente dimensionado para la instalación que se proyecta.

En este programa será necesario marcar la potencia necesaria de la instalación, con una distribución estimada de las cargas, y las secciones y longitudes de los cables que se hayan estimado.

Para el calculo de tierras, debido a que no se disponen de datos geológicos, se obtendrá una medida estimada de forma experimental para poder tener una primera aproximación.

Este calculo consistirá en la instalación de un determinado numero de picas con una longitud dada, enterradas en la periferia del terreno. Una vez enterradas, se someterá a estas picas a una diferencia de potencial, para estimar la resistencia de la zona de terreno comprendida entre las picas.

Una vez determinada la resistencia del terreno aproximaremos el resultado a los tabulados en la ITC-BT-18.

Para determinar el recorrido del circuito eléctrico se seguirá el criterio de menor recorrido, con la máxima facilidad de mantenimiento posible. Es por esto que los cables se han distribuirán comenzando en el cuadro general, pasando por la periferia de la nave (en forma de anillo) y teniendo una ramificación que pase por encima de la entreplanta (aprovechando la altura de esta, facilitando el mantenimiento) Una vez rodeada la nave, se extenderán líneas a los cuadros generales. Estos cuadros generales se ubicarán en zonas accesibles cerca de los elementos a los que suministra corriente. Como el caso que se trata es una instalación de acceso controlado, no es necesario que los cuadros secundarios estén escondidos, por lo que el criterio a seguir para su ubicación, será la de mayor accesibilidad, y cercanía a sus respectivos receptores.

4.1.1 Aforo

Para el cálculo de la ocupación de la nave, se recurre al Código Técnico de la Edificación, tal y como se indica en ITC-BT-28. Según el R.D. 314/2006 por el cual se aprueba el Código Técnico de la Edificación, la ocupación teórica de cálculo por superficie útil en un local de estas características es de:

Una persona/40 m² en zona archivos y almacenes.

Una persona/10 m² en zona de oficinas.

De acuerdo con esto, la ocupación teórica de cálculo será de:

- Zona almacén (7873 m² aproximadamente).....197 personas
- Zona oficinas (728 m²).....73 personas

Total.....**270 personas**

Al considerarse establecimiento comercial con oficinas y ocupación prevista de más de 50 personas, en las que puede acceder el público, se aplicara la ITC-BT-28 según se indica en el cuadro resumen (Figura 6) de los tipos de locales de pública concurrencia.

TIPOS DE LOCAL		EJEMPLOS	SERÁ LOCAL DE PÚBLICA CONCURRENCIA
1. Espectáculos y actividades recreativas		Cines, teatros, auditorios, estadios, patios de deportes, plazas de toros, Apodaderos, parques de atracciones, ferias, salas de fiestas, discotecas, salas de juegos de azar	siempre
2. Locales de reunión, trabajo y usos similares	2.1. Locales de reunión	Templos, salas de conferencias y congresos, bares, cafeterías, restaurantes, museos, clubes, hoteles, hostales, zonas comunes de centros comerciales, aeropuertos, estaciones de viajeros, parking de uso público cerrado de más de 5 vehículos, salas, guarderías,	siempre
		centros de enseñanza, bibliotecas, asociaciones comerciales, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos	Ocupación > 50 personas ajeno al local
	2.2. Locales de trabajo	Oficinas con presencia de público,	Ocupación > 50 personas ajeno al local
	2.3. Locales de uso sanitario	Hospitales, consultorios, farmacias, consultorios médicos, clínicas	siempre Ocupación > 50 personas ajeno al local
3. Según dificultad de evacuación de cualquier local	3.1. BCI (alta dificultad de ocupación, difícil evacuación)	Edificios de gran altura, sótanos	siempre
	3.2. BCI (alta dificultad de ocupación, fácil evacuación)	Locales abiertos al público: grandes almacenes	
	3.3. BCI (alta dificultad de ocupación, difícil evacuación)	Edificios de gran altura abiertos al público. Locales en sótano, abiertos al público.	
4. Otros locales		Cualquier local no incluido en los otros epígrafes con capacidad superior a 100 personas ajeno al local	siempre

Nota 1: Cuando un local pueda estar considerado bajo otro epígrafe, uno de ellos "siempre obligatorio" y el otro "depende de la ocupación", se tomará la condición de "siempre obligatorio".

Nota 2: Cuando en un local sea difícil evaluar el número de personas ajeno al mismo o la dificultad de evacuación en caso de emergencia, se considerará al local como de pública concurrencia.

Figura 6: Cuadro resumen ITC-BT-28 de tipos de locales

5 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

5.1 Normas y Reglamentos

Estas instalaciones cubrirán las necesidades óptimas de funcionamiento para su destino, se ajustarán y cumplirán las Normas Vigentes que dicta

- El actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, aprobado por R.D. 842/2002 del 2 de Agosto
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9-3-71, B.O.E. 16 y 17 de Marzo de 1971.
- R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre. Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía, D. del MIE 12/03/54.
- Normas UNE de Obligado Cumplimiento.
- Normas de la compañía suministradora de energía eléctrica.

5.2 Suministro eléctrico

El suministro eléctrico lo efectuará la compañía IBERDROLA S.A. mediante corriente alterna trifásica, a través de un centro de transformación (C.T.), propiedad del abonado, con tensión de 15000 V, 50 Hz.

5.3 Receptores

Los aparatos receptores de la instalación en alumbrado y fuerza se detallan en número y potencia en el Anexo de cálculos.

5.4 Canalizaciones y conductores

Estarán formadas por conductores aislados bajo tubos protectores.

5.4.1 Conductores

Los conductores a emplear en la instalación serán de cobre, con aislamiento en PVC, que deberán cumplir la norma UNE 211002, para el tipo 750 V y la norma UNE 21123 para los tipos 0,6/1kV. Los conductores serán no propagadores de incendios y libre de halógenos.

Las conexiones entre conductores se realizarán mediante clemas o conectores al objeto de evitar falsos contactos y aislamientos. Estas conexiones se efectuarán en el interior de cajas aislantes de dimensiones mínimas 100x100 mm.

Los conductores con aislamiento 750 V. serán del color reglamentario, tal y como se indican en las figuras 7, 8 y 9:

Fases: Marrón, negro y gris.



Figura 7: Conductores de fase

Neutro: Azul claro.



Figura 8: Conductor de neutro

Tierra: Amarillo-Verde.



Figura 9: Conductor de tierra

5.4.2 Tubos protectores

Los tubos protectores utilizados en la instalación serán de PVC flexible en montaje empotrado en paramentos y falsos techos y de PVC blindado y acero en montaje superficial. Estas canalizaciones serán no propagadoras de llamas.

Para determinar el diámetro del tubo a emplear en función del número de conductores que ha de alojar y sección de los mismos, serán de aplicación los valores dados en las tablas de la Instrucción ITC-BT-21.

5.5 Dispositivos Protectores

Destinados a proteger equipos y personas contra fallos en la instalación eléctrica.

5.5.1 Disyuntor

Un disyuntor es un elemento del circuito eléctrico encargado de abrir el circuito cuando se producen sobreintensidades, evitando que se dañen los equipos eléctricos. Puede ser rearmado una vez solucionado el fallo.

Los disyuntores se distinguen según sus características:

Calibre o corriente nominal: Corriente de trabajo para el que está diseñado el disyuntor.

Tensión de trabajo: Se distinguen para su uso en circuitos monofásicos y trifásicos.

Poder de corte: Intensidad máxima que puede circular a través del disyuntor y que este pueda interrumpir.

Poder de cierre: Intensidad máxima que puede circular a través del dispositivo en el momento de cierre sin que este sufra daños.

Numero de polos: Numero máximo de conductores que se pueden conectar al disyuntor. Existen de uno a cuatro polos.

5.5.2 Fusibles de alto poder de ruptura

Estos dispositivos están constituidos por un filamento o lamina metálica por la que al pasar una determinada intensidad se rompe debido al efecto Joule. Los fusibles A.P.R. tienen un rango de actuación de entre 50 y 1250 A, lo cual los hace idóneos para zonas con intensidades nominales elevadas.

5.5.3 Interruptores diferenciales

Un interruptor diferencial exponencial, es un dispositivo electromecánico que se coloca en el circuito eléctrico con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos.

En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie con los conductores de alimentación de corriente y que producen campos magnéticos opuestos y un núcleo o armadura que mediante un dispositivo mecánico adecuado puede accionar unos contactos.

En el momento en el que existe una diferencia de intensidad de entrada y de salida, se produce un campo magnético que separa las bobinas y abre el circuito.

Esta diferencia de intensidad puede ser debida a un contacto directo por el que se deriva parte de la corriente a tierra.

5.6 Puesta a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

En la instalación que se proyecta se dispondrá de una red de picas cobrizadas.

Todas las masas accesibles de los aparatos de utilización se unirán a tierra.

Cumplirá con la Instrucción ITC-BT-18.

5.7 Equipos de suministro de emergencia

Equipos que darán mantendrán el suministro a determinados subcuadros en función de las necesidades de uso. En la instalación se dispondrá de un grupo electrógeno y de un SAI.

5.7.1 Grupo electrógeno

Son dispositivos que accionan un generador gracias a un motor de combustión interna. El tamaño de este grupo se determinará en función de la previsión de cargas. Un ejemplo de estos es el que se refleja en la figura 10.



Figura 10: Grupo electrógeno

5.7.2 Sistema de alimentación ininterrumpida

Un sistema de alimentación ininterrumpida, también denominado SAI, es un dispositivo que gracias a sus baterías, puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos que tenga conectados (Figura 11).



Figura 11: S.A.I.

Este dispositivo también se encarga de mejorar la calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y eliminando armónicos de la red.

Este dispositivo es de vital importancia para toda instalación que cuente con ordenadores, servidores de trabajo, servidores de almacenamiento u otros dispositivos similares, ya que consiguen reducir notablemente los fallos de los sistemas.

5.8 Alumbrado de emergencia

Los dispositivos destinados a alumbrado de emergencia tendrán por objeto asegurar, en caso de fallo del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen.

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación automática disponible en 0,5 s como máximo).

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos.

En rutas de evacuación, este alumbrado proporcionara, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de **1 lux**. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de **5 lux**. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40 lux.

El alumbrado de emergencia deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.

Este alumbrado estará formado por equipos autónomos fluorescentes de 6 W 300 lúmenes, 160 lúmenes 70 lúmenes y pantallas fluorescentes de 1x58 W, 800 lúmenes, garantizando permanentemente la iluminación mínima antes citada, aún en el caso de faltar el suministro normal o cuando la tensión de éste caiga por debajo del 70% de su valor nominal.

6 CRITERIOS DE DISEÑO

Para el correcto dimensionado de las distintas partes que componen la instalación eléctrica, secciones, intensidades máximas, caídas de tensión, etc. se tendrá en cuenta las Normas previstas en el vigente Reglamento Electrotécnico para B.T. en especial las siguientes:

- Caída de tensión
- Intensidades máximas admisibles
- Protección contra sobrecargas y cortocircuitos
- Protección contra contactos directos
- Protección contra contactos indirectos

6.1 Caída de tensión

Será de aplicación la Instrucción ITC-BT-19 según la cual la sección de los conductores a utilizar, será tal, que entre el origen de la instalación y cualquier punto de ella no será superior al 3 % de la tensión nominal para alumbrado y al 5 % para otros usos. El cálculo se realizará considerando la potencia de todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente.

6.2 Intensidades máximas admisibles

Será de aplicación la Instrucción ITC-BT-19, calculándose la sección de los conductores de tal forma, que la intensidad máxima que va a circular por ellos, sea inferior a la especificada en las tablas de la citada Instrucción para dicha sección, teniendo en cuenta la naturaleza del aislamiento del conductor utilizado y los coeficientes correctores.

6.3 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos

Será de aplicación la Instrucción ITC-BT-22 efectuándose la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, mediante fusibles calibrados de alto poder de ruptura (A.P.R.) o interruptores automáticos, dotados de los correspondientes relés térmicos y electromagnéticos.

Estos dispositivos se instalarán en el origen de cada circuito.

Se cumplirá con lo establecido en la ITC-BT-22.

6.4 Protección contra contactos directos

Será de aplicación la Instrucción ITC-BT-24 disponiendo la instalación y receptores de tal forma que se impida el contacto con las partes activas de las mismas, recubriéndolas con aislantes eficaces o instalándolas en zonas difícilmente accesibles.

6.5 Protección contra contactos indirectos

Será de aplicación la Instrucción ITC-BT-24 según la cual, la protección contra contactos indirectos, se tendrá en cuenta la naturaleza del local, la extensión e importancia de la instalación y la tensión de la instalación con respecto a tierra.

Estas medidas consisten en la puesta a tierra de las masas, asociándolas a un dispositivo de corte automático omnipolar, que origine la desconexión de la instalación defectuosa, dichos dispositivos serán interruptores diferenciales.

Según la sensibilidad del diferencial la resistencia máxima de la red de tierras, debe cumplir la relación:

Para diferenciales de 300 mA.

$$R = \frac{50}{I_s} = \frac{50}{0,3} = 166 \text{ Ohmios} \quad \text{Para locales o emplazamientos secos.}$$

$$R = \frac{24}{I_s} = \frac{24}{0,3} = 80 \text{ Ohmios} \quad \text{Para locales o emplazamientos húmedos.}$$

Para diferenciales de 30 mA.

$$R = \frac{50}{I_s} = \frac{50}{0,03} = 1666 \text{ Ohmios} \quad \text{Para locales o emplazamientos secos.}$$

$$R = \frac{24}{I_s} = \frac{24}{0,03} = 800 \text{ Ohmios} \quad \text{Para locales o emplazamientos húmedos.}$$

7 ALUMBRADO RED

Para los cálculos lumínicos se ha utilizado un programa de modelización llamado DIALux. El programa posee una base de datos extensa y que se actualiza constantemente con las empresas de luminarias más importantes, y cada una con las luminarias que ofrece y características concretas de cada una.

Para la selección de la empresa que suministrará las luminarias se pidió presupuesto por separado a varias empresas, siendo la económicamente más ventajosa la ofertada por Trilux.

Es por esto que el paquete de luminarias a utilizar será el de Trilux.

En primer lugar se deberán diseñar las salas, de acuerdo con la distribución del plano, para después, aplicando la ITC correspondiente, marcar las condiciones lumínicas, tanto en estado normal, como de emergencia, de las distintas salas.

7.1 Software para el cálculo de luminarias DIALux

Debido a la gran presencia de luminaria en la instalación, se prestara especial atención a este apartado, y es por esto que para el cálculo de la iluminación se ha recurrido al software de edición de luminarias DIALux. Mediante este software se diseñan las zonas con sus respectivas paredes, altura de techo, y distribución mobiliario previsto, y se indica al programa la iluminación necesaria en cada punto de la sala, o los requerimientos especiales que haya que tener en cuenta para cada zona, para que este nos facilite un resumen de los resultados de la instalación.

7.2 Creación del proyecto

Para comenzar a utilizar el programa será necesario crear un nuevo proyecto, o importar un diseño creado con un programa tipo CAD (computer aided design), y se creará un nuevo proyecto.

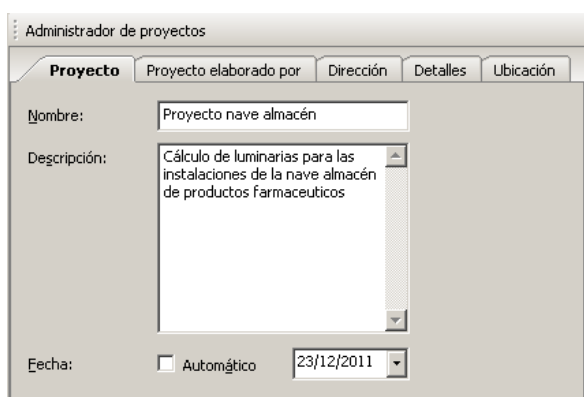


Figura 12: Panel de proyecto DIALux

DIALux dispone de un inspector (Figura 12) en el que se puede definir el nombre de proyecto y se pueden incluir descripciones del proyecto.

7.3 Edición de Locales

Existen formas prediseñadas con geometrías sencillas en el programa DIALux light, pero en caso de que se necesite un diseño más complejo hay que recurrir a la versión normal.

7.3.1 Geometría de un local

En primer lugar es necesario insertar un nuevo local en la guía, seleccionando el icono destinado a esta acción.

Seguidamente aparecerá la vista en planta en la parte derecha dentro de la ventana CAD, tal y como se refleja en la figura 13 y las coordenadas del local se muestran en el Inspector. Generalmente el origen de coordenadas se encuentra fijado en la parte inferior izquierda de la ventana ($x=0$, $y=0$). La geometría del local se puede modificar moviendo los puntos individualmente con el ratón, o se pueden insertar y borrar puntos con el botón derecho del ratón. Como alternativa se pueden editar las coordenadas del local en el Inspector.

DIALux transfiere los valores introducidos a la tabla después de que se oprima el tabulador.

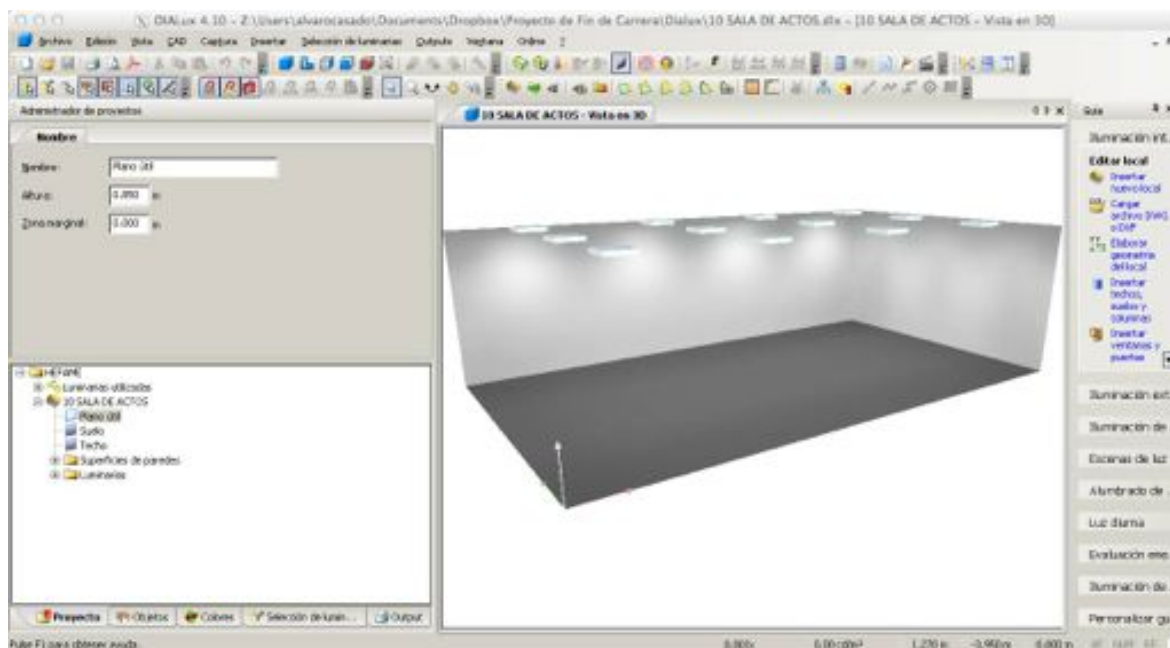


Figura 13: Vista pantalla DIALux

En caso de que se necesite trabajar con una visión tridimensional de la sala, se puede obtener la vista 3D haciendo clic sobre el símbolo del cubo.

7.3.2 Método simplificado de determinación del factor de mantenimiento

En DIALux es posible calcular de manera automática el factor de mantenimiento para todo el local, o el correspondiente para cada luminaria o disposición de luminarias. Existen dos métodos de cálculo, uno clásico y otro avanzado. Para la instalación que se proyecta basta con el método clásico que nos dará una estimación bastante aproximada a la necesaria.

El procedimiento es el siguiente, después de haber creado un local o una escena exterior, es necesario elegir la opción deseada en la página de propiedades (Figura 14).

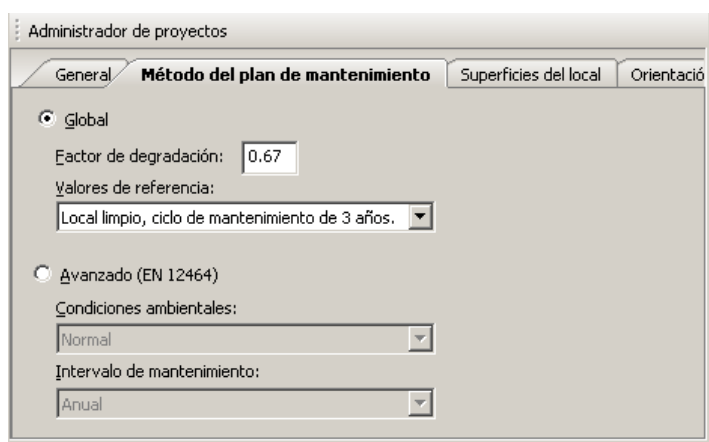


Figura 14: Panel DIALux de factor de mantenimiento

Para el método clásico los valores de referencia ya están predeterminados, siendo los citados por el Sr. Stock mar en el artículo “El factor de mantenimiento – La teoría y la práctica” en *Licht* 6*2003 en la tabla 1. Estos valores se pueden modificar en el campo de edición correspondiente.

Tras haber seleccionado una luminaria, se podrá colocar orientándola en cualquier dirección. También tiene acceso a los detalles técnicos de la luminaria. Dado que el flujo luminoso de la lámpara y el factor de corrección tienen, influencia en la cantidad de luminarias, podrán ser modificados en esta vista.

En DIALux se encuentra integrado el “método del factor de utilización” del CIE para determinar aproximadamente la cantidad correcta de piezas para todas las disposiciones de luminarias. Para ello se muestran tanto el nuevo valor previsto para la iluminancia como el valor de mantenimiento. De manera adicional se indican también el valor nuevo y el valor de mantenimiento de todo el local. A continuación se puede adoptar la aportación que supone esta disposición de luminarias para todo el proyecto completo. En este caso los valores son idénticos porque no existe otra disposición de luminarias dentro del local.

En los outputs, el factor de mantenimiento es anotado en las diferentes páginas del output. Por ejemplo, aquí en la página del Plan de mantenimiento.

En caso de que no se seleccione explícitamente el método del plan de mantenimiento, no cambiará nada en el uso y manejo de DIALux. El método "clásico" se encuentra seleccionado inicialmente por defecto al crear un local.

7.3.3 Modificar las características de las paredes

Una vez seleccionada la pared que se desea editar, sus características aparecerán en el Inspector.

En la segunda pestaña Material (Figura 15) se pueden ajustar las características del material de la pared. Así también se cambia el Grado de reflexión. Como alternativa, este también se podrá especificar en la casilla de Grado de reflexión.

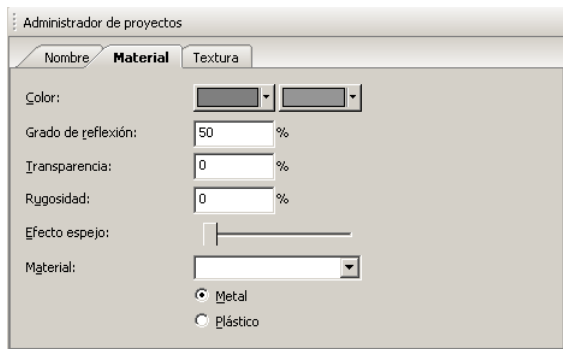


Figura 15: Panel DIALux de material

En la pestaña *Textura* (Figura 16) puede adaptar las características de la textura, si es que ha establecido una textura para la pared.

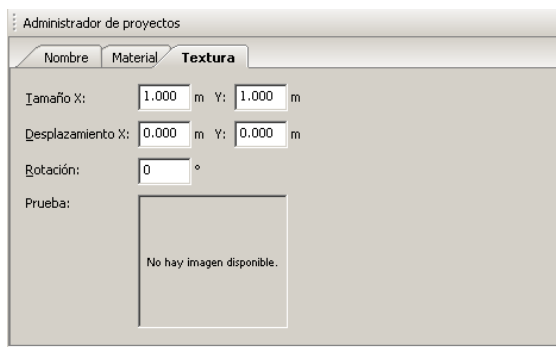


Figura 16: Panel DIALux de textura

En la pestaña Opciones Rastrase se pueden ajustar las características que deberá tener la pared, cuando abra el Raytracer que incorpora DIALux.

7.3.4 Insertar elementos del ambiente

Para insertar elementos del ambiente se tiene que abrir primero el Árbol de mobiliario. Después se marca el archivo Elementos del ambiente. Entonces DIALux mostrará los elementos del ambiente en la ventana de vista preliminar. Se

pueden insertar estos elementos simplemente arrastrándolos y soltándolos en la vista en 3D o la vista en planta.

Asimismo se puede trabajar con los elementos del ambiente en la vista planta que muchas veces resulta mas cómodo para dimensionar correctamente los objetos y situarlos correctamente en el espacio.

En caso de que nuestra sala cuente con unas dimensiones o formas especiales, se podrá especificar en la pestaña de elementos ambiente. Por ejemplo, mediante el elemento de ambiente Inclinación del techo se cortarán las paredes de forma apropiada y se creará una nueva superficie. También el elemento del ambiente Viga maestra creará una nueva superficie que se convertirá en parte del local cambiando las luminarias necesarias para el local.

7.3.5 Insertar mobiliario

Los muebles se insertan como los elementos del ambiente por medio de arrastrar y soltar o mediante la página de propiedades.

En caso de que no encontremos en el catalogo un mueble que se ajuste a nuestros requerimientos, podremos diseñar nuestro propio modelo mediante la pestaña crear muebles.

El programa tiene varias opciones de cálculo, siendo las dos a las que se ha recurrido para el diseño del proyecto la de elección de zonas con intensidad lumínica necesaria, y salas con luminarias sin otro requerimiento que los determinadas por el contratante.

7.4 Funciones DIALux

El programa dispone de una gran profundidad de personalización para poder diseñar la estructura deseada y representarla con un alto grado de fidelismo.

Para el caso que tratamos no es necesario llegar a un grado tan elevado de detalle, debido a que las salas son muy amplias y los elementos que puedan encontrarse en su interior no modificaran sustancialmente el resultado.

Los resultados que puede dar el programa son diversos, desde distribución por puntos de lúmenes, curvas de iluminación, esquema de colores, etc.

Las representaciones que se encuentran en el anexo de iluminación son las representaciones obtenidas para cada caso, siendo estas; el detalle bidimensional de la sala, un esquema de distribución de planta, un esquema de la distribución de la luz, y un cuadro con las características de la luminaria elegida.

8 DATOS INTRODUCIDOS EN DIALUX

8.1 Aparatos de alumbrado

Los distintos tipos de aparatos pueden verse en el plano de planta con su simbología, siendo éstos los siguientes tipos:

- Downlight de 2x26w. y 1x16w.
- Equipos fluorescentes de 14-18-36 y 58w.
- Aplique incandescente de 60-100w.
- Proyector halogenuros metálicos 250W/400W.

8.2 Requisitos del alumbrado señalización emergencia

En rutas de evacuación, el alumbrado de emergencia debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux.

En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40.

8.3 Cálculo del alumbrado señalización emergencia

Las luminarias de emergencia utilizadas en la nave y oficinas son de las siguientes características:

- Potencia= 6 W
- Flujo Emergencia.....= 70 Lúmenes.
.....= 150 Lúmenes.
.....= 310 Lúmenes.

Para este cálculo se parte de las siguientes premisas:

$$E_m = \frac{\phi}{S} \cdot \mu$$

Siendo

E_m = Nivel medio de iluminación en Lux

Φ = Flujo total en Lúmenes

S = Superficie a iluminar en m²

μ = Factor de mantenimiento.

Zona de cálculo (Planta baja oficinas acceso)

Superficie considerada: 364 m²

Nivel luminoso considerado: 5 Lux

Nivel luminoso necesario: 364 m² x 5 Lux.: 1820 lm

Nº de equipos previstos:

12 Equipos autónomos fluorescentes de 6 W 150 lm

8 Equipos autónomos incandescentes de 6 W 70 lm

Flujo luminoso conseguido con los equipos previstos:

(12 x 150 lm) + (8 x 70 lm) = **2360 lm**

EL factor de mantenimiento estimado por DIALux en las condiciones de la instalación era aproximadamente 1, y en casos generales es recomendable usar 0,7. Aun así, el flujo luminoso conseguido es muy superior al necesario.

Con los equipos previstos y su distribución se obtienen valores superiores a los indicados en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y Código Técnico de la Edificación.

9 PREVISIÓN DEL ALUMBRADO

Para el cálculo de la potencia de los distintos receptores, se tendrán en cuenta los coeficientes indicados en la Instrucción ITC-BT-44 para las lámparas de descarga.

Para las lámparas de descarga la carga mínima prevista en VA será 1,8 veces la potencia en Vatios de las mismas. Este coeficiente se tiene en cuenta por la diferencia de demanda energética que existe en el dispositivo entre el arranque y el funcionamiento normal.

9.1 Alumbrado Red

La tabla 5 es el resultado obtenido del cálculo de luminarias para cumplir con la iluminación mínima requerida para el desarrollo normal de la actividad en la nave.

Tabla 5: Previsión de potencia alumbrado de red

DENOMINACIÓN	POTENCIA W
Nave y Entreplanta nave	92444
Cuadro centro nave	1056
Oficinas posteriores (P. Baja)	2674,8
Oficinas posteriores (P. Primera)	3388,4
Oficinas acceso (P. Baja)	5029,2
Oficinas acceso (P. Primera)	5001,6
Potencia total alumbrado normal	109594

9.2 Alumbrado Emergencia

Al igual que en la tabla anterior, en la tabla 6 se exponen los resultados de las condiciones mínimas obtenidas del estudio lumínico para las condiciones dadas en el reglamento.

Tabla 6: Previsión de potencia alumbrado de emergencia

DENOMINACIÓN	POTENCIA W
Nave y Entreplanta nave	114
Oficinas posteriores (P. Baja)	72
Oficinas posteriores (P. Primera)	78
Oficinas acceso (P. Baja)	144
Oficinas acceso (P. Primera)	120
Potencia total alumbrado de emergencia	528

10 PREVISIÓN DE POTENCIAS

Para el cálculo de la potencia de los distintos receptores, se tendrán en cuenta los coeficientes indicados en la Instrucción ITC-BT-44 para las lámparas de descarga.

Para las lámparas de descarga la carga mínima prevista en VA será 1,8 veces la potencia en Vatios de las mismas.

Una vez calculada la potencia que demandarán las luminarias, y teniendo como dato la potencia instalada, se aplica el coeficiente de simultaneidad para determinar la potencia real demandada por la instalación, y poder proceder así a su dimensionamiento.

- Alumbrado Red 109594 W
- Fuerza Red 368330 W
- Fuerza Red Aire Acondicionado 472150 W
- Fuerza Red – Grupo 655648 W

Potencia final de la instalación 1605722 W

Coeficiente de simultaneidad aplicable a fuerza Red y Red-Grupo:

- 0.5 x 1023978 W

Potencia simultánea Red y Red-Grupo:

- 511989 W

Potencia contratación (109594 + 472150 + 511989) 1093733 W

11 CIRCUITOS PREVISTOS

Para facilitar todos los cálculos de cableado de la instalación, se ha recurrido a un programa de calculo de características de instalaciones eléctricas.

11.1 Software para el cálculo de instalaciones en B.T.

Para el cálculo de los circuitos se ha recurrido a un programa de cálculo de instalaciones eléctricas. Después de evaluar varios programas, comparar sus precios y la facilidad de acceso, el programa elegido ha sido dmELECT por haber sido recomendado por diversas empresas, y por la facilidad de acceso al software. La versión utilizada para el desarrollo del proyecto ha sido la del 2009, cumpliendo esta con los requisitos mínimos para el correcto diseño de la instalación, al contar con la normativa actualizada.

La empresa desarrolladora del software dispone de diversas aplicaciones para la aplicación de cálculos eléctricos como pueden ser el diseño de redes aéreas, el diseño de instalaciones en urbanizaciones, etc. El modulo utilizado para el calculo de la instalación es el CIEBT, que es la aplicación especializada en el cálculo de instalaciones en baja tensión.

11.2 Realizar un proyecto con el programa CIEBT

El programa CIEBT se utilizará para Calcular Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en Edificios singulares, Locales e Industrias, cuando existe un sólo contador (un único abonado), que es el caso de la instalación que proyectamos. Al acceder a las aplicaciones se observa, en la parte superior, un menú general, donde están disponibles las diferentes opciones de tratamiento de proyectos, de edición, de visualización, de diseño gráfico, de cálculo, de resultados y de ayuda. Las operaciones más comunes, de las indicadas, se encuentran también a disposición del usuario en la barra de botones ubicada bajo este menú, para tener acceso directo y agilizar las tareas.

Para diseñar el esquema unifilar con mayor facilidad se recogen todos los tipos de líneas en la paleta de componentes gráficos (motor, alumbrado, otros usos, etc.).

La paleta de herramientas, en el lateral derecho, recoge las funciones gráficas y de visualización más comunes.

En el programa CIEBT, en el centro de la pantalla, se visualizará el esquema unifilar del proyecto completo. En un proyecto nuevo, por defecto siempre aparecerá la acometida, la línea general de alimentación y la derivación individual; el resto de líneas se deben agregar para que simule la instalación real que se proyecta.

11.3 Proceso de diseño del proyecto

Se describen a continuación los pasos convenientes a seguir para diseñar los circuitos en el programa con el fin de reducir el tiempo requerido para diseñar el sistema.

11.3.1 Boceto del esquema unifilar

Antes de diseñar una instalación es interesante disponer de las plantas del edificio o industria sobre formato de papel, para observar la ubicación y distancia desde cada receptor hasta el cuadro de mando y protección.

Posteriormente, sobre papel se puede hacer un boceto o croquis del esquema unifilar que se desea desarrollar. En él se puede indicar la longitud y potencia de cada línea, para que se dedique el menor tiempo posible a editarlo en el programa, ya que esta tarea puede resultar complicada y tediosa.

11.3.2 Diseño de la instalación

Una vez se tenga clara la configuración del esquema o esquemas unificables que se desean realizar, se está en disposición de diseñar gráficamente el proyecto de baja tensión sobre el programa.

En el caso que se proyecta, al tratarse de un local o industria se operara con el programa CIEBT.

11.4 Diseño de una instalación con CIEBT

Se detallaran a continuación los pasos a seguir para realizar el diseño de una instalación de baja tensión con el programa.

11.4.1 Parámetros generales

Antes de comenzar con el diseño del esquema, es conveniente ajustar los parámetros generales de la instalación (Figura 17), a los necesarios para nuestra

instalación. Se accede a este menú desde la barra superior, en la pestaña Archivo.



Figura 17: Condiciones generales de la instalación

En este panel se puede definir el modelo de calculo (hipótesis y datos de cálculo). Los valores por defecto que muestra la aplicación suelen ser por defecto los idóneos.

11.4.2 Definir línea general de alimentación

Al comenzar un nuevo proyecto aparecen por defecto dibujadas la acometida, la línea general de alimentación y una derivación individual. En nuestro caso, la acometida no la tenemos que calcular, ya que no forma parte del alcance del proyecto. En primer lugar, es necesario definir los parámetros de nuestra línea general de alimentación (Figura 18).



Figura 18: Características de la línea a cuadro general

Haciendo doble clic sobre cada una de las líneas, en el dibujo del esquema unifilar, se abre la ventana de propiedades (datos y parámetros); en ella se debe definir la longitud. También es posible cambiar cualquier dato que el usuario estime pertinente (canalización, metal del conductor, etc.).

11.4.3 Inserción de líneas

Para introducir todas las líneas del esquema unifilar se utilizará la paleta de componentes (línea motor, alumbrado, otros usos, agrupación, subcuadro, etc.). La manera de operar consiste en hacer un clic sobre el icono (tipo línea) de la paleta y ubicarla, con otro clic, en el esquema unifilar, en el lugar deseado.

Las líneas que van situadas en el cuadro general se deben ubicar bajo la derivación individual, a la izquierda o derecha de ésta. Del mismo modo, para introducir líneas que cuelguen de una agrupación, después de haberlas seleccionado en la paleta de componentes (motor, alumbrado, etc.), se debe hacer un clic bajo dicha agrupación, no sobre ella. Con la línea subcuadro ocurriría exactamente igual.

El programa sólo deja introducir líneas bajo una línea seleccionada como referencia o padre. Las líneas de referencia o padre sólo pueden ser la derivación individual, una agrupación o una línea subcuadro. Para seleccionar una de estas líneas como padre se debe pinchar la flecha de selección (primera opción de la paleta vertical derecha) y se debe hacer un clic sobre una de ellas en el dibujo del esquema unifilar (la línea seleccionada quedará de color azul). En este momento se pueden colgar líneas bajo dicha línea de referencia. En

caso de que se necesite colocar líneas bajo otra línea de referencia se debe seleccionar esta última como padre.

11.4.4 Definición de las líneas

Una vez diseñado el esquema unifilar completamente, se deben indicar los datos de cada línea. Haciendo doble clic sobre una línea dibujada se abre la ventana de propiedades. En ella se debe definir la longitud y potencia, como mínimo, además de cualquier otro parámetro que se estime conveniente (tipo de canalización, metal de conductor, factor de potencia, protecciones de la línea, etc.).

11.5 Resultados del proyecto

Una vez definida toda la instalación, se calcula el proyecto a calentamiento, a sobreintensidades-sobrecargas y a caída de tensión y sobreintensidades-cortocircuito. Los resultados obtenidos para cada línea se pueden observar en la ventana de resultados de líneas (se accede a través del menú Ver) o en Anexo de Cálculos. En caso de que alguna zona del circuito no se encuentre bien definida, el programa nos avisará a la hora de ejecutar el cálculo mediante una ventana emergente, por lo que el resultado final estará exento de errores.

12 DATOS INTRODUCIDOS EN DMELECT

12.1 Línea general de alimentación

Para el cálculo de estas instalaciones se han tenido en cuenta las siguientes premisas, que introduciremos en el panel de condiciones generales de la instalación:

Conductor cobre.

Tensión de servicio: 230/400 V.

Frecuencia 50 Hz.

Caída de Tensión:3% Alumbrado.

.....5% Fuerza.

12.2 Líneas a cuadro general.

De la salida de los transformadores partirán dos líneas de alimentación al cuadro general, éstas se realizarán con conductores de cobre tipo RVK 0,6/1 kV de 14(1x185) mm², con un recorrido de 12 m bajo tubo de PVC canalización de 160 mm, tal y como se indica en la figura 19.

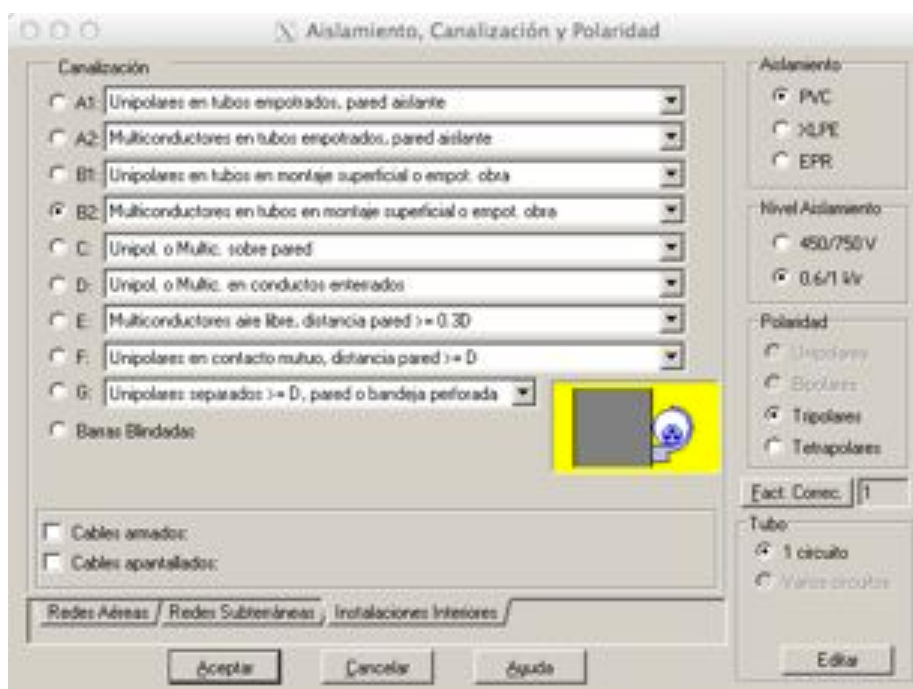


Figura 19: Aislamiento, canalización y polaridad de la línea a cuadro general

12.3 Cuadro general.

Las cajas de derivación serán autoextinguibles y no propagadoras del fuego. Estarán realizadas con el mismo material que las canalizaciones que a ellas lleguen, manteniendo las acometidas a las mismas el grado de protección exigido a la zona donde se ubiquen mediante la utilización si fuera necesario de prensaestopas.

Serán de superficie o empotradas, con medidas que permitan la manipulación y conexión de los conductores en su interior. Estarán dotadas con tornillos que garanticen el grado de protección exigida en la zona.

En el interior del local destinado a cuadro eléctrico, en la planta baja zona posterior se instalará el cuadro general de protección, el cual contendrá la aparamenta según esquema unifilar.

12.4 Líneas a cuadros Secundarios.

Del cuadro general partirán todas las líneas de alimentación a cuadros secundarios, transcurrirán bajo bandejas metálicas y tubo PVC blindado, se realizarán con conductores de cobre tipo RZ1-K 0,6/1 kV de las secciones indicadas en plano bandejas/líneas/circuitos, tal y como se indica en la figura 20.

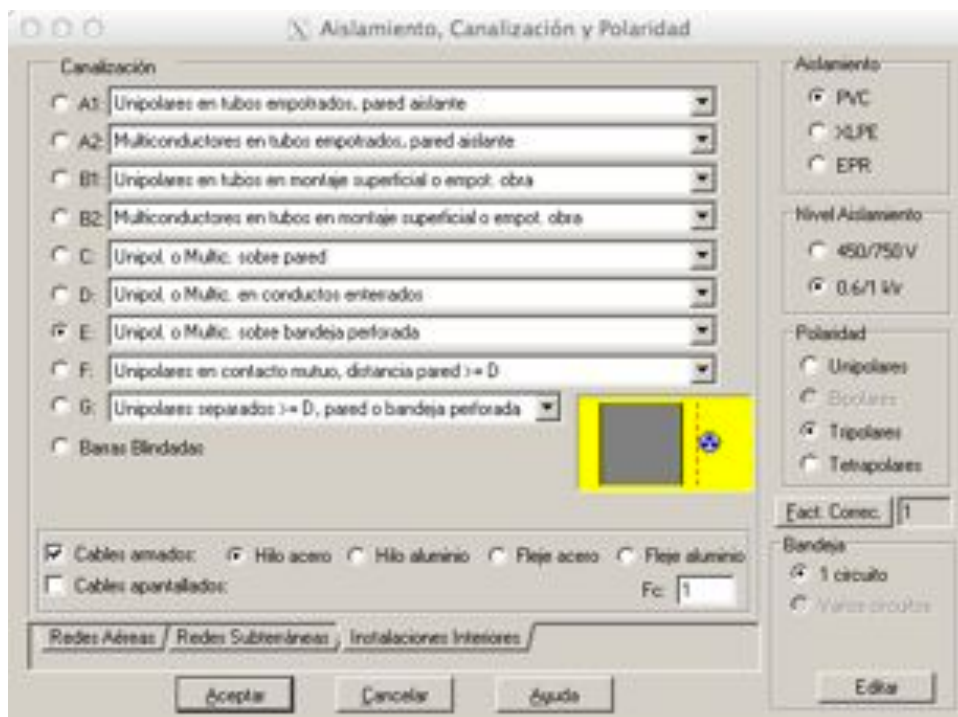


Figura 20: Aislamiento, canalización y polaridad de derivaciones

12.5 Cuadros secundarios

Los cuadros secundarios se ubicarán en los puntos indicados en plano de bandejas/líneas/circuitos, y contienen la aparamenta según esquema unifilar.

12.6 Distribución.

De los cuadros secundarios de protección partirán tantas líneas como circuitos se reflejan en los esquemas unifilares.

12.6.1 Características de las canalizaciones.

Las canalizaciones son de PVC flexible tipo forroplast, en montaje empotrado en paramentos y falsos techos. (Oficinas) y Bandejas metálicas, tubo PVC blindado ó acero en montaje superficie. (Nave).

12.6.2 Características de los conductores.

Los conductores a emplear en la instalación son de cobre, del tipo 07Z1-K para oficinas, y del tipo RZ1-K 0,6/1 kV para nave, de las secciones indicadas en esquemas unifilares

12.6.3 Red de tierras

Se realizarán 2 tomas de tierra independientes, una para la instalación de B.T (Figura 21)y otra para la instalación de S.A.I.

La tierra de B.T. se interconexionará con el embarrado del cuadro general, mediante conductor de 95 mm² de sección. Y la de S.A.I, mediante conductor de 50 mm².

A estas tierras se conectarán todos los elementos metálicos de la instalación.

Las tomas de tierra se ajustarán a lo establecido en la Instrucción ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

PUSTA A TIERRA

Resistividad del TERRENO (ohmios x m): 300

Resistencia de TIERRA (ohmios): 20

Electrodo:

☐ Simple

☒ Combinado

Mts. de cable enterrado: 30

Nº de picas enterradas 2 mts: 1

Lado en mts placa enterrada o nº placas cuadradas 1 m lado: 0

Rt (ohmios): 17.6471

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 21: Cuadro características de puesta a tierra

12.6.4 Grupo electrógeno

Una vez estimada la potencia de los equipos a los que dará suministro el grupo electrógeno, se instala con un conmutador, para que de suministro a los subcuadros necesarios en caso de una falta de suministro (Figura 22).

LINEA GENERADOR EMBARRADO COMUN

Datos:

Denominación enclavamiento: Equipo Electrógeno

P. Activa (kW): 0

Long. de Cdo. (m): 75

Ipcc gen (A): 40

S (kVA): 5

☒ Obtener Potencia del Cálculo

Coefficiente Mayoración: 1.25

Elementos Fijos:

Secc. mín.: 25

Cdt. máx. (%): 15

Prot. term. mín. (A): 5

Cond. Tierra: SV2

Protecciones:

Técnica: Mag-LAut/Tetrap.

Diferencial: 30 mA

Parámetros:

Suministro - Tensión:

☒ Trifásico - 400

☐ Monofásico - 230

Metal: Cu

Nº Cond.: 1

Tr Resist (C):

Neutro:

☐ No

☒ SI

☐ SV2

Corb: 3.8

Sección mínima:

% (mOhm): 0

Aislamiento/Canalización/Poliaridad:

BI-Unip. Tubos Superf. o Emp. Obra

450/750 V, PVC, Fc.1

H67V-K, Tres Unipolares

Figura 22: Cuadro de características del grupo electrógeno

13 CÁLCULOS

Para verificar los resultados obtenidos manualmente, se insertan en el programa las secciones obtenidas, longitudes de cable, potencias, etc. En caso de que exista algún error en los resultados el programa nos avisara indicándonos la zona del unifilar que tiene el error.

13.1 Caídas de tensión

13.1.1 Circuito Monofásico

Las cargas monofásicas en general, son aquellas que demandan una potencia inferior a 8 kW. En el caso de nuestra instalación, quedan indicadas en el esquema unifilar mediante dos rayas sobre la línea de alimentación, que indican cable de fase y neutro.

Las formulas que se utilizan para el cálculo son las siguientes:

$$P = V \cdot I \quad I = \frac{P}{V} \quad c.d.t. = \frac{2 \cdot P \cdot L}{K \cdot V \cdot S}$$

De donde:

P = Potencia en *W*

V = Tensión de servicio en *V*

I = Intensidad corriente en *A*

D = Densidad de corriente en A/mm^2

K = Conductividad del conductor, cobre = 56

S = Sección del conductor en mm^2

L = Longitud del recorrido en *m*

c.d.t. = Caída de Tensión en *V*

Coseno de fi = Factor de potencia

13.1.2 Circuito Trifásico

Las cargas trifásicas en general, son aquellas que demandan mas de 8 kW, o aquellas que pos su configuración requieran el uso de tres fases (este es el caso de los motores y ventiladores) En el caso de nuestra instalación, quedan

indicadas en el esquema unifilar mediante cuatro rayas sobre la línea de alimentación, que indican los tres cables de fase y el neutro.

Las formulas que se utilizan para el cálculo son las siguientes:

$$P = V \cdot I \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi \quad I = \frac{P}{V \cdot \sqrt{3} \cdot \cos \varphi} \quad c. d. t. = \frac{P \cdot L}{K \cdot V \cdot S}$$

De donde:

P = Potencia en W

V = Tensión de servicio en V

I = Intensidad corriente en A

D = Densidad de corriente en A/mm^2

K = Conductividad del conductor, cobre = 56

S = Sección del conductor en mm^2

L = Longitud del recorrido en m

c.d.t. = Caída de Tensión en V

Coseno de ϕ = Factor de potencia

13.1.3 Resultados obtenidos en las líneas mas desfavorables

Las líneas mas desfavorables son aquellas que tienen mayor longitud de cableado o que las cargas a las que conecta tienen una gran demanda de potencia.

13.1.3.1 Cuadro general

La tabla 7 contiene un desglose de los resultados obtenidos de caída de tensión desde el cuadro general hasta los receptores finales. Tal y como se aprecia en la tabla, el dimensionamiento es suficiente al cumplirse con las caídas de tensión mínimas establecidas en las condiciones generales de la instalación.

Tabla 7: Caída de tensión del cuadro general

DENOMINACIÓN	POTENCIA W	INTENS. A	LONG. m	SECCION mm ²	CAIDA DE TENSION		
					Parcial	Total	%
LÍNEAS DE TRANSFORMADORES A CUADRO GENERAL.	680000	1156	12	14(1x185)	0,49	0,49	0,12
CIRCUITO 1	186500	317,07	18	6(1x95)	0,79	1,28	0,32
CIRCUITO 3	39800	67,66	197	3(1x50)+25	7,00	7,49	1,87
CIRCUITO 6	5500	9,35	210	5x10	5,26	5,75	1,44
CIRCUITO 8	60800	87,86	175	3(1x50)+25	9,5	9,99	2,50
CIRCUITO 10	9900	14,31	110	2(5x6)	8,10	8,59	2,15
CIRCUITO 12	9050	13,08	45	5x4	3,03	3,52	0,88
CIRCUITO 15	5920	8,54	180	5x6	7,91	8,40	2,10
CIRCUITO 26	3940	5,69	110	5x4	4,84	5,32	1,33
CIRCUITO 28	7020	10,14	35	5x4	2,74	3,23	0,81
CIRCUITO 38	10940	15,81	56	5x4	6,84	7,33	1,83
CIRCUITO 43	13900	20,09	136	5x10	8,44	8,93	2,23
CIRCUITO 47	431500	733,59	95	11(1x120)	0,20	0,69	0,17
CIRCUITO 50	80000	115,61	200	3(1x120)+70	5,95	6,44	1,61

13.1.3.2 Cuadro planta baja oficinas acceso

Se comprueba en la tabla 8 que los resultados obtenidos para el cuadro de la planta baja (oficinas de acceso) cumple también con las caídas de tensión establecidas en las condiciones generales de la instalación.

Tabla 8: Caída de tensión cuadro planta baja de las oficinas de acceso

DENOMINACIÓN	POTENCIA W	INT. A	LONG. m	SECCIÓN mm ²	CAÍDA DE TENSIÓN		
					Parcial	Total	%
LINEA DE CUADRO GENERAL. (C-8)	60800	87,86	175	3(1x50)+25	9,5	9,99	2,50
CIRCUITO 1 (A).	1680	7,30	11	2(1x1,5)	1,91	11,90	2,98
CIRCUITO 13 (F)	2360	10,26	22	2(1x2,5)	3,22	13,21	3,30
CIRCUITO 19 (F)	3000	13,04	14	2(1x2,5)	2,61	12,6	3,15
CIRCUITO 21	31370	45,33	6	5x10	0,84	10,83	2,70

13.1.3.3 Cuadro planta primera oficinas acceso

Por último, en la tabla 9 se comprueba que el cuadro de la primera planta (oficinas de acceso) también cumple con las caídas de tensión establecidas.

Tabla 9: Caída de tensión del cuadro de la primera planta, oficinas de acceso

DENOMINACIÓN	POTENCIA W	INT. A	LONG. m	SECCIÓN mm ²	CAÍDA DE TENSIÓN		
					Parcial	TOTAL	%
LINEA DE CUADRO P. BAJA. (C-21)	31370	45,33	6	5x10	0,84	10,83	2,70
CIRCUITO 4 (A).	1690	7,35	11	2(1x2,5)	1,15	11,98	2,99
CIRCUITO 9 (F)	2,80	12,17	24	2(1x2,5)	4,17	15,00	3,75
CIRCUITO 20 (F)	3,00	13,04	14	2(1x2,5)	2,61	13,44	3,36

El resultado obtenido con los circuitos más desfavorables, han sido unas caídas de tensión inferiores a las máximas admisibles del 3 y 5% respectivamente, por lo que la instalación esta correctamente dimensionada.

En este proyecto las caídas de tensión han sido distribuidas de acuerdo al siguiente cuadro:

Pérdidas desde C.T. a CEGBT.....	0,5 %
Pérdidas desde CEGBT a cuadro secundarios.....	2,00 %
Pérdidas circuito fuerza desde cuadro correspondiente.....	2,50 %
Pérdidas circuito alumbrado desde cuadro correspondiente.....	0,50 %

13.2 Cálculo de intensidades de cortocircuito

Para los cálculos e intensidades de cortocircuito se partirá de los siguientes valores de cortocircuito en el origen de la instalación:

Datos considerados:

- Alimentación con transformadores A.T./B.T., en paralelo, aislamiento seco.
- Impedancia de la Red A.T., contemplada desde el lado de B.T.

Nota: Se elige una distribución en paralelo para, en caso de fallo o mantenimiento de uno de ellos, el otro pueda seguir operando con ayuda del equipo electrógeno. Además, se ha elegido en seco ya que los transformadores con aceite presentan mas riesgo de incendio.

13.3 Cálculos en las líneas mas desfavorables

En este apartado se procederá al calculo sobre la línea mas desfavorable, que en este caso es la línea de alimentación al S.A.I. y las enfriadoras, cuya distribución esquemática es la que aparece en la figura 23.

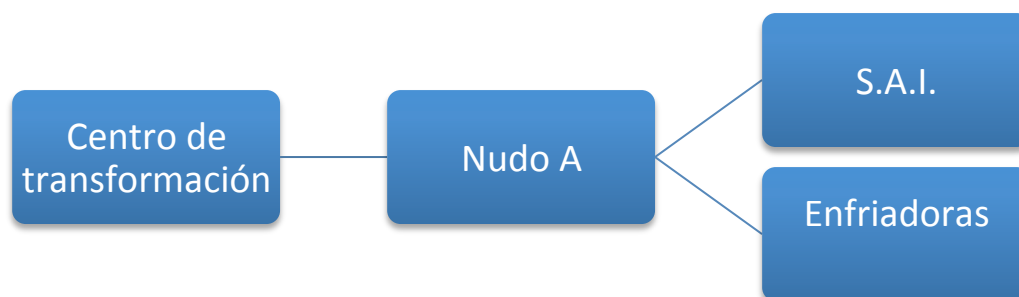


Figura 23: Esquema de la línea mas desfavorable

13.3.1 Impedancia de la red de alta tensión

Aplicamos la fórmula:

$$Z_Q = \frac{(m \times U_n)^2}{S_{KQ}} (m\Omega)$$

Siendo:

m = Factor de carga en vacío.....	1,05
Un = Tensión nominal de la instalación entre fases.....	400 V
S _{KQ} = Potencia de cortocircuito de la red de AT.....	350000 kVA

Nota: En ausencia de datos precisos referentes al distribuidor de energía, la norma CEI 909, dice que las Resistencias y Reactancias, se calculen, con la siguiente fórmula:

$$X_Q = 0,995 \times Z_Q \text{ y } R_Q = 0,1 \times X_Q.$$

Cálculos:

$$Z_Q = \frac{(1,5 \times 400)^2}{350000} = 0,504 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$X_Q = 0,995 \times 504 = 0,501 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$R_Q = 0,1 \times 0,501 = 0,050 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

13.3.2 Impedancia del transformador

$$Z_s = \frac{(m \times U_n)^2}{S_{Tr}} \times \frac{U_{cc}}{100} \text{ (m}\Omega\text{)}$$

Siendo:

m = Factor de carga en vacío	1,05
Un = Tensión nominal de la instalación entre fases	400 V
S _{Tr} = Potencia del transformador	800 kVA
U _{cc} = Tensión de corto circuito del transformador	6 %

Nota: En ausencia de datos precisos referentes al fabricante, la norma CEI 909, dice que las Resistencias y Reactancias, se calculen, con la siguiente fórmula:

$$X_{Tr} = 0,95 \times Z_{Tr} \text{ y } R_{Tr} = 0,31 \times Z_{Tr}$$

Cálculos:

$$Z_T = \frac{(1,5 \times 400)^2}{800} \times \frac{6}{100} = 13,23 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$X_{Tr} = 0,95 \times 13,23 = 12,568 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma X = 0,501 + 12,568 = 13,690 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$R_{Tr} = 0,31 \times 13,23 = 4,101 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma R = 0,050 + 4,101 = 4,151 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

Impedancias en los cables de BT. $Z = R + X$

13.3.3 Alimentación al S.A.I.

Circuito que consta de dos tramos, un primer tramo compartido hasta un nudo A, donde parte una línea de un subcuadro directamente al S.A.I.

13.3.3.1 Tramo del centro de transformación a punto A

$$R = \rho_0 \times 10^3 \frac{L}{n_c \times S_c} \text{ (m}\Omega\text{)} \text{ y } X = \lambda \frac{L}{n_c} \text{ (m}\Omega\text{)}$$

Siendo:

ρ_0 = Resistividad del conductor (Cu).....	0,01851 ($\Omega\text{mm}^2/\text{m}$)
S_c = Sección del conductor.....	185 mm ²
n_c = Número de conductores en paralelo.....	3
L = Longitud del conductor.....	12 m
λ = Reactancia del conductor (Cu).....	0,09 (m Ω/m)

$$R = 0,01851 \times 10^3 \frac{13}{3 \times 185} = 0,434 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma R = 4,151 + 0,434 = 4,585 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$X = 0,09 \frac{13}{3} = 0,39 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma X = 13,690 + 0,39 = 14,080 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

Impedancias en los cables de BT. $Z = R + X$

13.3.4 Tramo de punto A al S.A.I.

S_c = Sección del conductor.....	120 mm ²
L = Longitud del conductor.....	80 m
n_c = Número de conductores en paralelo.....	1

$$R = 0,01851 \times 10^3 \frac{13}{1 \times 120} = 12,765 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma R = 4,585 + 12,765 = 17,35 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$X = 0,09 \frac{180}{1} = 16,2 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma X = 14,08 + 16,2 = 30,28 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

Valores de Intensidades de Cortocircuito. (Método de las impedancias)

$$I_{cc} = \frac{c \times m \cdot U_0}{Z_{cc}} = \frac{c \times m \cdot U_0}{\sqrt{\sum R^2 + \sum X^2}} (kA)$$

Siendo:

c = Factor de tensión para cc máximos. 1,05

m = Factor de carga 1,05

U_0 = Tensión nominal la instalación entre fase y neutro 230 V

Z_{cc} = Impedancia total del bucle en el punto considerado mΩ

$$I_{cc} = \frac{1,05 \times 1,05 \times 230}{\sqrt{\sum 4,585^2 + \sum 14,08^2}} = \frac{253,57}{14,81} = 17,12 (kA)$$

$$I_{cc} = \frac{1,05 \times 1,05 \times 230}{\sqrt{\sum 17,35^2 + \sum 30,28^2}} = \frac{253,57}{34,90} = 7,27 (kA)$$

13.3.5 Resumen circuito 50 (alimentación SAI)

En la tabla 10 se refleja el resultado obtenido en el circuito 50 que da alimentación al S.A.I.

Tabla 10: Intensidades de cortocircuito de alimentación al S.A.I.

Línea	Origen Nudo	Destino Nudo	Longitud m	Sección mm2	I _{pccl} (kA)	P _{deC} (kA)
1	CT	A	12	12(1X185)/2X185	17,12	70
2	A	B	80	3(1x120)/70	7,27	10

I_{pccl}: intensidad permanente de cortocircuito en inicio de línea en kA.

P_{deC}: Poder de corte instalado en la línea en kA.

* Impedancias en los cables de BT. $Z = R + X$

13.4 Circuito de alimentación a enfriadoras

Circuito que consta de dos tramos, un primer tramo compartido hasta el nudo A, donde parte una línea de un subcuadro directamente a enfriadoras.

13.4.1 Tramo de punto A a enfriadoras

Sc = Sección del conductor.....95 mm²
 n_c = Número de conductores en paralelo.....2
 L = Longitud del conductor.....22 m

$$R = \times 10^3 \frac{22}{2 \times 95} 0,01851 = 2,143 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma R = 4,585 + 2,143 = 6,728 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

$$X = 0,09 \frac{22}{2} = 0,99 \text{ (m}\Omega\text{)} \quad \Sigma X = 14,08 + 0,99 = 15,07 \text{ (m}\Omega\text{)}$$

13.4.2 Resumen circuito 2 (Alimentación enfriadoras)

En la tabla 11 se refleja el resultado de la intensidad de cortocircuito del segundo tramo, tomando como partida el inicio de línea compartido con la alimentación al S.A.I.

Tabla 11: Intensidades de cortocircuito de alimentación a las enfriadoras

Línea	Origen Nudo	Destino Nudo	Longitud m	Sección mm2	I _{pccI} (kA)	P _{deC} (kA)
1	CT	A	12	12(1X185)/2X185	17,12	70
2	A	B	22	6(1x95)/0	15,34	25

El dispositivo de seguridad al encontrarse en el origen de la línea se sobredimensiona para permitir futuras ampliaciones. Los dispositivos protectores de final de línea se dimensionarán de acuerdo con las intensidades de cortocircuito de los tramos finales.

13.5 Resultado obtenido

Una vez insertado el esquema unifilar completo, con las respectivas longitudes de cable, secciones, cargas, y características de los cuadros (Figura 23) , y ejecutado la comprobación el programa no devuelve ningún aviso de fallo, por lo que el proyecto se encuentra correctamente dimensionado.

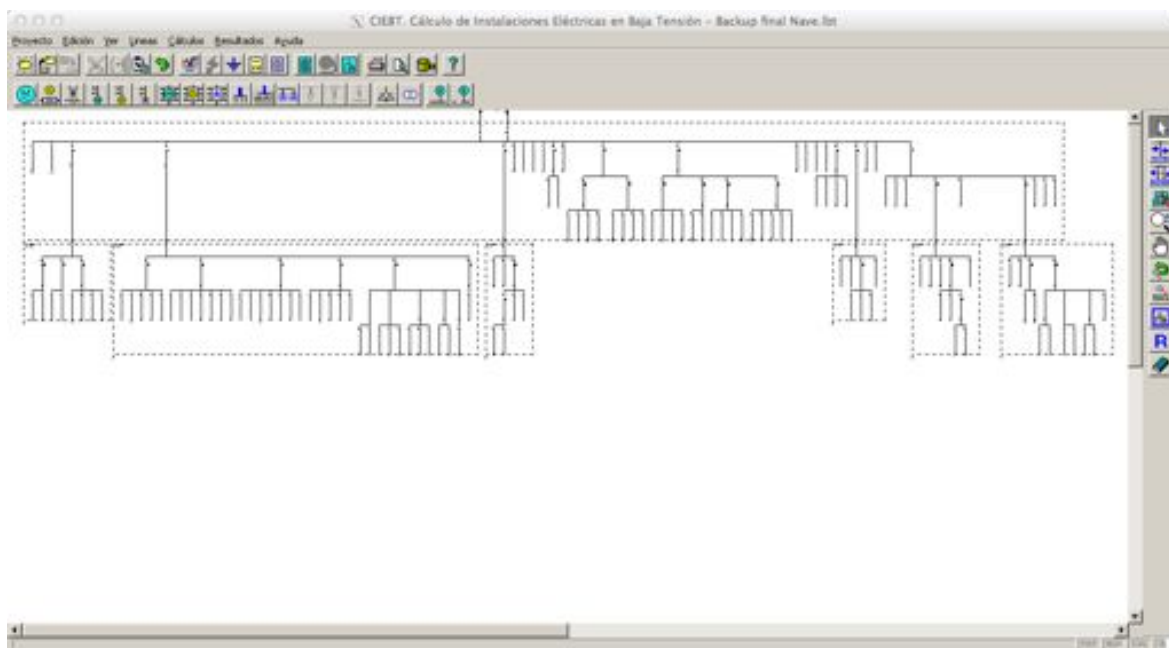


Figura 24: Esquema unifilar CIEBT

En la imagen se han sustituido algunos cuadros secundarios por sus resultantes, para facilitar la vista del esquema. El esquema unifilar completo se encuentra en el anexo de planos.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE
UN EDIFICIO DE OFICINAS Y ALMACÉN DE PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS

DOCUMENTO N° 2: ESTUDIO
ECONÓMICO

1 INVERSIONES

El desglose siguiente es el correspondiente a el coste de todos los elementos principales que compondrán la instalación.

Resumen	Coste Total
INSTALACIONES	€ 457.051,35
Acometida transformadores / grupo electrógeno a cuadro general	€ 12.977,00
Cuadro general baja tensión	€ 60.529,00
Instalación general	€ 89.604,00
Instalación Knapp	€ 28.808,00
Instalación para zona oficinas entrada planta baja	€ 12.313,00
Instalación para zona oficinas entrada planta primera	€ 9.433,00
Instalación para zona oficinas posterior planta baja	€ 7.956,00
Instalación para zona oficinas posterior planta primera	€ 8.862,00
Instalación para SAI	€ 5.238,00
Alumbrado	€ 165.994,35
Grupo electrógeno	€ 55.337,00
Presupuesto total	€ 457.051,35

El presupuesto para la realización de la instalación es de **457.051,35 €** a falta de incluir la mano de obra.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS Y ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DOCUMENTO N° 3: PLIEGO DE CONDICIONES

A.1 CONDICIONES FACULTATIVAS

A.1.1 Técnico director de obra

Corresponde al Técnico Director:

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica.
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción.
- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo.
- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador.
- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena construcción.
- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o Instalador, impartiendo, en su caso, las órdenes oportunas.
- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra.
- Suscribir el certificado final de la obra.

A.1.2 Constructor o instalador

Corresponde al Constructor o Instalador:

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.
- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra.
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas.
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.
- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.
- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.

A.1.3 Verificación de los documentos del proyecto

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la ejecución de la obra.

A.1.4 Plan de seguridad y salud en el trabajo

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa.

A.1.5 Presencia del constructor o instalador en la obra

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones.

A.1.6 Trabajos no estipulados expresamente

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación.

A.1.7 Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director.

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado.

A.1.8 Reclamaciones contra las ordenes de la dirección facultativa

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al

acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

A.1.9 Faltas de personal

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.

A.1.10 Caminos y accesos

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora.

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa.

A.1.11 Replanteo

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.

A.1.12 Comienzo de la obra. Ritmo de ejecución de los trabajos

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.

A.1.13 Orden de los trabajos

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.

A.1.14 Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

A.1.15 Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente.

A.1.16 Prorroga por causa de fuerza mayor

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminirlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

A.1.17 Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

A.1.18 Condiciones generales de ejecución de los trabajos

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias.

A.1.19 Obras ocultas

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

A.1.20 Trabajos defectuosos

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá.

A.1.21 Vicios ocultos

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan realmente.

A.1.22 De los materiales y aparatos. Su procedencia

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el

Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

A.1.23 Materiales no utilizables

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico.

A.1.24 Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.

A.1.25 Limpieza de las obras

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

A.1.26 Documentación final de la obra

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente.

A.1.27 Plazo de garantía

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción.

A.1.28 Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y la definitiva, correrán a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva.

A.1.29 De la recepción definitiva

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.

A.1.30 Prorroga del plazo de garantía

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

A.1.31 De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

A.2 CONDICIONES ECONÓMICAS

A.2.1 Composición de los precios unitarios

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se considerarán **costes directos**:

- La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán **costes indirectos**:

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán **gastos generales**:

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos

de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio **Industrial**:

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.

Precio de **ejecución material**:

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de **contrata**:

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial.
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

A.2.2 Precio de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

A.2.3 Precios contradictorios

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se

acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

A.2.4 Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas).

A.2.5 De la revisión de los precios contratados

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.

A.2.6 Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.

A.2.7 Responsabilidad del constructor o instalador en el bajo rendimiento de los trabajadores

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

A.2.8 Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o

hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.

A.2.9 Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

A.2.10 Abono de trabajos presupuestados con partidaalzada

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en

partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan:

- a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
- b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.
- c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

A.2.11 Pagos

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.

A.2.12 Importe de la indemnización por retraso no justificado en el plazo de terminación de las obras

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

A.2.13 Demora de los pagos

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

A.2.14 Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

A.2.15 Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.

A.2.16 Seguro de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los objetos

asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

A.2.17 Conservación de la obra

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".

A.2.18 Uso por el contratista del edificio o bienes del propietario

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza.

A.3 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

A.3.1 Condiciones generales

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

A.3.2 Canalizaciones eléctricas

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior

de huecos de la construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento.

A.3.2.1 Conductores aislados bajo tubos protectores

Los tubos protectores pueden ser:

- Tubo y accesorios metálicos.
- Tubo y accesorios no metálicos.
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos).

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes:

- UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos.
- UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables.
- UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles.
- UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados.

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los declarados para el sistema de tubos.

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la

norma UNE-EN 50.086 -2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del diámetro exterior.

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante.

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).

Tubos en canalizaciones fijas en superficie.

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2	Rígido/curvable
- Propiedades eléctricas eléctrica/aislante	1-2	Continuidad
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos $D \geq 1 \text{ mm}$
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °	2	Contra gotas de agua
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones empotradas.

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación:

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra.

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	2	Ligera
- Resistencia al impacto	2	Ligera
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos $D \geq 1$ mm
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente	2	Contra gotas de agua
cuando el sistema de tubos está inclinado 15 °		
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas.

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	3	Media
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	2	+ 90 °C (+ 60 °C canal. precabl. ordinarias)
- Resistencia al curvado	1-2-3-4	Cualquiera de las especificadas
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	5	Protegido contra el polvo
- Resistencia a la penetración del agua en forma de lluvia	3	Protegido contra el agua
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos	2	Protección interior y

exterior media y compuestos

- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire.

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	4	Fuerte
- Resistencia al impacto	3	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	2	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	1	+ 60 °C
- Resistencia al curvado	4	Flexible
- Propiedades eléctricas	1/2	Continuidad/aislado
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos $D \geq 1$ mm
- Resistencia a la penetración del agua cayendo verticalmente cuando el sistema de tubos está inclinado 15°	2	Contra gotas de agua
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos mediana y exterior elevada y compuestos	2	Protección interior
- Resistencia a la tracción	2	Ligera
- Resistencia a la propagación de la llama	1	No propagador
- Resistencia a las cargas suspendidas	2	Ligera

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 16 mm².

Tubos en canalizaciones enterradas.

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes:

<u>Característica</u>	<u>Código</u>	<u>Grado</u>
- Resistencia a la compresión	NA	250 N / 450 N / 750 N

- Resistencia al impacto	NA	Ligero / Normal / Normal
- Temperatura mínima de instalación y servicio	NA	NA
- Temperatura máxima de instalación y servicio	NA	NA
- Resistencia al curvado especificadas	1-2-3-4	Cualquiera de las
- Propiedades eléctricas	0	No declaradas
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	Contra objetos $D \geq 1$ mm
- Resistencia a la penetración del agua de lluvia	3	Contra el agua en forma
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos exterior media y compuestos	2	Protección interior y
- Resistencia a la tracción	0	No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama	0	No declarada
- Resistencia a las cargas suspendidas	0	No declarada

Notas:

- NA: No aplicable.
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal.

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas.

Instalación.

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según el tipo de instalación.

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes:

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación.
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca.
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el fabricante conforme a UNE-EN
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados éstos.
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados.
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea.
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros.

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los accesorios necesarios.
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento.
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán

enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros.

A.3.2.2 Conductores aislados fijados directamente sobre las paredes

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos.
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros.
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos.
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas.

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario.

A.3.2.3 Conductores aislados enterrados

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21.

A.3.2.4 Conductores aislados directamente empotrados en estructuras

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5°C y 90°C respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno).

A.3.2.5 Conductores aislados en el interior de la construcción

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de que sean no propagadores de la llama.

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de aire.

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles.

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura.

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones.

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas.

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquella en partes bajas del hueco, etc.

A.3.2.6 Conductores aislados bajo canales protectores

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas indicadas a continuación:

<u>Característica</u>	<u>Grado</u>	
<u>Dimensión del lado mayor de la sección transversal</u>	<u>≤ 16 mm</u>	<u>> 16 mm</u>
- Resistencia al impacto	Muy ligera	Media
- Temperatura mínima de instalación y servicio	+ 15 °C	- 5 °C
- Temperatura máxima de instalación y servicio	+ 60 °C	+ 60 °C
- Propiedades eléctricas eléctrica/aislante	Aislante	Continuidad
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos	4	No inferior a 2
- Resistencia a la penetración de agua		No declarada
- Resistencia a la propagación de la llama		No propagador

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 501085.

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada.

La tapa de las canales quedará siempre accesible.

A.3.2.7 Conductores aislados bajo molduras

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V.

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones:

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm² serán, como mínimo, de 6 mm.

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta:

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán obtusos.
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo.
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo.
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados.

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con tornillo o sistemas equivalentes.
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire.
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un producto hidrófugo.

A.3.2.8 Conductores aislados en bandeja o soporte de bandejas

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc., tendrán la misma calidad que la bandeja.

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas.

A.3.2.9 Normas de instalación en presencia de otras instalaciones no eléctricas

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas.

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.

A.3.2.10 Accesibilidad de las instalaciones

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad.

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, serán de material aislante.

A.3.3 Conductores

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones.

A.3.3.1 Materiales

Los conductores serán de los siguientes tipos:

- De 450/750 V de tensión nominal.
 - Conductor: de cobre.
 - Formación: unipolares.
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC).
 - Tensión de prueba: 2.500 V.
 - Instalación: bajo tubo.
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031.

- De 0,6/1 kV de tensión nominal.
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto).
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares.
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE).
 - Tensión de prueba: 4.000 V.
 - Instalación: al aire o en bandeja.
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123.

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 °C será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidrociorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 °C. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V.

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm² deberán estar constituidos por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate.

A.3.3.2 Dimensionado

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más desfavorable entre los siguientes criterios:

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas.
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc.

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación.

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este

respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía.

A.3.3.3 Identificación de las instalaciones

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.

A.3.3.4 Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados en la tabla siguiente:

<u>Tensión nominal instalación</u>	<u>Tensión ensayo corriente continua (V)</u>	<u>Resistencia de aislamiento (MΩ)</u>
MBTS o MBTP	250	$\geq 0,25$
≤ 500 V	500	$\geq 0,50$
> 500 V	1000	$\geq 1,00$

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de $2U + 1000$ V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V.

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su

protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.

A.3.4 Cajas de empalme

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuerkas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.

A.3.5 Mecanismos y tomas de corriente

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán

del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 °C en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios.

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora.

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos.

A.3.6 Aparamenta de mando y protección

A.3.6.1 Cuadros eléctricos

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24.

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal.

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no inflamable.

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con la parte frontal transparente.

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar la entrada de polvo.

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control.

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada.

La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos.

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán sobre la parte frontal de los cuadros.

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente.

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornes situada junto a las entradas de los cables desde el exterior.

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la instalación.

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular:

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto.
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones.

A.3.6.2 Interruptores automáticos

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro.

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a cortocircuitos.

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente

una disminución de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente.

Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión.

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados aguas abajo, tras él.

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa.

A.3.6.3 Guardamotores

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal.

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras.

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro.

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque.

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos.

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para enclavamientos con otros aparatos.

A.3.6.4 Fusibles

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores.

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad ruptura y de acción rápida.

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán contruidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo.

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base.

A.3.6.5 Interruptores diferenciales

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas:

Protección por aislamiento de las partes activas.

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.

Protección por medio de barreras o envolventes.

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente.

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas.

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe ser posible más que:

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta;
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes;
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas.

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual.

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección contra los contactos directos.

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios.

2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. La

tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos.

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra.

Se cumplirá la siguiente condición:

$$R_a \times I_a \leq U$$

donde:

- R_a es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.
- I_a es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada.
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V).

A.3.6.6 Seccionadores

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción del operador.

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7.

A.3.6.7 Embarrados

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro.

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos.

Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida.

A.3.6.8 Prensaestopas y etiquetas

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida.

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar.

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible.

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible.

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo blanco.

A.3.7 Receptores de alumbrado

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598.

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc.), se permitirá cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envoltentes separadoras.

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico.

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte.

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos.

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.

A.3.8 Receptores a motor

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas.

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás.

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo.

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45.

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones.

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de arranque y el de marcha normal

que corresponda a su plena carga, según las características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente:

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0

De 5 kW a 15 kW: 2

Más de 15 kW: 1,5

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor.

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324.

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea.

La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección).

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de superficie.

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento máximo de temperatura de 80 °C sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 °C, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 °C.

El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC.

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a continuación:

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración.
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación de burbujas y deberá resistir las sollicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido.
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble.
- eje: de acero duro.
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de plástico inyectado.
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración).
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con prensa-estopas.

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y cada uno de los siguientes factores:

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión.
- velocidad de rotación de la máquina accionada.
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia).
- clase de protección (IP 44 o IP 54).
- clase de aislamiento (B o F).
- forma constructiva.
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de emplazamiento.
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del motor.
- curva del par resistente en función de la velocidad.

Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "denotarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión.

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megohmios. En caso de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro.

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5.

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos:

- potencia del motor.
- velocidad de rotación.
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento.
- intensidad de arranque.
- tensión(es) de funcionamiento.
- nombre del fabricante y modelo.

A.3.9 Puestas a tierra

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico.

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que:

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo.
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de sollicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas de influencias externas.
- Contemplan los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas.

9.1. UNIONES A TIERRA.

Tomas de tierra.

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:

- barras, tubos;
- pletinas, conductores desnudos;
- placas;
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones;
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas;
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.

Conductores de tierra.

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los conductores de protección.

<u>Tipo</u>	<u>Protegido mecánicamente</u>	<u>No protegido mecánicamente</u>
Protegido contra la corrosión	Igual a conductores protección apdo. 7.7.1	16 mm ² Cu 16 mm ² Acero Galvanizado

No protegido contra la corrosión	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro	25 mm ² Cu 50 mm ² Hierro
-------------------------------------	--	--

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente.

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.

Bornes de puesta a tierra.

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse los conductores siguientes:

- Los conductores de tierra.
- Los conductores de protección.
- Los conductores de unión equipotencial principal.
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios.

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica.

Conductores de protección.

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos.

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente:

Sección conductores fase (mm²)

Sección conductores protección (mm²)

$S_f \leq 16$	S_f
$16 < S_f \leq 35$	16
$S_f > 35$	$S_f/2$

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de:

- 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica.
- 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica.

Como conductores de protección pueden utilizarse:

- conductores en los cables multiconductores, o
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o
- conductores separados desnudos o aislados.

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección.

A.3.10 Inspecciones y pruebas en fábrica

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos mecánicos y eléctricos.

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones:

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor de al menos 0,50 mega ohmios.
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados como en servicio normal.

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de todas las partes móviles.
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente.
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el fabricante.

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma.

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO.

A.3.11 Control

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata.

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado.

A.3.12 Seguridad

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad:

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación.
- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios.
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes.
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad.
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo.
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro alguno.
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas.
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación.

A.3.13 Limpieza

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior.

A.3.14 Mantenimiento

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características similares a los remplazados.

A.3.15 Criterios de medición

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a lo especificado en la normativa vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio.

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones.

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapaspas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción.

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas.

La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, etc.) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor.

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM.

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS Y ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

DOCUMENTO N° 4: ANEXOS

ANEXO A: PLIEGO DE CONDICIONES
DE SEGURIDAD, HIGIENE Y SALUD EN
EL TRABAJO

A.1 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A.1.1 Introducción

La ley **31/1995**, de 8 de noviembre de 1995, de ***Prevención de Riesgos Laborales*** tiene por objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

Como ley establece un marco legal a partir del cual las ***normas reglamentarias*** irán fijando y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas.

Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación:

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

A.1.2 Derechos y obligaciones

A.1.2.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales

Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

A.1.2.2 Principios de la acción preventiva

El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales:

- Evitar los riesgos.
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar.
- Combatir los riesgos en su origen.
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

A.1.2.3 Evaluación de los riesgos

La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo.

De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes:

- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros.
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos o a sus posibilidades.
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la explotación.
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad.

Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los siguientes puntos:

- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de funcionamiento.
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente.
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta.
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas.
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario:

- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o material.
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina.
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados.
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina.
- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc.

Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos:

- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos:
 - Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, acoplamientos.
 - Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a ellas.
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa.
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos.
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de "tijera" entre ellas y otras piezas fijas.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

A.1.2.4 Equipos de trabajo y medios de protección

Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que:

- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización.
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello.

El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos.

A.1.2.5 Información, participación y consulta de los trabajadores

El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con:

- Los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos.

Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

A.1.2.6 Formación de los trabajadores

El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva.

A.1.2.7 Medidas de emergencia

El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento.

A.1.2.8 Riesgo grave e inminente

Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección.
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.

A.1.2.9 Vigilancia de la salud

- El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo.

A.1.2.10 Documentación

El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación:

- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva.
- Medidas de protección y prevención a adoptar.
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo.
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores.
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo.

A.1.2.11 Coordinación de actividades empresariales

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

A.1.2.12 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos

El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo.

A.1.2.13 Protección de la maternidad

La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo.

A.1.2.14 Protección de los menores

Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a

desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto.

A.1.2.15 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal

Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios.

A.1.2.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos

Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario.

Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular:

- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes.
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente.

A.1.3 Servicios de prevención

A.1.3.1 Protección y prevención de riesgos profesionales

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.

Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores.

En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria.

El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa.

A.1.3.2 Servicios de prevención

Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario.

Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados.

A.1.4 Consulta y participación de los trabajadores

A.1.4.1 Consulta de los trabajadores

El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo.
- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia.
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva.

A.1.4.2 Derechos de participación y presentación

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada.

A.1.4.3 Delegados de prevención

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala:

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención.
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención.
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención.

- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención.
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención.
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal.

A.2 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

A.2.1 Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo*, de manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **486/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo***, entendiendo como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de construcción temporales o móviles.

A.2.2 Obligaciones del empresario

El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios.

A.2.2.1 Condiciones constructivas

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo suficientemente consistentes.

El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores.

Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos.

Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m³ por trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas.

El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 cm de altura.

Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para éstos.

Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 cm.

Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán estar protegidas contra la rotura.

Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos.

Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de servicio y de 1 m. para las de uso general.

Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado de 75° con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente.

Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionadas para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de emergencia aquellas que lo requieran.

La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características del terreno y constitución de los electrodos artificiales).

A.2.2.2 Orden, limpieza y mantenimiento. Señalización

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos.

Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo.

Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un mantenimiento periódico.

A.2.2.3 Condiciones ambientales

La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes:

- La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 °C. En los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 °C.

- La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50 por 100.
- Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites:
 - Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s.
 - Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s.
 - Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.
- La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m³ de aire limpio por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y 50 m³ en los casos restantes.
- Se evitarán los olores desagradables.

A.2.2.4 Iluminación

La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes:

- Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux
- Áreas o locales de uso habitual: 100 lux
- Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux.
- Vías de circulación de uso habitual: 50 lux.
- Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux.
- Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux.

La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos por equipos de alta luminancia.

Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general.

A.2.2.5 Servicios higiénicos y lugares de descanso

En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por los trabajadores.

Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa.

Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado por losas de gres rugoso antideslizante.

Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para fumadores y no fumadores.

A.2.2.6 Material y locales de primeros auxilios

El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a los riesgos a que estén expuestos.

Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor,

agujas, termómetro clínico, gasas, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas.

A.3 DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A.3.1 Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud*, siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **485/1997** de 14 de Abril de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo***, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

A.3.2 Obligación general del empresario

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:

- Las características de la señal.
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.

- La extensión de la zona a cubrir.
- El número de trabajadores afectados.

Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de color blanco o amarillo.

Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.

La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal.

Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente.

A.4 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

A.4.1 Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a *garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto ***1215/1997*** de 18 de Julio de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo***, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

A.4.2 Obligación general del empresario

El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de aplicación.

Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores:

- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo.
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para ello.

El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo, las indicaciones relativas a:

- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los equipos de trabajo.

A.4.2.1 Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.

Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en condiciones de seguridad.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.

Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos.

Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos.

La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

A.4.2.2 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo.

Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica.

A.4.2.3 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para elevación de cargas

Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para desplazamiento estarán limitados a

una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos.

Deberá figurar claramente la carga nominal.

Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.

Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.

A.4.2.4 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para movimiento de tierras y maquinaria pesada en general

Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha.

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico.

Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, barro y aceite, para evitar los riesgos de caída.

Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos.

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina.

Se señalarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas de tráfico.

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general).

No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado.

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes y atropellos.

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores anti desprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos.

Los compresores serán de los llamados "silenciosos" en la intención de disminuir el nivel de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón.

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruído y una mascarilla con filtro mecánico recambiable.

A.4.2.5 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones.

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos.

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux.

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo produzcan.

Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo.

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias.

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.

A.5 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

A.5.1 Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los *riesgos derivados de las condiciones de trabajo*.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las ***normas reglamentarias*** las que fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a *garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción*.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto **1627/1997** de 24 de Octubre de 1.997 establece las ***disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción***, entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil.

La obra en proyecto referente a la *Ejecución de una Edificación de uso Industrial o Comercial* se encuentra incluida en el **Anexo I** de dicha legislación, con la clasificación ***a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) Saneamiento***.

Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

- a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 75 millones de pesetas.
- b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un ***estudio básico de seguridad y salud***. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y salud.

A.5.2 Estudio básico de seguridad y salud

A.5.2.1 Riesgos mas frecuentes en las obras de construcción

Los *Oficios* más comunes en las obras de construcción son los siguientes:

- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.
- Relleno de tierras.
- Encofrados.
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.
- Trabajos de manipulación del hormigón.
- Montaje de estructura metálica
- Montaje de prefabricados.
- Albañilería.
- Cubiertas.
- Alicatados.
- Enfoscados y enlucidos.
- Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.
- Carpintería de madera, metálica y cerrajería.
- Montaje de vidrio.
- Pintura y barnizados.
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra.
- Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.
- Instalación de antenas y pararrayos.

Los *riesgos más frecuentes* durante estos oficios son los descritos a continuación:

- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general.
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras.
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles.
- Los derivados de los trabajos pulverulentos.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
- Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc.
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
- Cuerpos extraños en los ojos, etc.
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
- Agresión mecánica por proyección de partículas.
- Golpes.
- Cortes por objetos y/o herramientas.
- Incendio y explosiones.
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
- Carga de trabajo física.
- Deficiente iluminación.

- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.

A.5.2.2 Medidas preventivas de carácter general

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos

(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).

Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilera metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y climatización, etc.).

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad.

El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras.

El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc.) se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos.

Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc.

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura.

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo están en posición inestable.

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo.

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro.

La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes.

El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las contracciones musculares.

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional).

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en una zona de seguridad.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad.

Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.

A.5.2.3 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio

Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas.

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de seguridad.

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el riesgo de desprendimiento.

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros.

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados.

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 m.

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando mediante zahorras.

El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes.

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en prevención de derrumbamientos.

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos.

La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos.

La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m, en zonas accesibles durante la construcción.

Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la línea eléctrica.

Relleno de tierras.

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los asientos existentes en el interior.

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras.

Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el vertido en retroceso.

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso de vuelco.

Encofrados.

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc.

El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de mano reglamentarias.

Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir la caída al vacío de las personas.

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según casos.

Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la ubicación de redes de protección.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra.

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m.

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.

Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso.

Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de protección.

Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenass o vigas.

Trabajos de manipulación del hormigón.

Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación.

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes susceptibles de movimiento.

Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.

El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de hormigonado"

En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío.

Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Montaje de estructura metálica.

Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m.

Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales de seguridad.

Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los cordones de soldadura.

Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura

formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería.

Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas.

Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura.

Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga sin atar el cinturón de seguridad.

El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco.

El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja).

Montaje de prefabricados.

El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm, de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm, sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas).

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo de desplome.

Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado.

Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h.

Albañilería.

Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas.

Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor resistencia.

Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Cubiertas.

El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio. No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m de altura.

Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 km/h, lluvia, helada y nieve.

Alicatados.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo.

El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo.

Enfoscados y enlucidos.

Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, etc.

Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso.

Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables.

El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por trabajar en atmósferas pulverulentas.

Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas emplintadas, correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de utilizar su contenido.

Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y eliminados inmediatamente de la planta.

Carpintería de madera, metálica y cerrajería.

Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante bateas o plataformas emplintadas amarradas del gancho de la grúa.

Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas y vuelcos.

Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más visibles y evitar los accidentes por tropiezos.

El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas.

Montaje de vidrio.

Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio.

Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes.

La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de seguridad.

Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para significar su existencia.

Pintura y barnizados.

Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas.

Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio.

Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída desde alturas.

Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o caídas desde altura.

Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización o de protección de conductos.

Instalación eléctrica provisional de obra.

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar.

Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.

La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad.

Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad.

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.

Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie.

La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos eléctricos directos.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

300 mA. Alimentación a la maquinaria.

30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.

30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.

Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.

El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.

El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.

No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir accidentes.

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado.

El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o iluminados a contra luz.

Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables.

Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas.

Instalación de antenas y pararrayos.

Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se suspenderán los trabajos.

Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta próximas.

Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de planos.

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 1 m la altura a salvar.

Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los trabajos.

A.5.3 Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución de las obras

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un *coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra*, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa.

Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la dirección facultativa.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un *plan de seguridad y salud en el trabajo* en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un *aviso* a la autoridad laboral competente.

A.6 DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

A.6.1 Introducción

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Así son las ***normas de desarrollo reglamentario*** las que deben fijar las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar *la utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual* que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que *no puedan evitarse o limitarse* suficientemente mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo.

A.6.2 Obligaciones generales del empresario

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan.

A.6.2.1 Protectores de la cabeza

- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

A.6.2.2 Protectores de manos y brazos

- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
- Guantes dieléctricos para B.T.
- Guantes de soldador.
- Muñequeras.
- Mango aislante de protección en las herramientas.

A.6.2.3 Protectores de pies y piernas

- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
- Botas dieléctricas para B.T.
- Botas de protección impermeables.
- Polainas de soldador.
- Rodilleras.

A.6.2.4 Protectores del cuerpo

- Crema de protección y pomadas.
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas.
- Traje impermeable de trabajo.
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
- Fajas y cinturones antivibraciones.
- Pértiga de B.T.
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
- Linterna individual de situación.
- Comprobador de tensión.

ANEXO B: LUMINARIAS

B.1 RESULTADOS OBTENIDOS EN DIALUX

Este anexo es el resultado de la exportación de los outputs obtenidos en el programa DIALux en el estudio individual de cada sala.

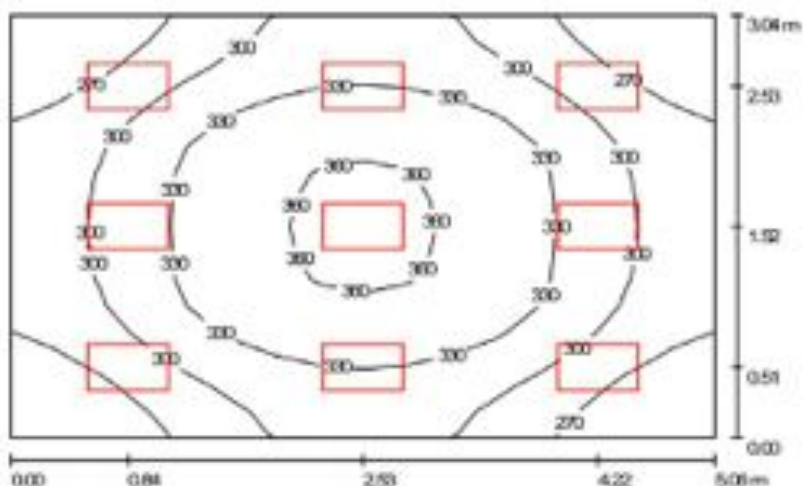
El resultado final de la instalación reflejado en los planos del anexo, se ha modificado, adoptado una configuración diferente de las luminarias a petición del contratante, cumpliendo el resultando final con las condiciones mínimas de iluminación estudiadas en el presente anexo.

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

1-VESTIBULO GENERAL / Resumen



Altura del local: 4.500 m, Altura de montaje: 4.200 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	310	240	366	0.776
Suelo	20	248	206	283	0.834
Techo	70	109	90	119	0.827
Paredes (4)	50	222	85	584	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	9	ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etérea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal (1.000)	1514	3500	50.0
Total:			14527	31500	450.0

Valor de eficiencia energética: 29.25 W/m² = 9.44 W/m²/100 lx (Base: 15.38 m²)

Proyecto nave


 Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

1-VESTIBULO GENERAL / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 4.500 m
Base: 15.36 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.060 0.000)	5.060
Pared 2	50	(5.060 0.000)	(5.060 3.040)	3.040
Pared 3	50	(5.060 3.040)	(0.000 3.040)	5.060
Pared 4	50	(0.000 3.040)	(0.000 0.000)	3.040

Proyecto nave

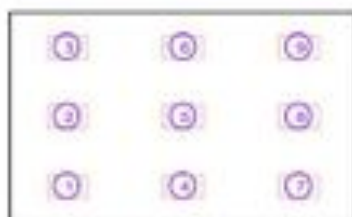
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

1-VESTIBULO GENERAL / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etherea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal

1614 lm, 50.0 W, 1 x 2 x T5 / G5 24 W (Factor de corrección 1,000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.840	0.510	4.200	0.0	0.0	90.0
2	0.840	1.520	4.200	0.0	0.0	90.0
3	0.840	2.530	4.200	0.0	0.0	90.0
4	2.530	0.510	4.200	0.0	0.0	90.0
5	2.530	1.520	4.200	0.0	0.0	90.0
6	2.530	2.530	4.200	0.0	0.0	90.0
7	4.220	0.510	4.200	0.0	0.0	90.0
8	4.220	1.520	4.200	0.0	0.0	90.0
9	4.220	2.530	4.200	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

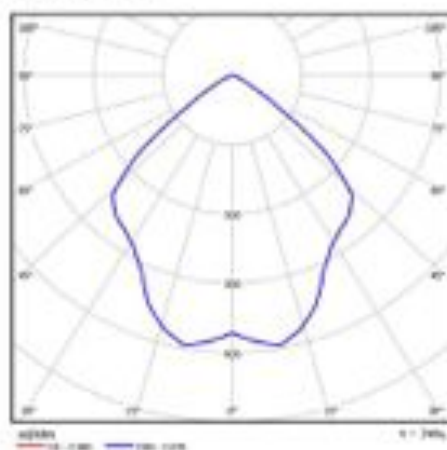
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

10/12/2019

ORNALUX WHECD326T DownLight para lámparas fluorescentes compactas / Hoja de datos de luminarias



Emission de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 65 97 100 100 74

Los Dwellings, como su nombre en inglés indica, dirigen la luz hacia abajo. Montados en el techo, se integran en el espacio y no parecen un elemento añadido, sino que complementan la arquitectura y el estilo del local. Sumado:

A través de un único concepto, los Downlights generan diferentes niveles de distribución de la luz, desde una distribución intensa a una económica. Para además, al ser posible la adopción de diferentes fuentes de luz, desde lámparas incandescentes a lámparas de halógenos metálicos, pasando por lámparas compactas (lámparas de energía) desde 110v a 220v (más de 17.000 luminarias de tipo tunenico), se pueden instalar Downlights en cualquier espacio, evitando problemas puntuales de iluminación dentro de un mismo espacio, pero ofreciendo siempre una imagen uniforme del techo.

Ornate ofrece la más alta y variada gama de Copyrights fabricados en Europa: verticales, horizontales, balacanes de pared, con dilatación Darklight en cruz, en estrella, en agua (Tubo), por lo que el diseñador de interiores encontrará en este catálogo la solución deseada con total seguridad. Los modelos con respaldos convencionales también están disponibles con bellos acabados.

Emission de luz 1:

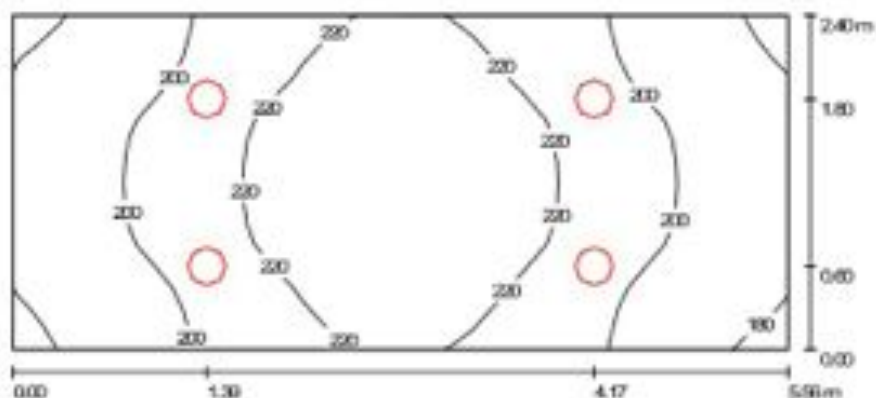
[illegible]

Projecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

10/12/2019

1 ENTRADA PERSONAL / Resumen



Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.143 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Litro, Escala 1:40

Superficie	ρ [%]	E_m [x]	E_{min} [x]	E_{max} [x]	E_{min} / E_m
Piso útil	/	208	176	235	0.845
Suelo	20	172	149	191	0.869
Techo	70	118	74	142	0.629
Paredes (4)	50	189	61	1112	

Piano (III):

Altura:	0.850 m
Trama:	32 x 16 Puntos
Zona marginal:	0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	ORNALUX WHECD326T DownLight para lámparas fluorescentes compactas (1.000)	4005	5400	108.0
		Total:	16020	21600	432.0

Valor de eficiencia energética: $32.37 \text{ W/m}^2 = 15.56 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 13.34 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

1 ENTRADA PERSONAL / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 7.000 m
Base: 13.34 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.560 0.000)	5.560
Pared 2	50	(5.560 0.000)	(5.560 2.400)	2.400
Pared 3	50	(5.560 2.400)	(0.000 2.400)	5.560
Pared 4	50	(0.000 2.400)	(0.000 0.000)	2.400

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

1 ENTRADA PERSONAL / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX WHECD326T DownLight para lámparas fluorescentes compactas
4005 lm, 108,0 W, 1 x 3 x TC-D / G24 d-3 26 W (Factor de corrección 1,000).



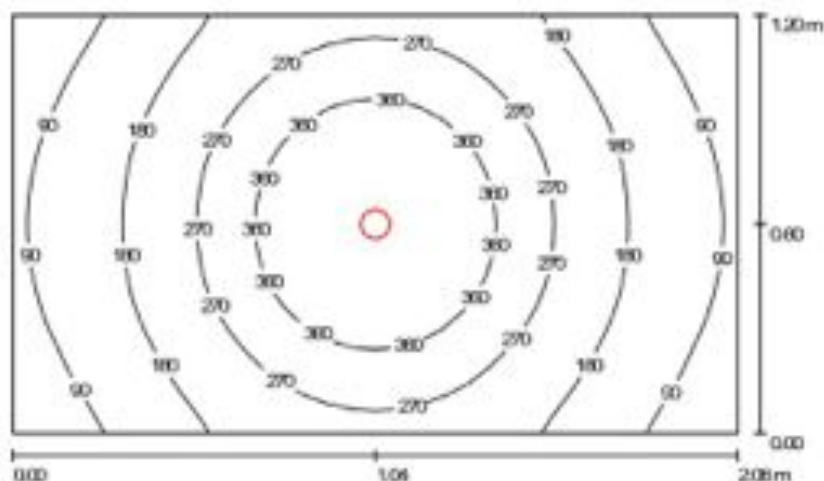
Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.390	0.600	7.143	0.0	0.0	90.0
2	1.390	1.800	7.143	0.0	0.0	90.0
3	4.170	0.600	7.143	0.0	0.0	90.0
4	4.170	1.800	7.143	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

2 Vestibulo compartimentación / Resumen



Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:16

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Piano útil	/	228	40	445	0.177
Suelo	20	153	94	205	0.615
Techo	70	16	13	18	0.836
Paredes (4)	50	45	11	163	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	ϕ (Luminaria) [lm]	ϕ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	1	ORNALUX DVMSD50220 Apliques de techo para intemperie IP54 para lámparas dicroicas (1.000)	850	850	50.0
Total:			850	850	50.0

Valor de eficiencia energética: $20.03 \text{ W/m}^2 = 6.80 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 2.50 m^2)

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

2 Vestibulo compartimentación / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 2.50 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(2.080 0.000)	2.080
Pared 2	50	(2.080 0.000)	(2.080 1.200)	1.200
Pared 3	50	(2.080 1.200)	(0.000 1.200)	2.080
Pared 4	50	(0.000 1.200)	(0.000 0.000)	1.200

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

2 Vestibulo compartimentación / Luminarias (lista de coordenadas)

**ORNALUX DWMSD50220 Apliques de techo para intemperie IP54 para lámparas
dicroicas**

850 lm, 50.0 W, 1 x 1 x GPARCD16 / GZ10 50 W (Factor de corrección 1.000).



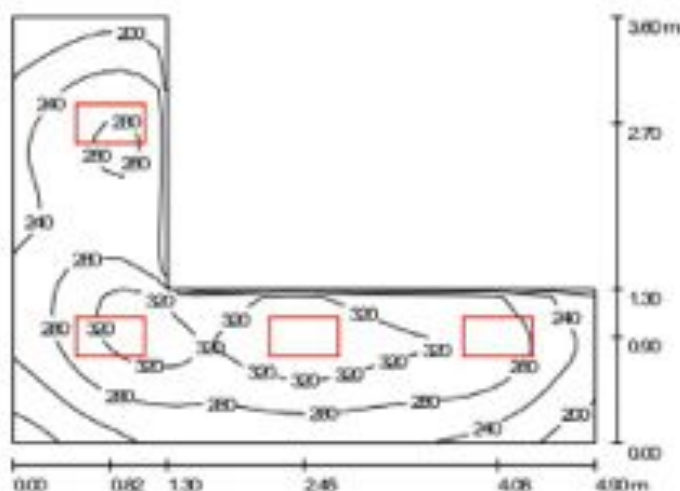
N°	X	Posición (m) Y	Z	X	Rotación [°] Y	Z
1	1.040	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

Local / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	275	162	349	0.589
Suelo	20	185	123	234	0.665
Techo	70	68	43	89	0.633
Paredes (6)	50	151	50	758	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etérea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal (1.000)	1614	3500	50.0
Total:			6457	14000	200.0

Valor de eficiencia energética: $21.37 \text{ W/m}^2 = 7.78 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 9.36 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

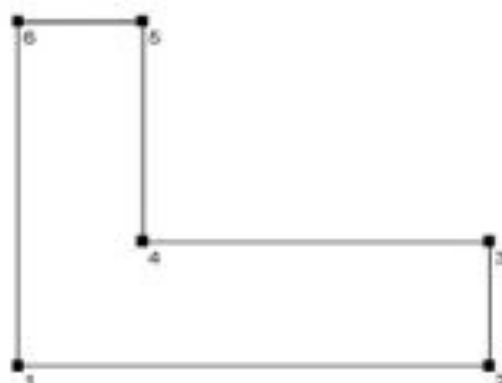
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 9.36 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(4.900 0.000)	4.900
Pared 2	50	(4.900 0.000)	(4.900 1.300)	1.300
Pared 3	50	(4.900 1.300)	(1.300 1.300)	3.600
Pared 4	50	(1.300 1.300)	(1.300 3.600)	2.300
Pared 5	50	(1.300 3.600)	(0.000 3.600)	1.300
Pared 6	50	(0.000 3.600)	(0.000 0.000)	3.600

Proyecto nave

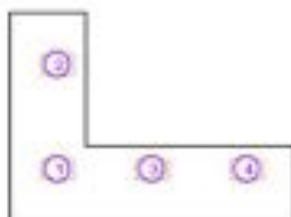


30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etherea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal
1614 lm, 50.0 W, 1 x 2 x T5 / G5 24 W (Factor de corrección 1,000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.820	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
2	0.820	2.700	2.500	0.0	0.0	90.0
3	2.450	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
4	4.080	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



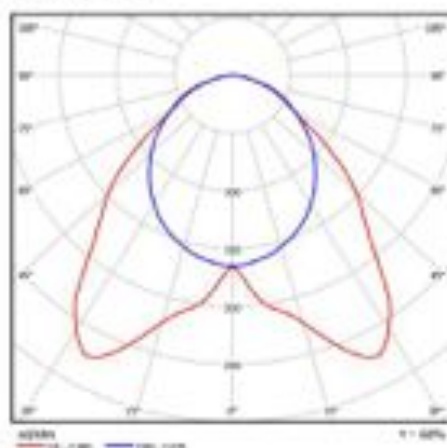
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

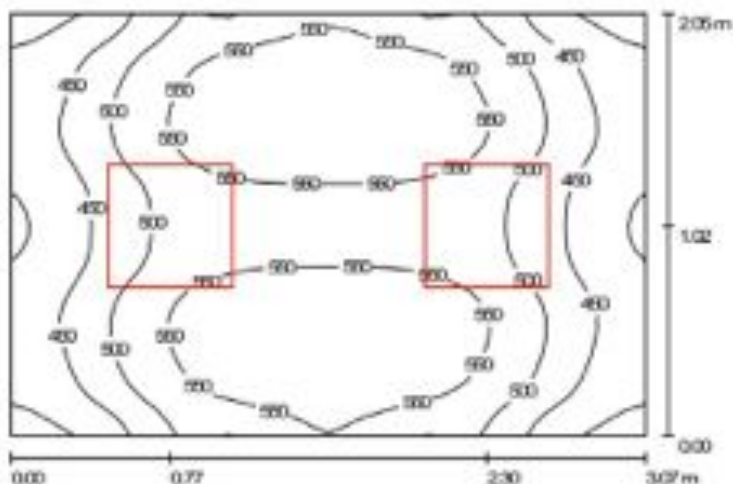
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de parpadeo (porcentaje)						Nivel de longitud de onda (porcentaje)				
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en unidades de longitud de onda												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en unidades de longitud de onda												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en unidades de longitud de onda												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en unidades de longitud de onda												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

4 Recepción / Resumen



Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.590 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	510	375	599	0.736
Suelo	20	331	271	385	0.821
Techo	70	127	91	172	0.717
Paredes (4)	50	285	107	512	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			6949	11600	224.0

Valor de eficiencia energética: $35.59 \text{ Wh/m}^2 = 6.98 \text{ Wh/100 lx}$ (Base: 6.29 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

4 Recepción / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 6.29 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(3.070 0.000)	3.070
Pared 2	50	(3.070 0.000)	(3.070 2.050)	2.050
Pared 3	50	(3.070 2.050)	(0.000 2.050)	3.070
Pared 4	50	(0.000 2.050)	(0.000 0.000)	2.050

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

4 Recepción / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



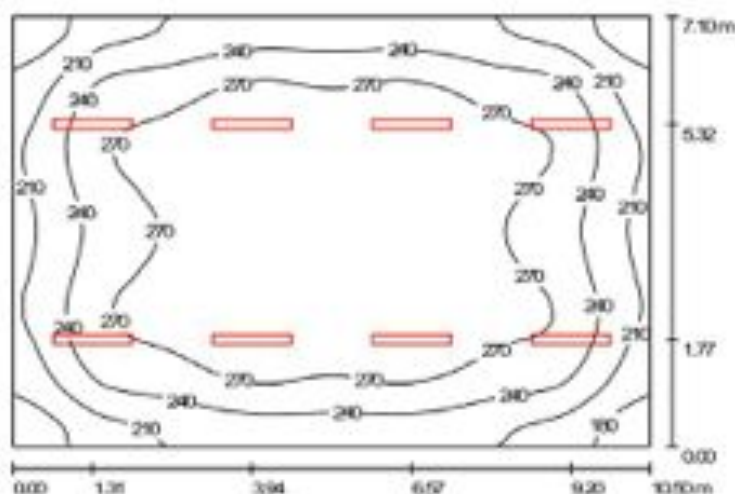
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.770	1.020	2.590	0.0	0.0	90.0
2	2.300	1.020	2.590	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

4P DEVOLUCIONES / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:92

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	252	156	300	0.620
Suelo	20	220	153	262	0.693
Techo	70	96	70	178	0.732
Paredes (4)	50	178	108	285	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	25	20	
Trama: 64 x 64 Puntos	Pared inferior	23	19	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	8	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			32713	53600	560.0

Valor de eficiencia energética: $7.51 \text{ W/m}^2 = 2.98 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 74.55 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

4P DEVOLUCIONES / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 74.55 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(10.500 0.000)	10.500
Pared 2	50	(10.500 0.000)	(10.500 7.100)	7.100
Pared 3	50	(10.500 7.100)	(0.000 7.100)	10.500
Pared 4	50	(0.000 7.100)	(0.000 0.000)	7.100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

4P DEVOLUCIONES / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W

4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



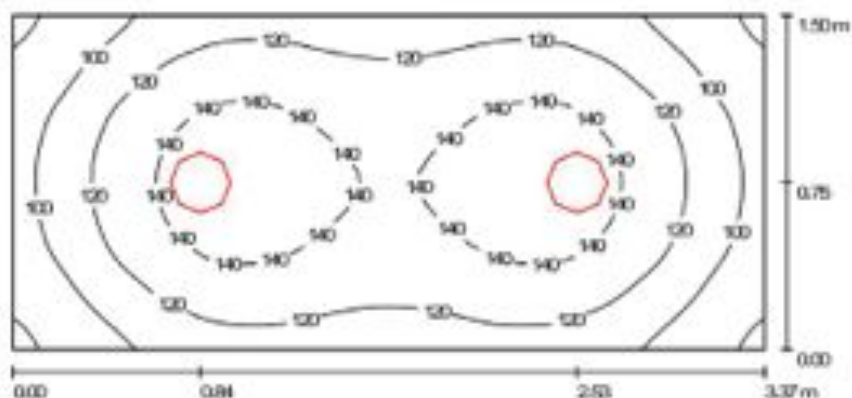
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.310	1.770	3.500	0.0	0.0	90.0
2	1.310	5.320	3.500	0.0	0.0	90.0
3	3.940	1.770	3.500	0.0	0.0	90.0
4	3.940	5.320	3.500	0.0	0.0	90.0
5	6.570	1.770	3.500	0.0	0.0	90.0
6	6.570	5.320	3.500	0.0	0.0	90.0
7	9.200	1.770	3.500	0.0	0.0	90.0
8	9.200	5.320	3.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

5 DISTRIBUIDOR / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.948 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	122	77	152	0.627
Suelo	20	84	65	96	0.780
Techo	70	30	24	34	0.802
Paredes (4)	50	63	28	140	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ORNALUX WCHC226 DownCris para lámparas compactas horizontal (1.000)	776	1800	36.0
Total:			1552	3600	72.0

Valor de eficiencia energética: $14.24 \text{ W/m}^2 = 11.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 5.06 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5 DISTRIBUIDOR / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 5.06 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(3.370 0.000)	3.370
Pared 2	50	(3.370 0.000)	(3.370 1.500)	1.500
Pared 3	50	(3.370 1.500)	(0.000 1.500)	3.370
Pared 4	50	(0.000 1.500)	(0.000 0.000)	1.500

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5 DISTRIBUIDOR / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX WCHC226 DownCris para lámparas compactas horizontal
776 lm, 36.0 W, 1 x 1 x TC-D / G24 d-3 26 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.840	0.750	2.948	0.0	0.0	90.0
2	2.530	0.750	2.948	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



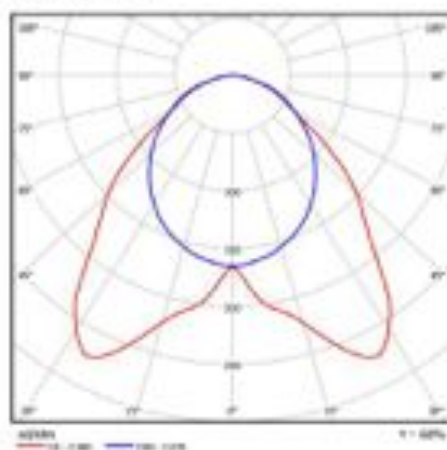
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

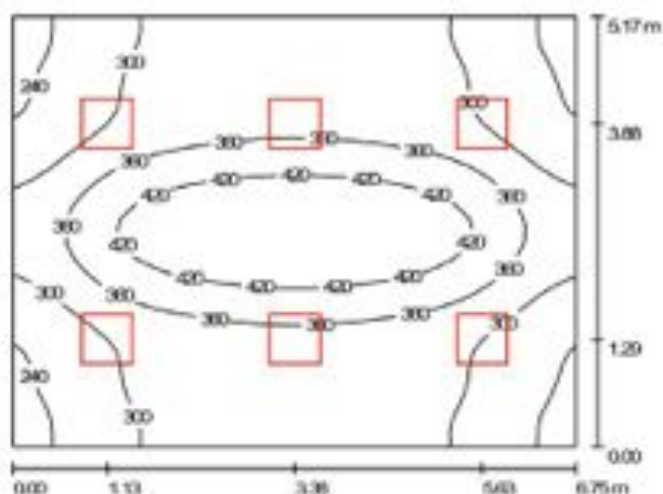
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por el deslumbr.						Nivel longitudinalmente por el deslumbr.				
30	30	6,5	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	10,7	16,8	16,8	17,0	17,0
	35	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	40	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	45	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	50	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
40	30	6,5	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	35	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	40	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	45	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	50	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
50	30	6,5	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	35	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	40	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	45	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	50	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
60	30	6,5	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	35	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	40	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	45	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	50	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
70	30	6,5	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	35	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	40	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	45	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
	50	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Nivel de deslumbramiento por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	10,7	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
25	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
30	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Nivel de deslumbramiento por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	10,7	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
25	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
30	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
Nivel de deslumbramiento por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	10,7	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
25	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0
30	17,0	18,7	17,0	18,7	18,7	18,7	18,7	10,7	17,0	17,0	17,0	17,0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

9 COMEDOR CAFETERIA / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.590 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_{av}
Plano útil	/	337	224	481	0.664
Suelo	20	284	196	384	0.688
Techo	70	81	61	100	0.751
Paredes (4)	50	180	76	281	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	el eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	17	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	16	16	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	ORNALUX YC415 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
			Total: 20847	Total: 34800	672.0

Valor de eficiencia energética: $19.26 \text{ W/m}^2 = 5.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 34.90 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

9 COMEDOR CAFETERIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 34.90 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 5.170)	5.170
Pared 3	50	(6.750 5.170)	(0.000 5.170)	6.750
Pared 4	50	(0.000 5.170)	(0.000 0.000)	5.170

Proyecto nave

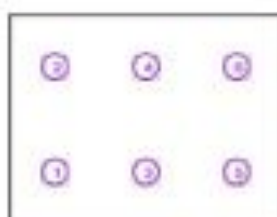


30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

9 COMEDOR CAFETERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



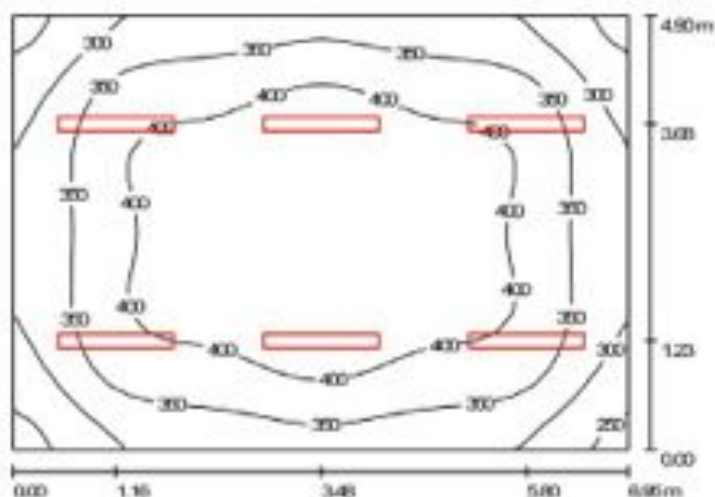
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
2	1.130	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0
3	3.380	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
4	3.380	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0
5	5.630	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
6	5.630	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

5P ABONOS / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	368	237	443	0.645
Suelo	20	303	209	366	0.687
Techo	70	117	88	143	0.751
Paredes (4)	50	246	117	446	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	24	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	23	19	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			24535	40200	420.0

Valor de eficiencia energética: $12.33 \text{ W/m}^2 \approx 3.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 34.06 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5P ABONOS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 34.06 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.950 0.000)	6.950
Pared 2	50	(6.950 0.000)	(6.950 4.900)	4.900
Pared 3	50	(6.950 4.900)	(0.000 4.900)	6.950
Pared 4	50	(0.000 4.900)	(0.000 0.000)	4.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5P ABONOS / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W

4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.160	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
2	1.160	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
3	3.480	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
4	3.480	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
5	5.800	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
6	5.800	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



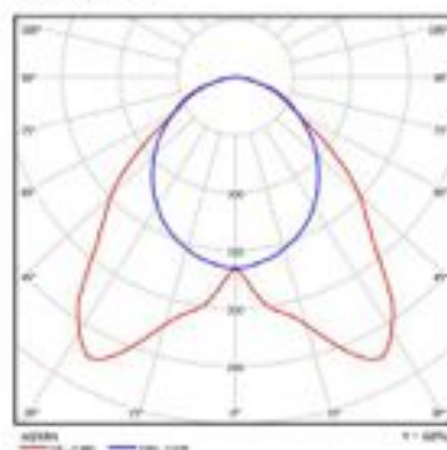
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

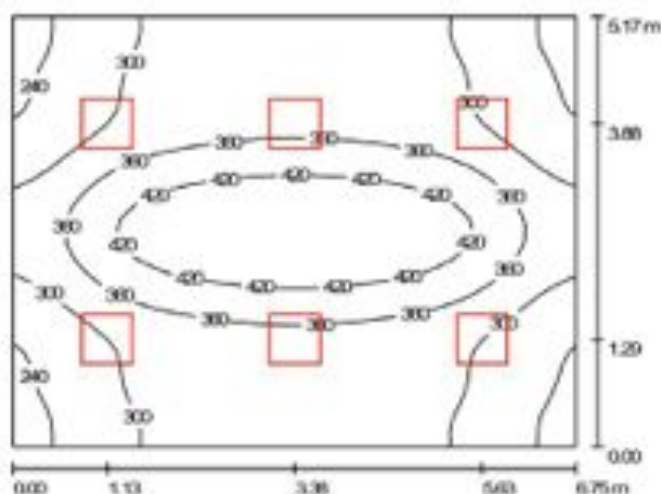
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de parpadeo (% de flicker)						Nivel de longitud de onda (nm de flicker)				
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en función del nivel de flicker												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en función del nivel de flicker												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de longitud de onda en función del nivel de flicker												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

9 COMEDOR CAFETERIA / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.590 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_{av}
Plano útil	/	337	224	481	0.664
Suelo	20	284	196	384	0.688
Techo	70	81	61	100	0.751
Paredes (4)	50	180	76	281	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	el eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	17	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	16	16	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	ORNALUX YC415 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			20847	34800	672.0

Valor de eficiencia energética: $19.26 \text{ W/m}^2 = 5.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 34.90 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

9 COMEDOR CAFETERIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 34.90 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 5.170)	5.170
Pared 3	50	(6.750 5.170)	(0.000 5.170)	6.750
Pared 4	50	(0.000 5.170)	(0.000 0.000)	5.170

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

9 COMEDOR CAFETERIA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



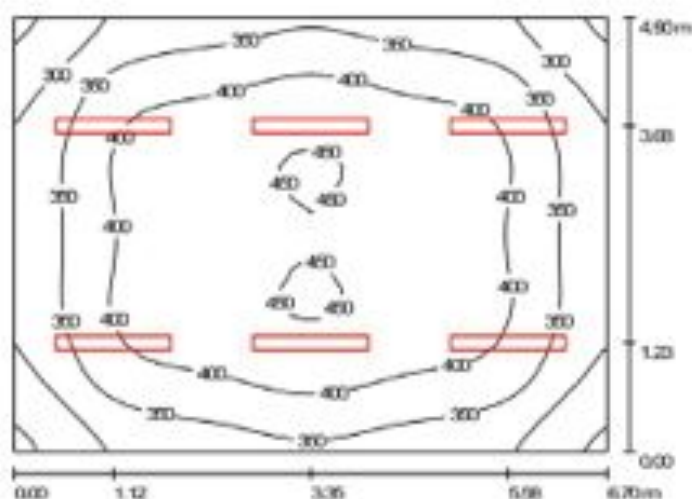
Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
2	1.130	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0
3	3.380	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
4	3.380	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0
5	5.630	1.290	3.590	0.0	0.0	90.0
6	5.630	3.880	3.590	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

6P TALLER DE MANTENIMIENTO / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	379	246	457	0.647
Suelo	20	312	214	377	0.685
Techo	70	121	90	149	0.749
Paredes (4)	50	253	121	453	/

Piano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	24	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	23	19	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			24535	40200	420.0

Valor de eficiencia energética: $12.79 \text{ W/m}^2 \approx 3.37 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 32.63 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

6P TALLER DE MANTENIMIENTO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 32.83 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.700 0.000)	6.700
Pared 2	50	(6.700 0.000)	(6.700 4.900)	4.900
Pared 3	50	(6.700 4.900)	(0.000 4.900)	6.700
Pared 4	50	(0.000 4.900)	(0.000 0.000)	4.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

6P TALLER DE MANTENIMIENTO / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W
4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



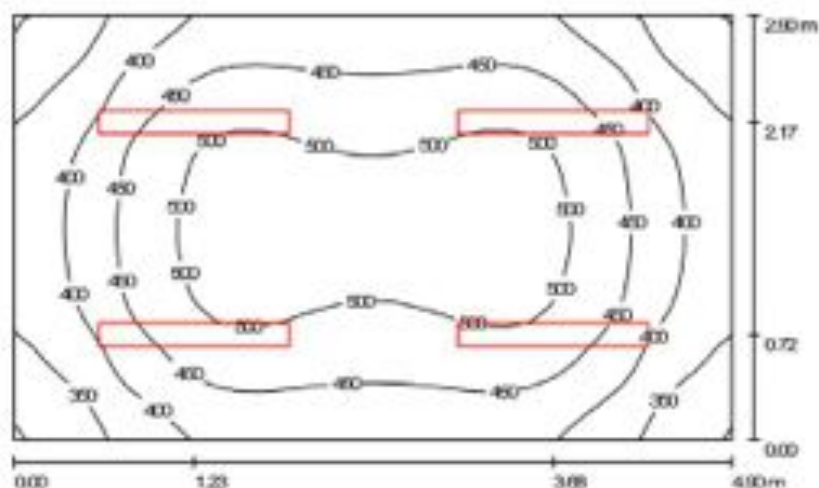
Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.120	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
2	1.120	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
3	3.350	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
4	3.350	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
5	5.580	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
6	5.580	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

7P DESPACHO MANTENIMIENTO / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:38

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	442	298	529	0.674
Suelo	20	335	245	393	0.731
Techo	70	156	116	180	0.739
Paredes (4)	50	315	148	854	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			16357	26800	280.0

Valor de eficiencia energética: $19.70 \text{ Wh/m}^2 = 4.45 \text{ Wh/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 14.21 m^2)

Proyecto nave



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

7P DESPACHO MANTENIMIENTO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 14.21 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(4.900 0.000)	4.900
Pared 2	50	(4.900 0.000)	(4.900 2.900)	2.900
Pared 3	50	(4.900 2.900)	(0.000 2.900)	4.900
Pared 4	50	(0.000 2.900)	(0.000 0.000)	2.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

7º DESPACHO MANTENIMIENTO / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W
4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



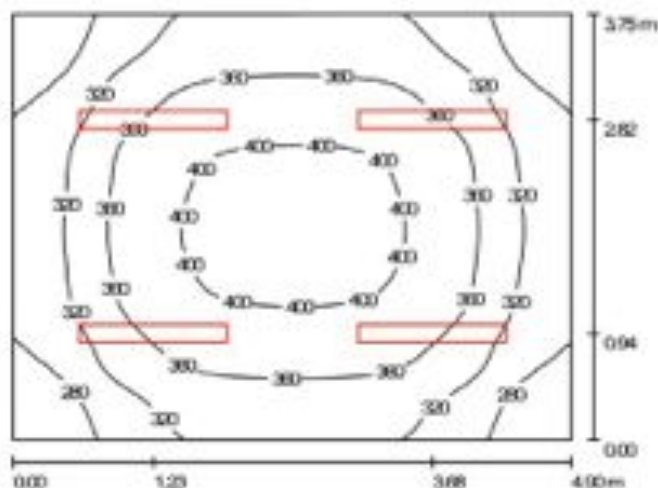
Nº	Posición [m]		Z	Rotación [°]		
	X	Y		X	Y	Z
1	1.230	0.720	3.000	0.0	0.0	90.0
2	1.230	2.170	3.000	0.0	0.0	90.0
3	3.680	0.720	3.000	0.0	0.0	90.0
4	3.680	2.170	3.000	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

8P ALMACEN MANTENIMIENTO / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	345	242	410	0.700
Suelo	20	272	209	320	0.767
Techo	70	173	124	249	0.719
Paredes (4)	50	270	135	610	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			16357	26800	280.0

Valor de eficiencia energética: $15.24 \text{ W/m}^2 = 4.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 18.38 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

8P ALMACEN MANTENIMIENTO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 4.900 m



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(4.900 0.000)	4.900
Pared 2	50	(4.900 0.000)	(4.900 3.750)	3.750
Pared 3	50	(4.900 3.750)	(0.000 3.750)	4.900
Pared 4	50	(0.000 3.750)	(0.000 0.000)	3.750

Proyecto nave

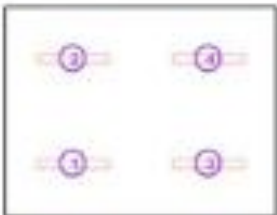


30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

8P ALMACEN MANTENIMIENTO / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W
4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]		Z	Rotación [°]		
	X	Y		X	Y	Z
1	1.230	0.940	3.500	0.0	0.0	90.0
2	1.230	2.820	3.500	0.0	0.0	90.0
3	3.680	0.940	3.500	0.0	0.0	90.0
4	3.680	2.820	3.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



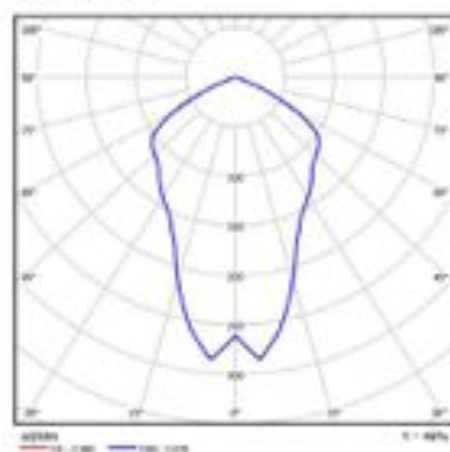
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX WCHBC113 DownCris para lámparas compactas horizontal / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 55 91 100 100 47

DownCris es un Downlight con el aro en fundido de aluminio inyectado, y con un anillo de aluminio también en aluminio inyectado, que abraza al vidrio difusor, que queda fijado al cuerpo con un pequeño giro.

Hay seis tipos de cromo diferentes, cuatro en vidrio y dos en policarbonato.

Todos los cromo tienen protección IP64.

Los modelos con bombillas convencionales también están disponibles con balastos electrónicos.

Emisión de luz 1:

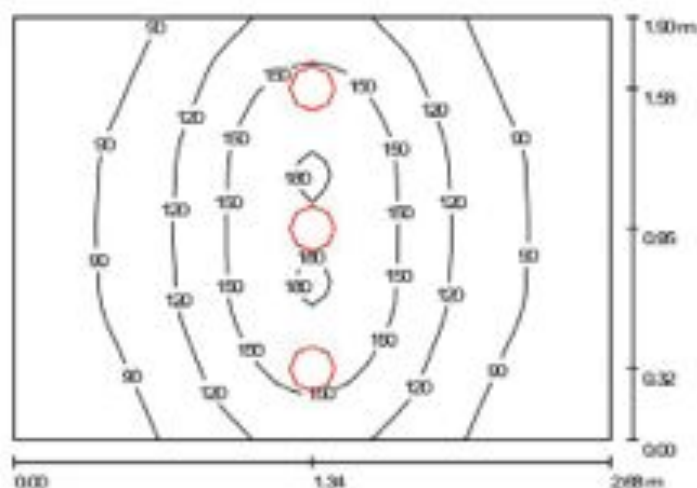
Tablón de declaramiento según IGB												
Código		100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
Código		111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
Código		122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132
Código		133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
Código		144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154
Código		155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165
Código		166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176
Código		177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
Código		188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198
Código		199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209
Código		210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
Código		221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231
Código		232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242
Código		243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253
Código		254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264
Código		265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275
Código		276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286
Código		287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297
Código		298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308
Código		309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
Código		320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330
Código		331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341
Código		342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
Código		353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363
Código		364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374
Código		375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
Código		386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396
Código		397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407
Código		408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418
Código		419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429
Código		430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440
Código		441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451
Código		452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462
Código		463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473
Código		474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484
Código		485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495
Código		496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506
Código		507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517
Código		518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528
Código		529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539
Código		540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
Código		551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561
Código		562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572
Código		573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
Código		584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594
Código		595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605
Código		606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616
Código		617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627
Código		628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638
Código		639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649
Código		650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660
Código		661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671
Código		672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
Código		683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693
Código		694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704
Código		705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
Código		716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726
Código		727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737
Código		738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
Código		749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759
Código		760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770
Código		771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781
Código		782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792
Código		793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803
Código		804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814
Código		815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825
Código		826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836
Código		837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
Código		848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858
Código		859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869
Código		870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
Código		881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891
Código		892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902
Código		903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913
Código		914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924
Código		925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935
Código		936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
Código		947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957
Código		958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968
Código		969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
Código		980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990
Código		991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001
Código		1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012
Código		1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023
Código		1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034
Código		1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045
Código		1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056
Código		1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067
Código		1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078
Código		1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
Código		1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100
Código		1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
Código		1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122
Código		1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133
Código		1134										

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

5 ASEO MINUSVALIDOS PB / Resumen



Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.630 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Piano útil	/	113	63	184	0.559
Suelo	20	78	53	106	0.685
Techo	70	28	17	44	0.621
Paredes (4)	50	57	20	401	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	3	ORNALUX WCHBC113 DownCris para lámparas compactas horizontal (1.000)	418	900	21.0
Total:			1255	2700	63.0

Valor de eficiencia energética: $12.37 \text{ W/m}^2 \approx 10.99 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 5.09 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5 ASEO MINUSVALIDOS PB / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.500 m
Base: 5.00 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(2.680 0.000)	2.680
Pared 2	50	(2.680 0.000)	(2.680 1.900)	1.900
Pared 3	50	(2.680 1.900)	(0.000 1.900)	2.680
Pared 4	50	(0.000 1.900)	(0.000 0.000)	1.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

5 ASEO MINUSVALIDOS PB / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX WCHBC113 DownCris para lámparas compactas horizontal
418 lm, 21.0 W, 1 x 1 x TC-D / G24 d-1 13 W (Factor de corrección 1.000).



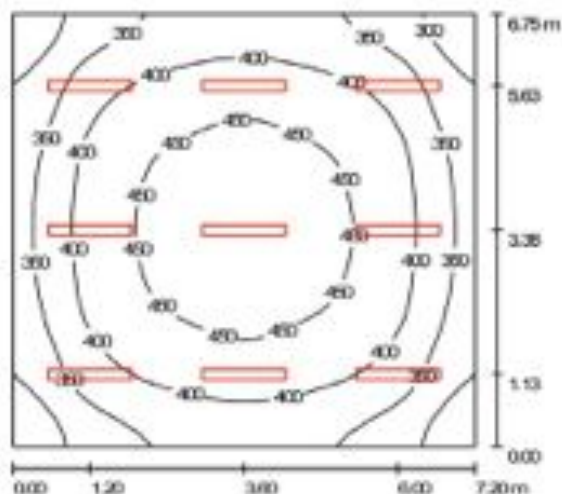
Nº	Posición [m]		Z	Rotación [°]		
	X	Y		X	Y	Z
1	1.340	0.320	2.630	0.0	0.0	90.0
2	1.340	0.950	2.630	0.0	0.0	90.0
3	1.340	1.580	2.630	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

9P ENVIOS / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	396	259	478	0.654
Suelo	20	338	235	406	0.694
Techo	70	160	117	243	0.728
Paredes (4)	50	288	168	534	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	23	19	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	23	19	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	9	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
			Total: 36803	Total: 60300	630.0

Valor de eficiencia energética: $12.96 \text{ W/m}^2 = 3.28 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 46.65 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

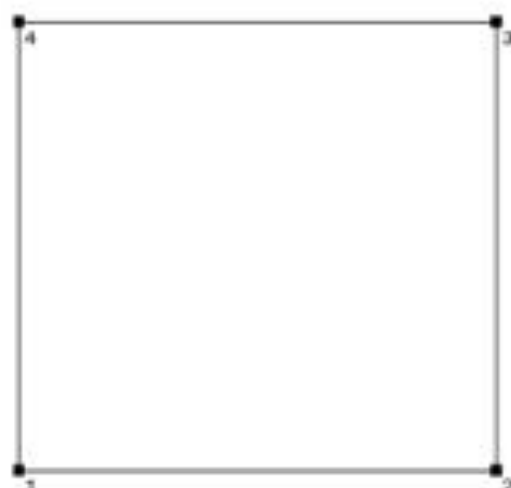
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

9P ENVIOS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 48.60 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(7.200 0.000)	7.200
Pared 2	50	(7.200 0.000)	(7.200 6.750)	6.750
Pared 3	50	(7.200 6.750)	(0.000 6.750)	7.200
Pared 4	50	(0.000 6.750)	(0.000 0.000)	6.750

Proyecto nave



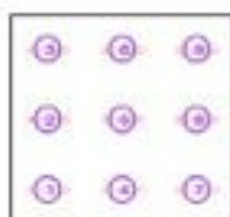
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

9P ENVIOS / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W

4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.200	1.130	3.500	0.0	0.0	90.0
2	1.200	3.380	3.500	0.0	0.0	90.0
3	1.200	5.630	3.500	0.0	0.0	90.0
4	3.600	1.130	3.500	0.0	0.0	90.0
5	3.600	3.380	3.500	0.0	0.0	90.0
6	3.600	5.630	3.500	0.0	0.0	90.0
7	6.000	1.130	3.500	0.0	0.0	90.0
8	6.000	3.380	3.500	0.0	0.0	90.0
9	6.000	5.630	3.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



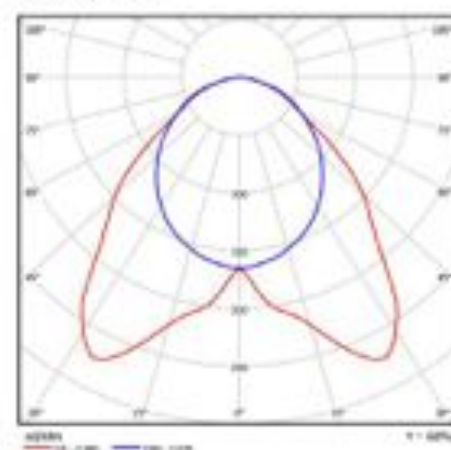
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

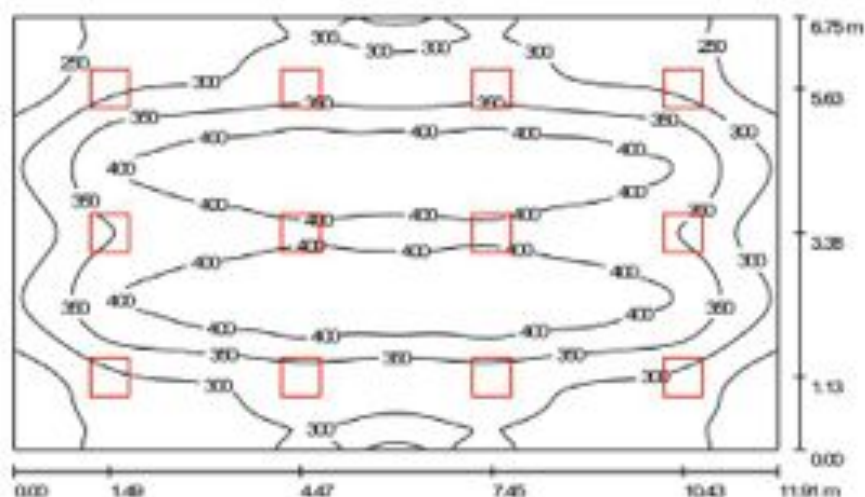
Evaluación de deslumbramiento según CIE													
Grado	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
Grado	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	
Temperatura de color (°K)		Temperatura de color (°K)						Temperatura de color (°K)					
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Temperatura de color de la pantalla con resistencia electrónica													
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Temperatura de color de la pantalla con resistencia electrónica													
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
110	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

10 SALA DE ACTOS / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.590 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	342	200	447	0.586
Suelo	20	305	188	384	0.614
Techo	70	77	60	93	0.781
Paredes (4)	50	182	74	314	/

Plano útil:		UGR	Longi-	Tran-	el eje de luminaria
Altura:	0.850 m	Pared izq	18	17	
Trama:	64 x 64 Puntos	Pared inferior	18	17	
Zona marginal:	0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	12	ORNALUX YC415 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			41693	69600	1344.0

Valor de eficiencia energética: $16.72 \text{ W/m}^2 = 4.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 80.39 m^2)

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

10 SALA DE ACTOS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 80.39 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(11.910 0.000)	11.910
Pared 2	50	(11.910 0.000)	(11.910 6.750)	6.750
Pared 3	50	(11.910 6.750)	(0.000 6.750)	11.910
Pared 4	50	(0.000 6.750)	(0.000 0.000)	6.750

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

10 SALA DE ACTOS / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112.0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



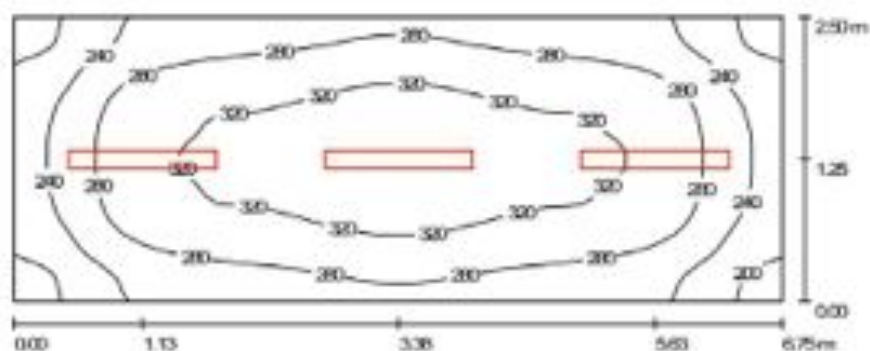
Nº	Posición [m]		Z	Rotación [°]		Z
	X	Y		X	Y	
1	1.490	1.130	3.590	0.0	0.0	90.0
2	1.490	3.380	3.590	0.0	0.0	90.0
3	1.490	5.630	3.590	0.0	0.0	90.0
4	4.470	1.130	3.590	0.0	0.0	90.0
5	4.470	3.380	3.590	0.0	0.0	90.0
6	4.470	5.630	3.590	0.0	0.0	90.0
7	7.450	1.130	3.590	0.0	0.0	90.0
8	7.450	3.380	3.590	0.0	0.0	90.0
9	7.450	5.630	3.590	0.0	0.0	90.0
10	10.430	1.130	3.590	0.0	0.0	90.0
11	10.430	3.380	3.590	0.0	0.0	90.0
12	10.430	5.630	3.590	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

10P SAI Y C. ELECTRICOS / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_{av}
Plano útil	/	284	183	346	0.645
Suelo	20	215	159	254	0.738
Techo	70	96	70	106	0.724
Paredes (4)	50	199	90	378	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	3	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			12268	20100	210.0

Valor de eficiencia energética: $12.44 \text{ W/m}^2 = 4.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 16.88 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

10P SAI Y C. ELECTRICOS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 16.88 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 2.500)	2.500
Pared 3	50	(6.750 2.500)	(0.000 2.500)	6.750
Pared 4	50	(0.000 2.500)	(0.000 0.000)	2.500

Proyecto nave



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

10P SAI Y C. ELECTRICOS / Luminarias (lista de coordenadas)**Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W**

4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



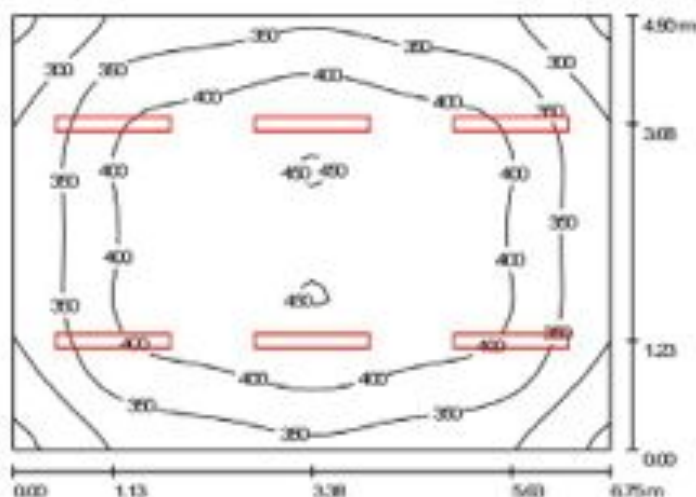
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	1.250	3.000	0.0	0.0	90.0
2	3.380	1.250	3.000	0.0	0.0	90.0
3	5.630	1.250	3.000	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

11P GRUPO PRESION / Resumen



Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	378	244	454	0.646
Suelo	20	311	213	376	0.684
Techo	70	120	90	145	0.748
Paredes (4)	50	254	122	453	/

Plano útil:		UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura:	0.850 m	Pared izq	24	17	
Trama:	32 x 32 Puntos	Pared inferior	23	19	
Zona marginal:	0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			24535	40200	420.0

Valor de eficiencia energética: $12.70 \text{ W/m}^2 \approx 3.36 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 33.07 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

11P GRUPO PRESION / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.500 m
Base: 33.07 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 4.900)	4.900
Pared 3	50	(6.750 4.900)	(0.000 4.900)	6.750
Pared 4	50	(0.000 4.900)	(0.000 0.000)	4.900

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

11P GRUPO PRESION / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W

4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
2	1.130	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
3	3.380	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
4	3.380	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0
5	5.630	1.230	3.000	0.0	0.0	90.0
6	5.630	3.680	3.000	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



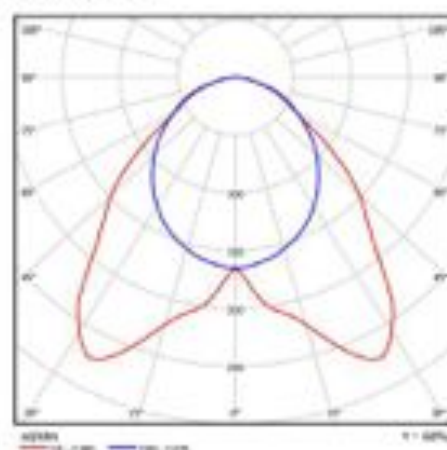
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

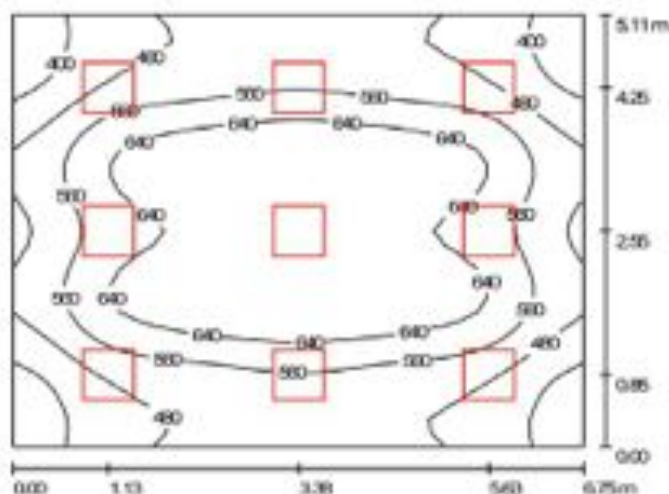
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por el deslumbr.						Nivel de perturbación por el deslumbr.				
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de deslumbramiento por el deslumbramiento por el deslumbramiento												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de deslumbramiento por el deslumbramiento por el deslumbramiento												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

14 VENTAS / Resumen



Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	559	349	726	0.624
Suelo	20	472	308	605	0.653
Techo	70	128	106	162	0.826
Paredes (4)	50	299	126	542	/

Piano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	18	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	18	17	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	9	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			31270	52200	1008.0

Valor de eficiencia energética: $29.22 \text{ W/m}^2 = 5.22 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 34.49 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

14 VENTAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.050 m
Base: 34.49 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 5.110)	5.110
Pared 3	50	(6.750 5.110)	(0.000 5.110)	6.750
Pared 4	50	(0.000 5.110)	(0.000 0.000)	5.110

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

14 VENTAS / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.130	0.850	3.090	0.0	0.0	90.0
2	1.130	2.550	3.090	0.0	0.0	90.0
3	1.130	4.250	3.090	0.0	0.0	90.0
4	3.380	0.850	3.090	0.0	0.0	90.0
5	3.380	2.550	3.090	0.0	0.0	90.0
6	3.380	4.250	3.090	0.0	0.0	90.0
7	5.630	0.850	3.090	0.0	0.0	90.0
8	5.630	2.550	3.090	0.0	0.0	90.0
9	5.630	4.250	3.090	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



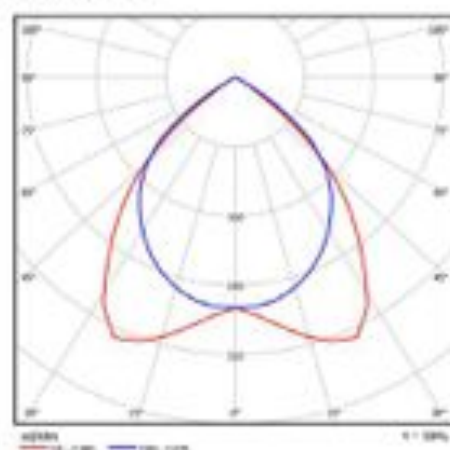
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX BD258 Brillante para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 71 99 100 100 59

Sistema especial para módulos y perfiles de una o dos lámparas de T8, 30 o 18 W.

Construido en aluminio extrusionado y lacado en epoxi-poliéster dispone de un reflector de baja luminosidad (LPRC) (LPRC) de aluminio anodizado y anodizado de 99,99% de pureza.

El cuerpo superior, puede ser abierto, permitiendo la instalación de un flujo de polarizado permitiendo disponer de pantallas y módulos para iluminación directa e indirecta.

La gama de accesorios disponible, permite realizar líneas continuas y figuras gracias a sus diversos conectores (en L, T y cruz).

Emisión de luz 1:

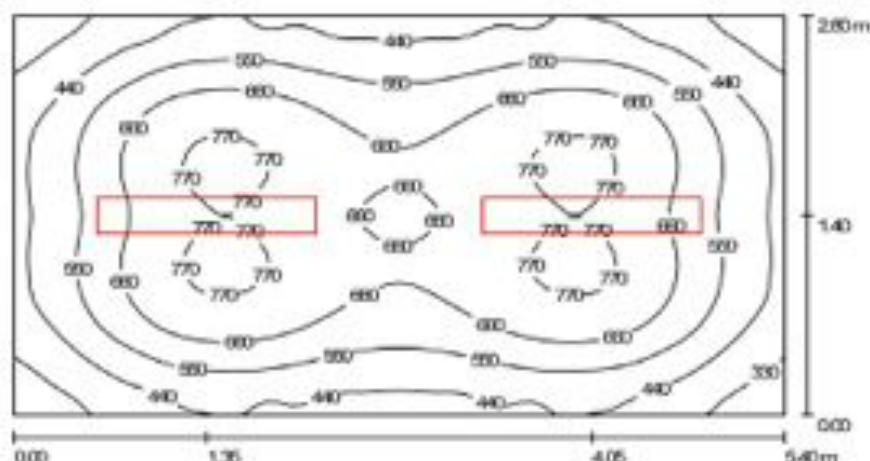
Selección de deslumbramiento según CIE												
Código		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Código		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Código		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Código		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Código		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Código		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Código		66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
Código		77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
Código		88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Código		99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
Código		110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
Código		121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131
Código		132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142
Código		143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153
Código		154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164
Código		165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
Código		176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
Código		187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197
Código		198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
Código		209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
Código		220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Código		231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241
Código		242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252
Código		253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263
Código		264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274
Código		275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285
Código		286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296
Código		297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
Código		308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318
Código		319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329
Código		330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
Código		341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351
Código		352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362
Código		363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
Código		374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384
Código		385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395
Código		396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406
Código		407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417
Código		418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428
Código		429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439
Código		440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450
Código		451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461
Código		462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472
Código		473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483
Código		484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494
Código		495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505
Código		506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516
Código		517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527
Código		528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538
Código		539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549
Código		550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560
Código		561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
Código		572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582
Código		583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593
Código		594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604
Código		605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615
Código		616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626
Código		627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
Código		638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648
Código		649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659
Código		660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
Código		671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681
Código		682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692
Código		693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
Código		704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
Código		715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725
Código		726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
Código		737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747
Código		748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758
Código		759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769
Código		770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780
Código		781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791
Código		792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802
Código		803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813
Código		814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824
Código		825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
Código		836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846
Código		847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857
Código		858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
Código		869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879
Código		880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890
Código		891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901
Código		902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912
Código		913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923
Código		924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
Código		935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945
Código		946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956
Código		957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
Código		968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978
Código		979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989
Código		990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
Código		1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011
Código		1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022
Código		1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033
Código		1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
Código		1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055
Código		1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066
Código		1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077
Código		1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088
Código		1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
Código		1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110
Código		1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121
Código		1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
Código		1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143
Código		1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154
Código		1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
Código		1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176
Código		1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187
Código		1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198
Código		1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209
Código		1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220
Código		1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
Código		1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242
Código		1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253
Código		1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264
Código		1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275
Código		1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286
Código		1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297
Código		1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308
Código												

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

15 ESTUPEFACIENTES / Resumen



Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	585	273	795	0.467
Suelo	20	449	300	519	0.668
Techo	70	77	58	87	0.757
Paredes (4)	50	181	54	348	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ORNALUX BD258 Brillante para tubos fluorescentes T8 (1.000)	6383	10800	140.0
Total:			12767	21600	280.0

Valor de eficiencia energética: $18.52 \text{ W/m}^2 = 3.17 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 15.12 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

15 ESTUPEFACIENTES / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.000 m
Base: 15.12 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.400 0.000)	5.400
Pared 2	50	(5.400 0.000)	(5.400 2.800)	2.800
Pared 3	50	(5.400 2.800)	(0.000 2.800)	5.400
Pared 4	50	(0.000 2.800)	(0.000 0.000)	2.800

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

15 ESTUPEFACIENTES / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX BD258 Brillante para tubos fluorescentes T8
6363 lm, 140.0 W, 1 x 2 x T8 / G13 58 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.350	1.400	2.700	0.0	0.0	90.0
2	4.050	1.400	2.700	0.0	0.0	90.0

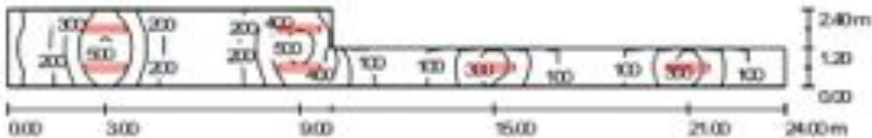
Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

Local / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:172

Superficie	ρ [%]	E_{in} [lx]	E_{med} [lx]	E_{max} [lx]	E_{med} / E_{in}
Piso útil	/	233	48	532	0.207
Suelo	20	178	55	322	0.309
Techo	70	113	25	349	0.220
Paredes (6)	50	171	33	1042	/

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W (1.000)	4089	6700	70.0
Total:			24535	40200	420.0

Valor de eficiencia energética: $10.29 \text{ W/m}^2 = 4.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 40.80 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 40.80 m²



Superficie	Rho (%)	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(24.000 0.000)	24.000
Pared 2	50	(24.000 0.000)	(24.000 1.200)	1.200
Pared 3	50	(24.000 1.200)	(10.000 1.200)	14.000
Pared 4	50	(10.000 1.200)	(10.000 2.400)	1.200
Pared 5	50	(10.000 2.400)	(0.000 2.400)	10.000
Pared 6	50	(0.000 2.400)	(0.000 0.000)	2.400

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

Thorlux AL10123 A-Line Polycarbonate - 2x36W
4089 lm, 70.0 W, 1 x 2 x T8 830 36 W (Factor de corrección 1.000).



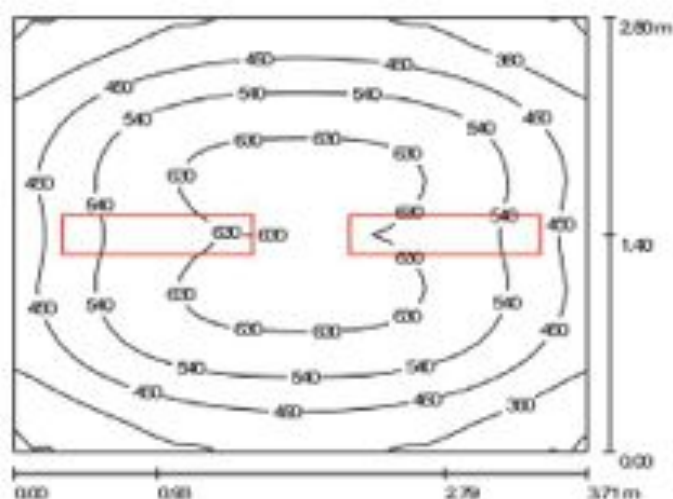
Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	3.000	0.600	2.800	0.0	0.0	90.0
2	3.000	1.800	2.800	0.0	0.0	90.0
3	9.000	0.600	2.800	0.0	0.0	90.0
4	9.000	1.800	2.800	0.0	0.0	90.0
5	15.000	0.600	2.800	0.0	0.0	90.0
6	21.000	0.600	2.800	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

16 CENTRALITA / Resumen



Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 2.700 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	502	257	657	0.511
Suelo	20	373	281	435	0.754
Techo	70	68	52	79	0.765
Paredes (4)	50	165	50	477	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ORNALUX BD236 Brillante para tubos fluorescentes T8 (1.000)	4078	6900	92.0
Total:			8157	13800	184.0

Valor de eficiencia energética: $17.71 \text{ W/m}^2 \approx 3.53 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 10.39 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

16 CENTRALITA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.050 m
Base: 10.39 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(3.710 0.000)	3.710
Pared 2	50	(3.710 0.000)	(3.710 2.800)	2.800
Pared 3	50	(3.710 2.800)	(0.000 2.800)	3.710
Pared 4	50	(0.000 2.800)	(0.000 0.000)	2.800

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

16 CENTRALITA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX BD236 Brillante para tubos fluorescentes T8
4078 lm, 92,0 W, 1 x 2 x T8 / G13 36 W (Factor de corrección 1,000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.930	1.400	2.700	0.0	0.0	90.0
2	2.790	1.400	2.700	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



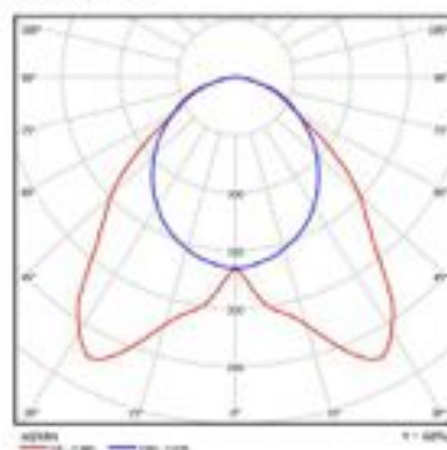
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

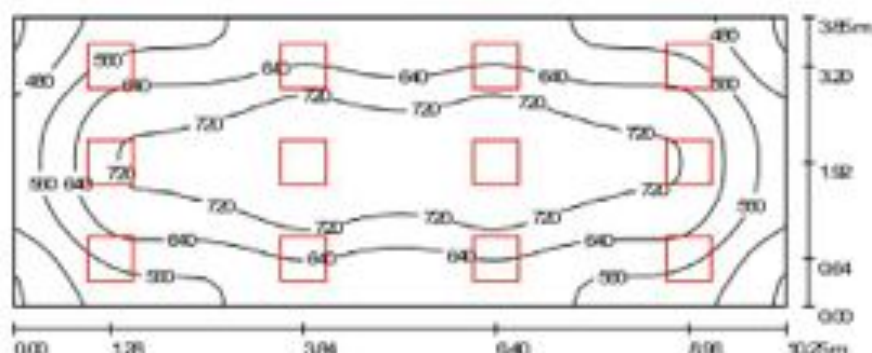
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de porcentaje área de deslumbr.						Nivel de longitud de onda área de deslumbr.				
50	50	60,5	57,0	54,7	52,5	50,3	48,1	50,7	50,4	50,1	50,0	50,0
	55	57,1	54,3	51,9	49,6	47,3	45,0	47,6	47,3	47,0	46,9	46,9
	60	53,7	50,9	48,5	46,2	43,9	41,6	44,2	43,9	43,6	43,5	43,5
	65	50,3	47,5	45,1	42,8	40,5	38,2	40,8	40,5	40,2	40,1	40,1
	70	46,9	44,1	41,7	39,4	37,1	34,8	37,4	37,1	36,8	36,7	36,7
60	50	60,5	57,0	54,7	52,5	50,3	48,1	50,7	50,4	50,1	50,0	50,0
	55	57,1	54,3	51,9	49,6	47,3	45,0	47,6	47,3	47,0	46,9	46,9
	60	53,7	50,9	48,5	46,2	43,9	41,6	44,2	43,9	43,6	43,5	43,5
	65	50,3	47,5	45,1	42,8	40,5	38,2	40,8	40,5	40,2	40,1	40,1
	70	46,9	44,1	41,7	39,4	37,1	34,8	37,4	37,1	36,8	36,7	36,7
70	50	60,5	57,0	54,7	52,5	50,3	48,1	50,7	50,4	50,1	50,0	50,0
	55	57,1	54,3	51,9	49,6	47,3	45,0	47,6	47,3	47,0	46,9	46,9
	60	53,7	50,9	48,5	46,2	43,9	41,6	44,2	43,9	43,6	43,5	43,5
	65	50,3	47,5	45,1	42,8	40,5	38,2	40,8	40,5	40,2	40,1	40,1
	70	46,9	44,1	41,7	39,4	37,1	34,8	37,4	37,1	36,8	36,7	36,7
Nivel de deslumbramiento según CIE (área de deslumbr.)												
0-1 (0-1)	10,0 / 1,0						10,0 / 1,0					
0-1 (0-1)	10,0 / 1,0						10,0 / 1,0					
0-1 (0-1)	10,0 / 1,0						10,0 / 1,0					
Nivel de deslumbramiento		10,0						10,0				
Nivel de deslumbramiento		10,0						10,0				

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

18 DCHOS JEFE SECCION / Resumen



Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.090 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_{av}
Plano útil	/	633	390	790	0.617
Suelo	20	528	342	631	0.647
Techo	70	151	127	193	0.844
Paredes (4)	50	352	145	840	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	18	17	
Trama: 64 x 32 Puntos	Pared inferior	17	16	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	12	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			41693	69600	1344.0

Valor de eficiencia energética: $34.06 \text{ W/m}^2 = 5.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 39.46 m^2)

Proyecto nave



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

18 DCHOS JEFE SECCION / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 3.050 m
Base: 39.46 m²



Superficie	Rho (%)	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(10.250 0.000)	10.250
Pared 2	50	(10.250 0.000)	(10.250 3.850)	3.850
Pared 3	50	(10.250 3.850)	(0.000 3.850)	10.250
Pared 4	50	(0.000 3.850)	(0.000 0.000)	3.850

Proyecto nave

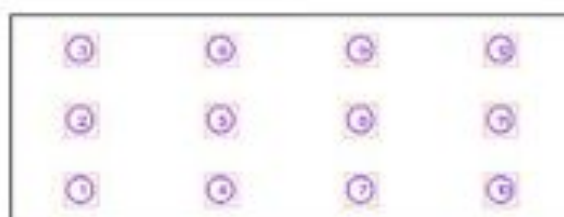


30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

18 DCHOS JEFE SECCION / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.280	0.640	3.090	0.0	0.0	90.0
2	1.280	1.920	3.090	0.0	0.0	90.0
3	1.280	3.200	3.090	0.0	0.0	90.0
4	3.840	0.640	3.090	0.0	0.0	90.0
5	3.840	1.920	3.090	0.0	0.0	90.0
6	3.840	3.200	3.090	0.0	0.0	90.0
7	6.400	0.640	3.090	0.0	0.0	90.0
8	6.400	1.920	3.090	0.0	0.0	90.0
9	6.400	3.200	3.090	0.0	0.0	90.0
10	8.960	0.640	3.090	0.0	0.0	90.0
11	8.960	1.920	3.090	0.0	0.0	90.0
12	8.960	3.200	3.090	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



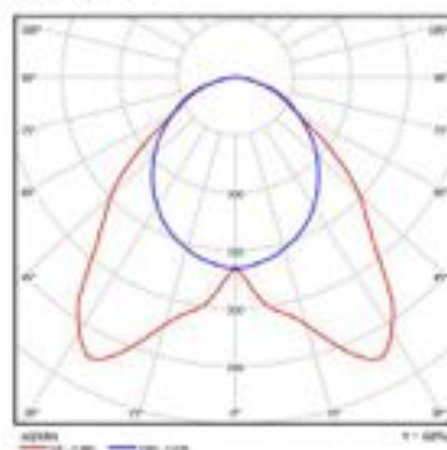
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

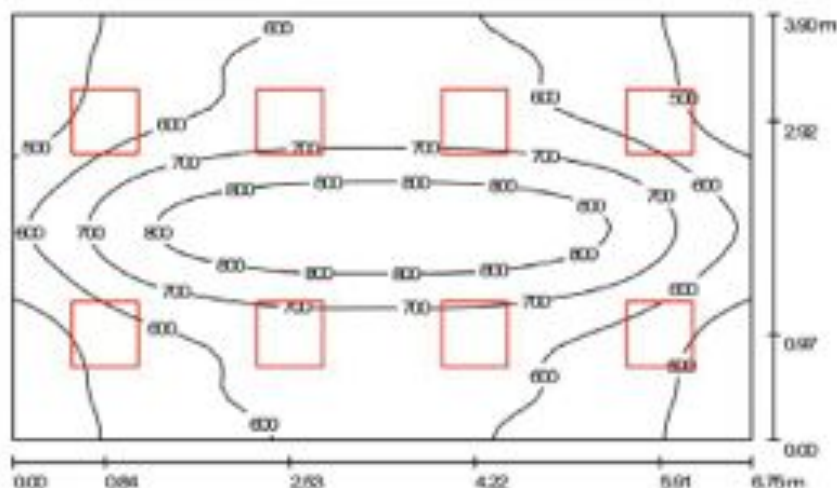
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por deslumbramiento						Nivel de perturbación por deslumbramiento				
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por deslumbramiento por deslumbramiento												
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por deslumbramiento por deslumbramiento												
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

19 JEFE ALMACEN / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	632	415	880	0.656
Suelo	20	516	349	669	0.678
Techo	70	146	124	181	0.845
Paredes (4)	50	343	139	510	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	18	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	17	16	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			27795	46800	896.0

Valor de eficiencia energética: $34.04 \text{ Wh/m}^2 = 5.38 \text{ Wh/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 26.33 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

19 JEFE ALMACEN / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 26.33 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 3.900)	3.900
Pared 3	50	(6.750 3.900)	(0.000 3.900)	6.750
Pared 4	50	(0.000 3.900)	(0.000 0.000)	3.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

19 JEFE ALMACEN / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



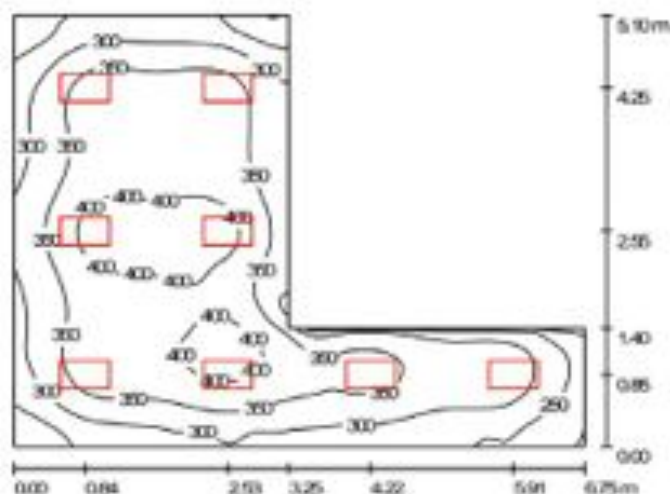
N°	Posición [m]		Z	Rotación [°]		
	X	Y		X	Y	Z
1	0.840	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
2	0.840	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
3	2.530	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
4	2.530	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
5	4.220	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
6	4.220	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
7	5.910	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
8	5.910	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono:
Fax:
e-Mail:

30/12/2011

Local / Resumen



Altura del local: 2.700 m, Altura de montaje: 2.400 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Piso útil	/	339	187	424	0.551
Suelo	20	261	148	332	0.565
Techo	70	73	52	86	0.707
Paredes (6)	50	171	55	468	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	8	ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Eficiencia de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal (1.000)	1614	3500	50.0
Total:			12913	28000	400.0

Valor de eficiencia energética: $18.63 \text{ Wh/m}^2 = 5.50 \text{ Wh/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 21.48 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

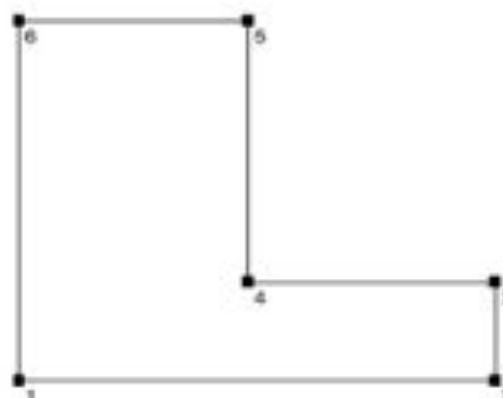
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.700 m
Base: 21.48 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 1.400)	1.400
Pared 3	50	(6.750 1.400)	(3.250 1.400)	3.500
Pared 4	50	(3.250 1.400)	(3.250 5.100)	3.700
Pared 5	50	(3.250 5.100)	(0.000 5.100)	3.250
Pared 6	50	(0.000 5.100)	(0.000 0.000)	5.100

Proyecto nave



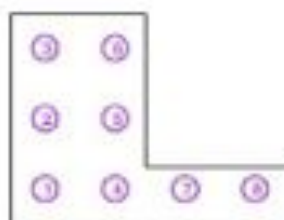
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Local / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etherea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal

1614 lm, 50.0 W, 1 x 2 x T5 / G5 24 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.840	0.850	2.400	0.0	0.0	90.0
2	0.840	2.550	2.400	0.0	0.0	90.0
3	0.840	4.250	2.400	0.0	0.0	90.0
4	2.530	0.850	2.400	0.0	0.0	90.0
5	2.530	2.550	2.400	0.0	0.0	90.0
6	2.530	4.250	2.400	0.0	0.0	90.0
7	4.220	0.850	2.400	0.0	0.0	90.0
8	5.910	0.850	2.400	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



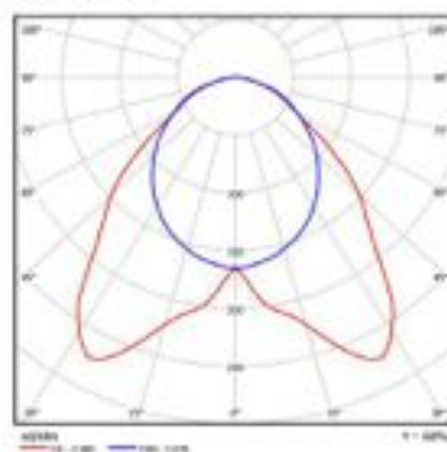
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

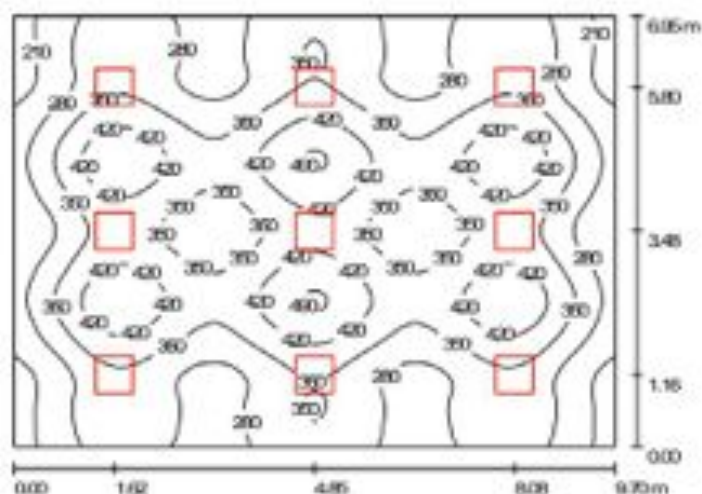
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por el deslumbr.						Nivel de perturbación por el deslumbr.				
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por el deslumbramiento por el deslumbr.												
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

23P COMEDOR / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	338	182	503	0.537
Suelo	20	297	180	396	0.608
Techo	70	70	55	80	0.787
Paredes (4)	50	163	62	291	/

Plano útil:		UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura:	0.850 m	Pared izq	19	18	
Trama:	64 x 64 Puntos	Pared inferior	18	18	
Zona marginal:	0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	9	ORNALUX YC415 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			31270	52200	1008.0

Valor de eficiencia energética: $14.95 \text{ W/m}^2 = 4.42 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 67.42 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

23P COMEDOR / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 67.42 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(9.700 0.000)	9.700
Pared 2	50	(9.700 0.000)	(9.700 6.950)	6.950
Pared 3	50	(9.700 6.950)	(0.000 6.950)	9.700
Pared 4	50	(0.000 6.950)	(0.000 0.000)	6.950

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

23P COMEDOR / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



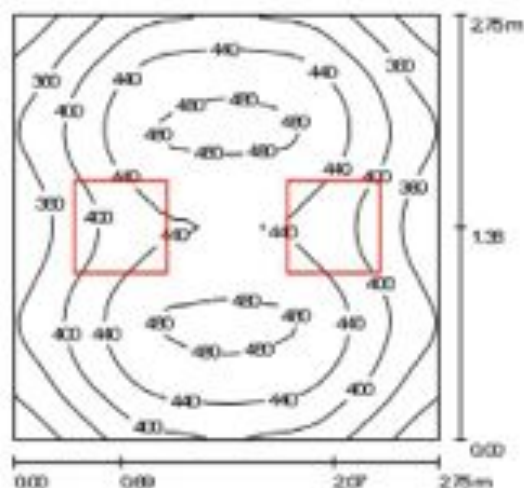
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.620	1.160	2.890	0.0	0.0	90.0
2	1.620	3.480	2.890	0.0	0.0	90.0
3	1.620	5.800	2.890	0.0	0.0	90.0
4	4.850	1.160	2.890	0.0	0.0	90.0
5	4.850	3.480	2.890	0.0	0.0	90.0
6	4.850	5.800	2.890	0.0	0.0	90.0
7	8.080	1.160	2.890	0.0	0.0	90.0
8	8.080	3.480	2.890	0.0	0.0	90.0
9	8.080	5.800	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

25 SALA DE REUNIONES / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Piano útil	/	417	291	490	0.698
Suelo	20	284	236	321	0.831
Techo	70	106	73	150	0.683
Paredes (4)	50	234	89	620	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	2	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			6949	11600	224.0

Valor de eficiencia energética: $29.62 \text{ W/m}^2 \times 7.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 7.56 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

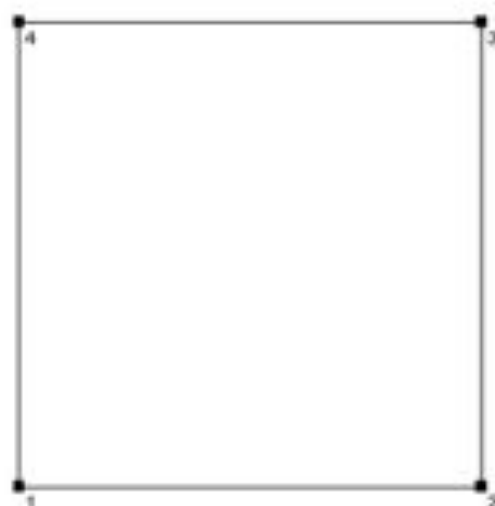
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

25 SALA DE REUNIONES / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 7.56 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(2.750 0.000)	2.750
Pared 2	50	(2.750 0.000)	(2.750 2.750)	2.750
Pared 3	50	(2.750 2.750)	(0.000 2.750)	2.750
Pared 4	50	(0.000 2.750)	(0.000 0.000)	2.750

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

25 SALA DE REUNIONES / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.690	1.380	2.890	0.0	0.0	90.0
2	2.070	1.380	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



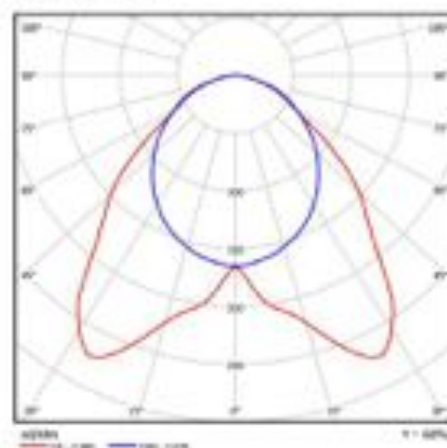
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

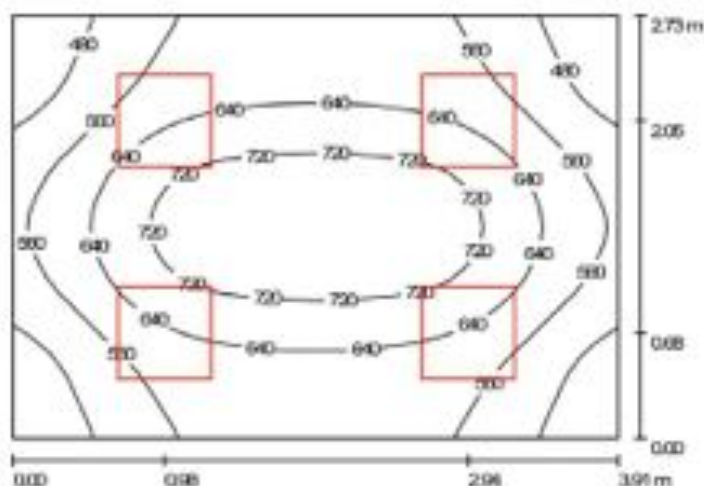
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Grado	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por deslumbramiento						Nivel de perturbación por deslumbramiento				
20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por deslumbramiento por deslumbramiento												
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por deslumbramiento por deslumbramiento												
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
55	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
70	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

26 DESPACHO / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.690 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Piano útil	/	613	424	791	0.692
Suelo	20	451	348	525	0.771
Techo	70	164	131	195	0.798
Paredes (4)	50	362	154	792	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5600	112.0
Total:			13896	22400	448.0

Valor de eficiencia energética: $41.97 \text{ W/m}^2 = 6.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 10.67 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

26 DESPACHO / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 10.67 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(3.910 0.000)	3.910
Pared 2	50	(3.910 0.000)	(3.910 2.730)	2.730
Pared 3	50	(3.910 2.730)	(0.000 2.730)	3.910
Pared 4	50	(0.000 2.730)	(0.000 0.000)	2.730

Proyecto nave

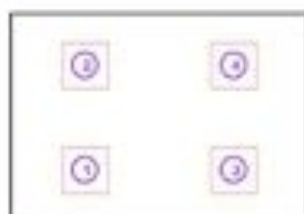


30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

26 DESPACHO / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



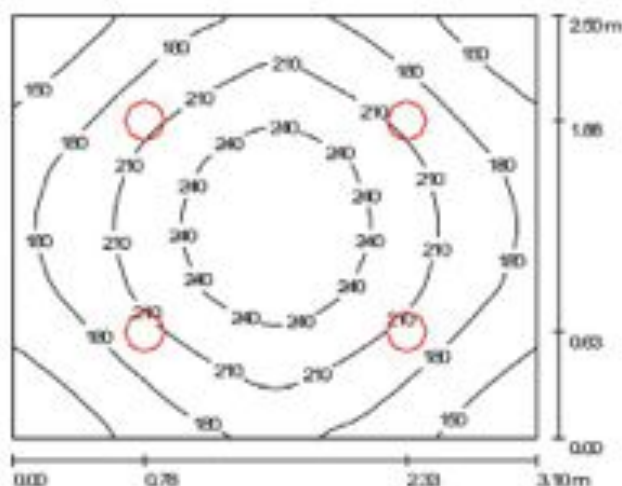
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.980	0.680	2.890	0.0	0.0	90.0
2	0.980	2.050	2.890	0.0	0.0	90.0
3	2.940	0.680	2.890	0.0	0.0	90.0
4	2.940	2.050	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

28 SALA CAFE / Resumen



Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.943 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	$E_{\text{méd}}$ [lx]	$E_{\text{máx}}$ [lx]	$E_{\text{méd}} / E_m$
Plano útil	/	197	125	265	0.638
Suelo	20	145	112	169	0.775
Techo	70	38	27	51	0.702
Paredes (4)	50	87	31	192	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	ϕ (Luminaria) [lm]	ϕ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	ORNALUX WHDC118C DownLight para lámparas fluorescentes compactas con difusor en cruz (1.000)	732	1200	28.0
Total:			2929	4800	112.0

Valor de eficiencia energética: $14.45 \text{ W/m}^2 = 7.35 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 7.75 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

28 SALA CAFE / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 7.75 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(3.100 0.000)	3.100
Pared 2	50	(3.100 0.000)	(3.100 2.500)	2.500
Pared 3	50	(3.100 2.500)	(0.000 2.500)	3.100
Pared 4	50	(0.000 2.500)	(0.000 0.000)	2.500

Proyecto nave



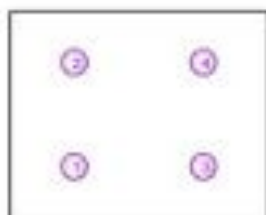
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

28 SALA CAFE / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX WHDC118C DownLight para lámparas fluorescentes compactas con difusor en cruz

732 lm, 28.0 W, 1 x 1 x TC-D / G24 d-2 18 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.780	0.630	2.943	0.0	0.0	90.0
2	0.780	1.880	2.943	0.0	0.0	90.0
3	2.330	0.630	2.943	0.0	0.0	90.0
4	2.330	1.880	2.943	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



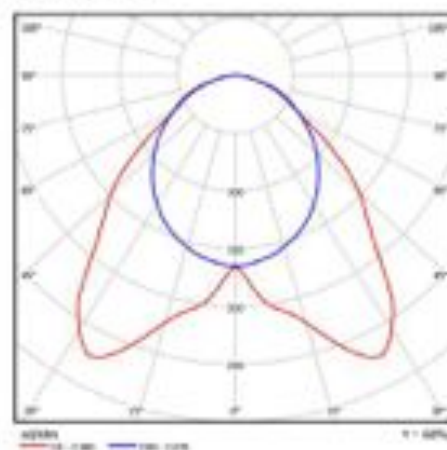
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

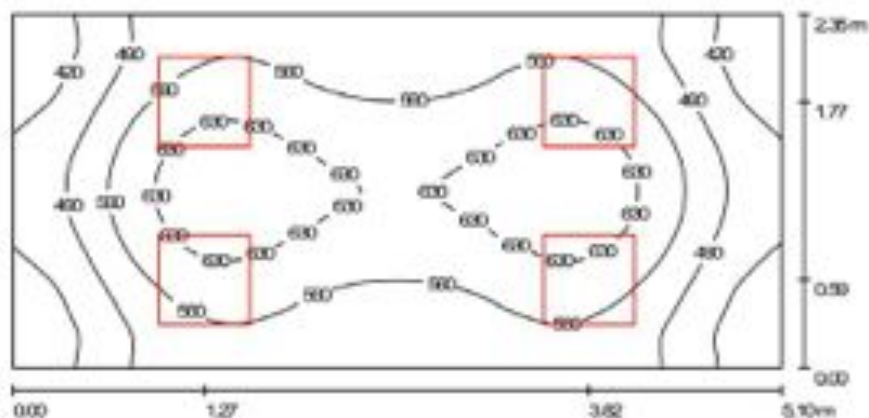
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Grado	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Selección de deslumbramiento según CIE												
Temperatura de color (°K)		Nivel de percepción del deslumbramiento						Nivel de percepción del deslumbramiento				
Temperatura de color (°K)		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2700	2700	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3000	3000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3500	3500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4000	4000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4500	4500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
5000	5000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	7000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Nivel de percepción del deslumbramiento según CIE												
Temperatura de color (°K)		Nivel de percepción del deslumbramiento						Nivel de percepción del deslumbramiento				
Temperatura de color (°K)		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2700	2700	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3000	3000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3500	3500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4000	4000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4500	4500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
5000	5000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Nivel de percepción del deslumbramiento según CIE												
Temperatura de color (°K)		Nivel de percepción del deslumbramiento						Nivel de percepción del deslumbramiento				
Temperatura de color (°K)		20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
2700	2700	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3000	3000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	3500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
3500	3500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4000	4000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	4500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
4500	4500	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
5000	5000	10,5	17,0	18,7	17,0	15,0	11,7	10,4	10,4	11,3	11,4	11,4
	5500	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
	6000	11,1	18,3	17,0	15,0	13,0	10,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

29 ADMINISTRACION / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_{av}
Plano útil	/	546	359	677	0.658
Suelo	20	401	310	456	0.772
Techo	70	150	105	238	0.701
Paredes (4)	50	323	133	1093	/

Plano útil:

Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	4	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			13896	23200	448.0

Valor de eficiencia energética: $37.38 \text{ W/m}^2 = 6.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 11.99 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

29 ADMINISTRACION / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 11.09 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.100 0.000)	5.100
Pared 2	50	(5.100 0.000)	(5.100 2.350)	2.350
Pared 3	50	(5.100 2.350)	(0.000 2.350)	5.100
Pared 4	50	(0.000 2.350)	(0.000 0.000)	2.350

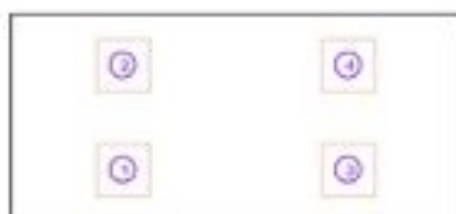
Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

29 ADMINISTRACION / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.270	0.590	2.890	0.0	0.0	90.0
2	1.270	1.770	2.890	0.0	0.0	90.0
3	3.820	0.590	2.890	0.0	0.0	90.0
4	3.820	1.770	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

32 PASILLO DISTRIBUIDOR / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.800 m
Base: 20.16 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(16.800 0.000)	16.800
Pared 2	50	(16.800 0.000)	(16.800 1.200)	1.200
Pared 3	50	(16.800 1.200)	(0.000 1.200)	16.800
Pared 4	50	(0.000 1.200)	(0.000 0.000)	1.200

Proyecto nave



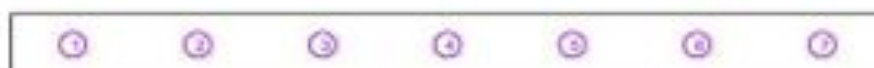
30.12.2011

 Proyecto elaborado por
 Teléfono
 Fax
 e-Mail

32 PASILLO DISTRIBUIDOR / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etherea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal

1614 lm, 50.0 W, 1 x 2 x T5 / G5 24 W (Factor de corrección 1.000).



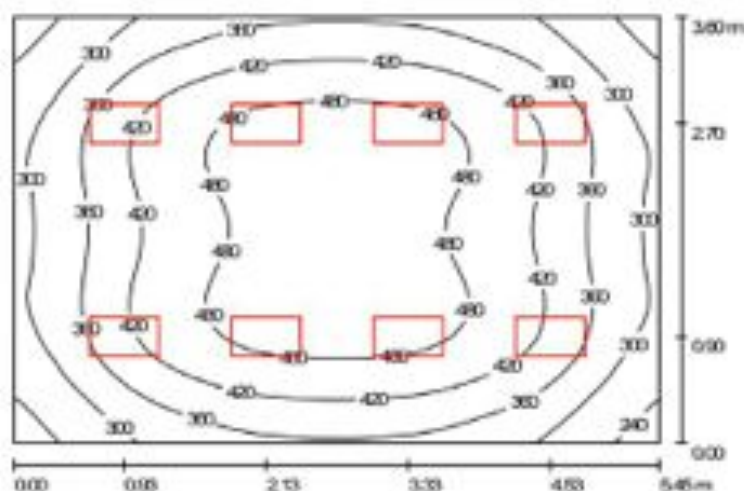
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	1.200	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
2	3.600	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
3	6.000	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
4	8.400	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
5	10.800	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
6	13.200	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0
7	15.600	0.600	2.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

33 SALA DE JUNTAS / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:47

Superficie	ρ (%)	E_m (lx)	E_{max} (lx)	E_{min} (lx)	E_{min} / E_m
Plano útil	/	401	219	515	0.548
Suelo	20	318	199	402	0.626
Techo	70	81	60	92	0.736
Paredes (4)	50	192	63	317	/

Plano útil:		UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura:	0.850 m	Pared izq	17	18	
Trama:	32 x 32 Puntos	Pared inferior	17	18	
Zona marginal:	0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	8	ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etérea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal (1.000)	1514	3500	50.0
Total:			12913	28000	400.0

Valor de eficiencia energética: 20.39 W/m² = 5.08 W/m²/100 lx (Base: 19.62 m²)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

33 SALA DE JUNTAS / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 19.62 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.450 0.000)	5.450
Pared 2	50	(5.450 0.000)	(5.450 3.600)	3.600
Pared 3	50	(5.450 3.600)	(0.000 3.600)	5.450
Pared 4	50	(0.000 3.600)	(0.000 0.000)	3.600

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

33 SALA DE JUNTAS / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX ELSD2240 Línea Continua Etherea de iluminación directa suspendida para 2 tubos T5 y difusor de policarbonato opal

1614 lm, 50.0 W, 1 x 2 x T5 / G5 24 W (Factor de corrección 1,000).



N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.930	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
2	0.930	2.700	2.500	0.0	0.0	90.0
3	2.130	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
4	2.130	2.700	2.500	0.0	0.0	90.0
5	3.330	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
6	3.330	2.700	2.500	0.0	0.0	90.0
7	4.530	0.900	2.500	0.0	0.0	90.0
8	4.530	2.700	2.500	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



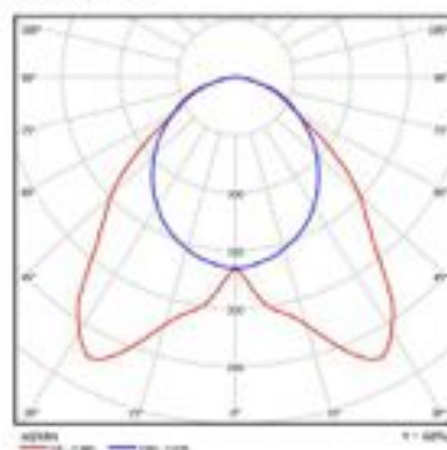
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

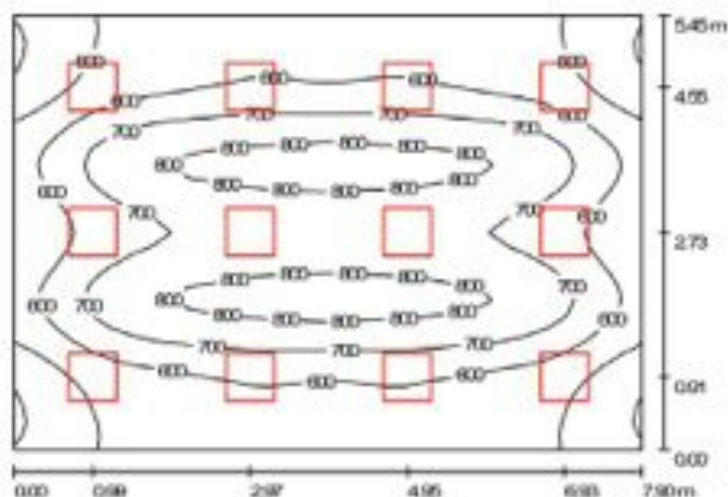
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Grado	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Temperatura de color (°K)		Nivel de perturbación por el deslumbr.						Nivel de perturbación por el deslumbr.				
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Nivel de perturbación por el deslumbramiento por el deslumbr.												
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nivel de perturbación por el deslumbramiento por el deslumbr.												
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1:1 (100)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

34 ADJUNTOS A GERENCIA / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.690 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie	ρ [%]	E_{av} [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_{av}
Plano útil	/	643	383	844	0.596
Suelo	20	551	341	699	0.619
Techo	70	142	118	181	0.828
Paredes (4)	50	336	137	529	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	18	18	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	18	17	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	12	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			41693	69600	1344.0

Valor de eficiencia energética: $31.22 \text{ W/m}^2 = 4.86 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 43.05 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

34 ADJUNTOS A GERENCIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 43.05 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(7.900 0.000)	7.900
Pared 2	50	(7.900 0.000)	(7.900 5.450)	5.450
Pared 3	50	(7.900 5.450)	(0.000 5.450)	7.900
Pared 4	50	(0.000 5.450)	(0.000 0.000)	5.450

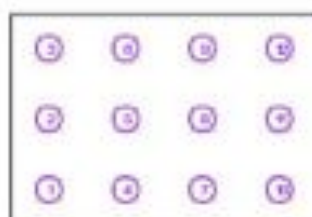
Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

34 ADJUNTOS A GERENCIA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112.0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



Nº	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.990	0.910	2.890	0.0	0.0	90.0
2	0.990	2.730	2.890	0.0	0.0	90.0
3	0.990	4.550	2.890	0.0	0.0	90.0
4	2.970	0.910	2.890	0.0	0.0	90.0
5	2.970	2.730	2.890	0.0	0.0	90.0
6	2.970	4.550	2.890	0.0	0.0	90.0
7	4.950	0.910	2.890	0.0	0.0	90.0
8	4.950	2.730	2.890	0.0	0.0	90.0
9	4.950	4.550	2.890	0.0	0.0	90.0
10	6.930	0.910	2.890	0.0	0.0	90.0
11	6.930	2.730	2.890	0.0	0.0	90.0
12	6.930	4.550	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave



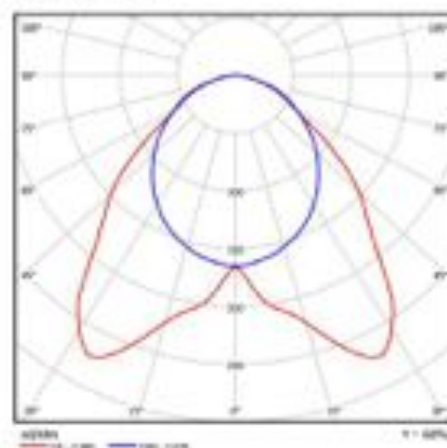
30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 / Hoja de datos de luminarias



Emisión de luz 1:



Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 53 86 98 100 60

Las pantallas Joya están totalmente construidas en aluminio de 99,99% de pureza y reforzadas por una capa de acero, que proporciona gran rigidez mecánica al conjunto. Se construyen en dos versiones:

Joya Confort: con una rejilla antideslumbrante que facilita una iluminación uniforme de gran confort visual.

Joya Visión: con reflector triple parabólico de muy baja luminancia.

En ambos casos son pantallas polivalentes, para montar en toda clase de techos, ya sean de escayola o de perfilado.

Se suministran tanto con resistencias convencionales como con equipo electrónico Δ .

Emisión de luz 1:

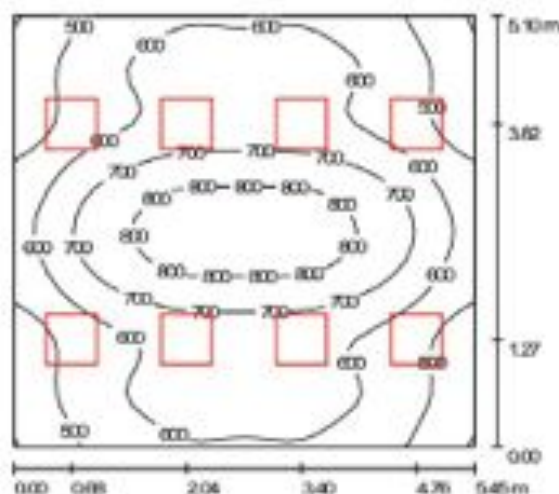
Selección de deslumbramiento según CIE												
Grado	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Grado	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65
Selección de deslumbramiento según CIE												
Temperatura de color (°K)		Nivel de percepción del deslumbramiento					Nivel de percepción del deslumbramiento					
20	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
30	30	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
40	40	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
50	50	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
60	60	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
70	70	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
80	80	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
90	90	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
100	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
110	110	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
120	120	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
130	130	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
140	140	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
150	150	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
160	160	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
170	170	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
180	180	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
190	190	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	230	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
200	200	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	230	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
210	210	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	230	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
220	220	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	230	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
230	230	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	270	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
240	240	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	270	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	280	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
250	250	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	270	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	280	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	290	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
260	260	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	270	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	280	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	290	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	300	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
270	270	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	280	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	290	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	300	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
280	280	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	290	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	300	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

35 DCHO DIR. TECNICA / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.890 m, Factor mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:66

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{max} / E_m
Plano útil	/	626	398	865	0.635
Suelo	20	516	358	726	0.694
Techo	70	139	105	191	0.755
Paredes (4)	50	324	129	654	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq	18	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	18	17	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

Nº	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	8	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			27795	46400	896.0

Valor de eficiencia energética: $32.24 \text{ W/m}^2 = 5.15 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 27.89 m^2)

Proyecto nave



30.12.2011

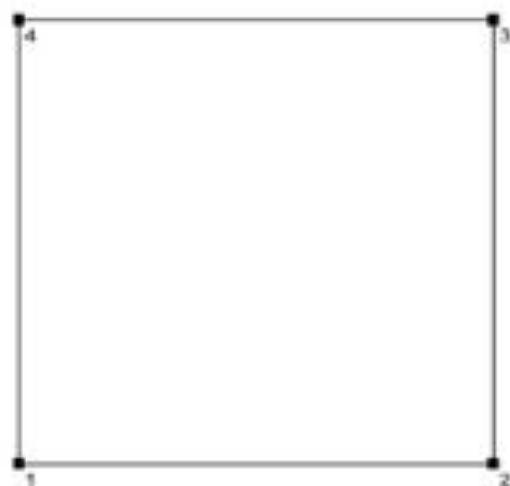
Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

35 DCHO DIR. TECNICA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 27.80 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(5.450 0.000)	5.450
Pared 2	50	(5.450 0.000)	(5.450 5.100)	5.100
Pared 3	50	(5.450 5.100)	(0.000 5.100)	5.450
Pared 4	50	(0.000 5.100)	(0.000 0.000)	5.100

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

35 DCHO DIR. TECNICA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



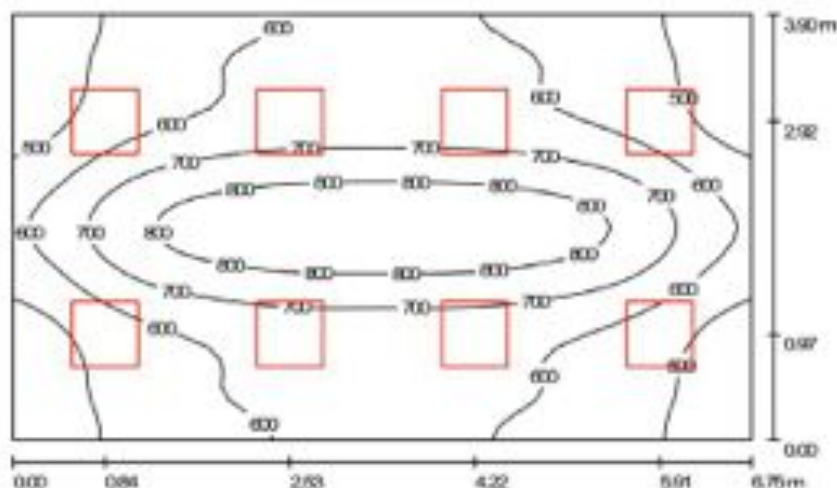
N°	Posición [m]			Rotación [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	0.680	1.270	2.890	0.0	0.0	90.0
2	0.680	3.820	2.890	0.0	0.0	90.0
3	2.040	1.270	2.890	0.0	0.0	90.0
4	2.040	3.820	2.890	0.0	0.0	90.0
5	3.400	1.270	2.890	0.0	0.0	90.0
6	3.400	3.820	2.890	0.0	0.0	90.0
7	4.760	1.270	2.890	0.0	0.0	90.0
8	4.760	3.820	2.890	0.0	0.0	90.0

Proyecto nave

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30/12/2011

36 DESPACHO GERENCIA / Resumen



Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie	ρ [%]	E_m [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} [lx]	E_{min} / E_m
Plano útil	/	632	415	880	0.656
Suelo	20	516	349	669	0.678
Techo	70	146	124	181	0.845
Paredes (4)	50	343	139	510	/

Plano útil:	UGR	Longi-	Tran-	al eje de luminaria
Altura: 0.850 m	Pared izq 18	17	17	
Trama: 32 x 32 Puntos	Pared inferior	17	16	
Zona marginal: 0.000 m	(CIE, SHR = 0.25.)			

Lista de piezas - Luminarias

N°	Pieza	Designación (Factor de corrección)	Φ (Luminaria) [lm]	Φ (Lámparas) [lm]	P [W]
1	6	ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8 (1.000)	3474	5800	112.0
Total:			27795	46400	896.0

Valor de eficiencia energética: $34.04 \text{ W/m}^2 = 5.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Base: 26.33 m^2)

Proyecto nave



Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

30.12.2011

36 DESPACHO GERENCIA / Protocolo de entrada

Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m

Factor mantenimiento: 0.80

Altura del local: 2.850 m
Base: 26.33 m²



Superficie	Rho [%]	desde ([m] [m])	hacia ([m] [m])	Longitud [m]
Suelo	20	/	/	/
Techo	70	/	/	/
Pared 1	50	(0.000 0.000)	(6.750 0.000)	6.750
Pared 2	50	(6.750 0.000)	(6.750 3.900)	3.900
Pared 3	50	(6.750 3.900)	(0.000 3.900)	6.750
Pared 4	50	(0.000 3.900)	(0.000 0.000)	3.900

Proyecto nave



30.12.2011

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

36 DESPACHO GERENCIA / Luminarias (lista de coordenadas)

ORNALUX YC418 Pantalla Joya Confort para tubos fluorescentes T8
3474 lm, 112,0 W, 1 x 4 x T8 / G13 18 W (Factor de corrección 1.000).



N°	Posición [m]		Z	Rotación [°]		
	X	Y		X	Y	Z
1	0.840	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
2	0.840	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
3	2.530	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
4	2.530	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
5	4.220	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
6	4.220	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0
7	5.910	0.970	2.890	0.0	0.0	90.0
8	5.910	2.920	2.890	0.0	0.0	90.0

ANEXO C: CIRCUITOS PREVISTOS

C.1 CIRCUITOS PREVISTOS

Los circuitos detallados a continuación son los que se reflejan en el esquema unifilar del anexo planos.

En las celdas de sección se ha separado en el caso de que el neutro no tenga la misma sección que las fases, siendo el primer termino el múltiplo de fases, el termino en el paréntesis las secciones por cable, el segundo termino la sección del neutro, y por ultimo la T de tierra.

C.1.1 Cuadro general

Tabla 12: Circuito cuadro general

Nº	Denominación	Potencia unitaria W	Potencia Total W	Sección mm2
1	1- Punto fuerza enfriadora ,1	186.500	186.500	6(1x95)+T
2	1- Punto fuerza enfriadora, 2	186.500	186.500	6(1x95)+T
3	1- Punto fuerza cuadro A.A. oficinas acceso	39.800	39.800	3(1x50)+25+T
4	1- Punto fuerza cuadro A.A. nave	38.900	38.900	3(1x25)+16
5	1- Punto fuerza cuadro A.A. oficinas posteriores	20.450	20.450	4(1x10)
6	1- Punto F. cuadro ascensor oficinas acceso	5.500	5.500	5x10
7	1- Punto fuerza cuadro neumática	95.250	95.250	3(1x95)+50+T
8	1- Punto alum./fuerza cuadro oficinas acceso	60.800	60.800	3(1x50)+25+T
9	1- Punto alumbrado/fuerza cuadro oficinas posteriores	40.440	40.440	5x16
10	22- Foco halogenuros metálicos, 250W.	22x250x1,8	9.900	5x6
11	12-Foco halogenuros metálicos, 400W. 4- Foco halogenuros metálicos, 250W.	12x400x1,8 4x250x1,8	8.640 1.800	5x6
12	69- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 9- Pantalla fluorescente eléctrica emergencia 2x58W.	69x2x58 9x2x58	8.004 1.044	5x4
13	67- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 9- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W.	67x2x58 9x2x58	7.772 1.044	5x4

15	36- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 15- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W.	36x2x58 5x2x58	4.176 1.740	5x6
16	Señal presencia Red, pantallas emergencia.			2x1,5
17	74- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 9- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W.	74x1x58 9x1x58	4.292 522	5x6
18	67- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 3- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W.	67x1x58 3x1x58	3.886 174	5x6
19	62- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 4- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W. 2-Pantalla fluorescente electrónica 1x18W	62x1x58 4x1x58 2x1x18	3.596 232 36	5x6
20	Señal presencia Red, pantallas emergencia.			2x1,5
21	39- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W.	39x1x58	2.262	5x4
22	15- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 10- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W.	15x2x58 10x2x58	1.740 1.160	5x4
23	12- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 4- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W. 25- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 8- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W. 2- Pantalla fluorescente Electr. Electrónica 1x36W.	12x2x58 4x2x58 25x1x58 8x1x58 2x1x36	1.392 464 1.450 464 72	5x4
24	1-.Punto alumbrado y fuerza C.T.		500	3x2,5
24"	1-.Punto control indica. Temperatura Trafos C.T.		100	3x1,5
25	Señal presencia Red, pantallas emergencia.			2x1,5
26	52- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 16- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W.	52x1x58 16x1x58	3.016 928	5x4
27	52- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 16- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W.	52x1x58 16x1x58	3.016 928	5x4
28	45- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 14- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W. 3- Pantalla fluorescente Electr. Emergencia 1x58W	45x2x58 14x2x58 3x1x58	5.220 1.624 174	5x4

29	Señal presencia Red, pantallas emergencia.			2x1,5
30	21- Pantalla fluorescente electrónica 2x58W. 11- Pantalla fluorescente electr. emergencia 2x58W.	21x2x58 11x2x58	2.436 1.276	5x4
31	26- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 8- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x58W.	26x1x58 8x1x58	1.508 464	5x4
32	43- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 5- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x36W.	43x1x58 5x1x36	2.494 180	5x4
33	45- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W. 3- Pantalla fluorescente electr. emergencia 1x36W.	45x1x58 3x1x36	2.610 108	5x4
34	Señal presencia Red, pantallas emergencia.			2x1,5
35	1- Circuito fuerza reserva			
36	1- circuito fuerza cuadro compactadora	9.500	9.500	5x6
37	4- Puntos fuerza usos varios entreplanta, 600 W	4x600	2.400	3x6
38	1- Punto fuerza cuadro oficina muelle furgoneta.	10.940	10.940	5x4
39	1- Punto fuerza cuadro tomas usos varios	5.000	5.000	5x6
40	1- Punto fuerza cuadro tomas usos varios	5.000	5.000	5x6
41	1- Punto fuerza cuadro tomas usos varios	5.000	5.000	5x6
42	1- Punto fuerza cuadro muelle camiones	5.896	5.896	5x4
43	1- Punto fuerza cuadro varios centro nave.	13.900	13.900	5x10
44	1- Punto fuerza cuadro G.P.I.	163.000	163.000	3(1x150)+95
47	1- Punto fuerza cuadro robot KNAPP	431.500	431.500	9(1x120)+3x70
48	1- Punto fuerza cuadro cámara	15.120	15.120	5x10
49	1- Punto fuerza Bomba G.P.I.	1.500	1.500	5x2,5
50	1- Punto fuerza cuadro S.A.I.	80.000	80.000	3(1x120)+70
68	1- Punto fuerza cuadro caseta control accesos.	5.940	5.940	5x4
69	1- Punto fuerza cuadro cargador baterías.	73.450	73.450	3(1x50)+25
70	1- Punto fuerza auxiliares Grupo Electrógeno.	3.000	3.000	3x2,5
73	1- Punto fuerza cuadro tomas usos varios Ext.	5.000	5.000	5x6

C.1.2 Cuadro P. Baja Oficinas Acceso.

Tabla 13: Circuito cuadro planta baja, acceso oficinas

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	30- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	30x4x14	1680	2(1x1,5)+T
2	4- Equipos autónomos emergencia 6W	4x6	24	2(1x1,5)+T
3	6- Downlight electrónico 2x26W. 4- Downlight electrónico 1x26W. 8- Apliques pared 1x18W.	6x2x26 4x1x26 8x1x18x1,8	312 104 259	2(1x1,5)+T
4	25- Downlight electrónico 2x26W. 1- Downlight electrónico 1x26W. 2- Bañadores pared 26W. 1-Hublock 60W.	25x2x26 1x26 2x26 1x60	1300 26 52 60	2(1x1,5)+T
5	1- Hublok Centro seccionamiento 60W.	1x60	60	3x2,5
6	12- Equipos autónomos emergencia 6W	12x6	72	2(1x1,5)+T
7	21- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	21x4x14	1176	2(1x1,5)+T
8	4- Equipos autónomos emergencia 6W	4x6	24	2(1x1,5)+T
9	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
10	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
11	3-Ud. Puntos toma fuerza usos varios, 400W	3x400	1200	2(1x2,5)+T
12	13- Puntos toma fuerza usos varios, 200W	13x200	2600	2(1x2,5)+T
13	10- Puntos toma fuerza usos varios, 200W 2- Punto extractor 180w	10x200 2x180	2000 360	2(1x2,5)+T
14	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
15	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
16	3- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	2x400	1200	2(1x2,5)+T
17	5- Puntos toma fuerza usos varios, 200W	5x200	1000	2(1x2,5)+T
18	2- Puntos toma fuerza termos, 1200W	2x1200	2400	2(1x2,5)+T
19	2- Puntos toma fuerza secamanos, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
20	2- Puntos toma fuerza secamanos, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
21	1- Línea alimentación cuadro P. 1ª, Red.	31370	31370	5x10
22	4- Puntos toma fuerza lava./microondas 500W	4x500	2000	2(1x2,5)+T
32	15- Puntos toma fuerza cassette, 70W	15x70	1050	2(1x2,5)+T
30	1- Punto fuerza puerta acceso principal, 600W.	1x600	600	3x1,5
37	1-Punto fuerza cierre eléctrico, 380 W.	1x380	380	2(1x2,5)+T

38	6-Punto fuerza CC.TV., 200W.	6x200	1200	2(1x2,5)+T
----	------------------------------	-------	------	------------

C.1.3 Cuadro P. Primera Oficinas Acceso.

Tabla 14: Circuito primera planta, acceso oficinas

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	23- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	23x4x14	1288	2(1x1,5)+T
2	5- Equipos autónomos emergencia 6W	5x6	30	2(1x1,5)+T
3	5- Downlight electrónico 2x26W. 5- Downlight electrónico 1x26W 9- Apliques pared 1x18W.	5x2x26 5x1x26 9x18x1,8	260 130 292	2(1x1,5)+T
4	26- Downlight electrónico de 2x26W. 6- Pantalla fluorescente electrónica. 4x14W.	26x2x26 6x4x14	1352 336	2(1x1,5)+T
5	11- Equipos autónomos emergencia 6W	10x6	66	2(1x1,5)+T
6	24- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	24x4x14	1344	2(1x1,5)+T
7	4- Equipos autónomos emergencia 6W	4x6	24	2(1x1,5)+T
8	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
9	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
10	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
11	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
12	6- Puntos toma fuerza usos varios, 200W 1- Punto extractor 180w	6x200 1x180	1200 180	2(1x2,5)+T
13	10- Puntos toma fuerza usos varios, 200W 1- Punto extractor 180w	10x200 1x180	2000 180	2(1x2,5)+T
14	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2000	2(1x2,5)+T
15	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
16	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
17	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	1400	2(1x2,5)+T
18	2- Puntos toma fuerza termos, 1200W	2x1200	2400	2(1x2,5)+T
19	2- Puntos toma fuerza secamanos, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
20	2- Puntos toma fuerza secamanos, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
30	13- Puntos toma fuerza casset, 70W	13x70	910	2(1x2,5)+T
35	1- Puntos toma fuerza usos varios, 400W 1- Punto biométricos 250w	1x400 1x250	400 250	2(1x2,5)+T
37	3- Puntos toma fuerza usos varios, 500W	3x500	1500	2(1x2,5)+T

38	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
39	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T

C.1.4 Cuadro P. Baja Oficinas Posteriores.

Tabla 15: Circuito planta baja oficinas posteriores

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	7- Downlight electrónico 2x26W. 4- Downlight electrónico 1x26W. 7- Apliques pared 1x18W. 6- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W	7x2x26 4x1x26 7x1x18x1, 8 6x4x14	364 104 227 336	2(1x1,5)+T
2	6- Equipos autónomos emergencia 6W	5x6	30	2(1x1,5)+T
3	13- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	13x4x14	728	2(1x1,5)+T
4	3- Equipos autónomos emergencia 6W	3x6	18	2(1x1,5)+T
5	10- Pantalla fluorescente electrónica 1x58W, 6- Pantalla fluorescente electrónica 4x14W,	10x1x58 6x4x14	580 336	2(1x1,5)+T
6	3- Equipos autónomos emergencia 6W	3x6	18	2(1x1,5)+T
7	6-Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
8	4- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	4x400	1600	2(1x2,5)+T
10	22- Puntos toma fuerza usos varios, 200W 1- Punto extractor 180w	12x200 1x180	2400 180	2(1x2,5)+T
11	11- Puntos toma fuerza usos varios, 200W	11x200	2200	2(1x2,5)+T
12	1-Ud. Punto fuerza fuente	180	180	2(1x2,5)+T
13	1-Ud. Punto toma fuerza termo, 1200W	1x1200	1200	2(1x2,5)+T
14	3-Ud. Puntos toma fuerza secamanos, 1100W	3x1100	3300	2(1x2,5)+T
31	5-Ud. Puntos toma fuerza casset, 70W	5x70	350	2(1x2,5)+T
16	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	2(1x2,5)+T
17	4-Ud. Puntos toma fuerza usos varios, 400W	4x400	1600	2(1x2,5)+T
18	1- Puntos toma fuerza cuadro muelle furgonetas 3200W	1x3200	3200	3x6
15	1-Ud Línea alimentación cuadro P. 1ª,	23950	23950	5(1x10)

C.1.5 Cuadro P. Primera Oficinas Posteriores.

Tabla 16: Circuito primera planta, oficinas posteriores

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	21- Downlight electrónico de 2x26W	21x2x26	1092	2(1x1,5)+T
2	4- Equipos autónomos emergencia 6W	4x6	24	2(1x1,5)+T
3	14- Downlight electrónico 2x26W. 6- Downlight electrónico 1x26W 11- Apliques pared 1x18W. 1-Ud. Bañador pared 60W 5-Ud. Hubloc 60W 2-Ud. Apliques pared de 36W	14x2x26 6x1x26 11x18x1,8 1x60 5x60 2x36	728 156 356 60 300 72	2(1x1,5)+T
4	7- Equipos autónomos emergencia 6W	7x6	42	2(1x1,5)+T
5	12- Downlight electrónico de 2x26W	12x2x26	624	2(1x1,5)+T
6	2- Equipos autónomos emergencia 6W	2x6	12	2(1x1,5)+T
7	8- Puntos toma fuerza usos varios, 200W	8x200	1600	2(1x2,5)+T
8	9- Puntos toma fuerza usos varios, 200W	9x200	1800	2(1x2,5)+T
9	1- Puntos toma fuerza termo, 1800W	1x1800	1800	2(1x2,5)+T
22	1- Puntos toma fuerza termo, 1800W	1x1800	1800	2(1x2,5)+T
10	4-Ud. Puntos toma fuerza secamanos, 1100W	4x1100	4400	2(1x4)+T
23	1- Puntos toma fuerza extractor, 580W	1x580	580	2(1x2,5)+T
25	7-Ud. Puntos toma fuerza casset, 70W	7x70	490	2(1x2,5)+T
18	2- Puntos toma fuerza radiadores, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
19	2- Puntos toma fuerza radiadores, 1500W	2x1500	3000	2(1x2,5)+T
24	3- Puntos toma fuerza frigorífico/microondas, 500W 3- Punto puntos toma fuerza usos varios 200W	5x500 3x200	1500 600	2(1x2,5)+T

C.1.6 Cuadro Neumática y Puerta Rápida.

Tabla 17: Circuito cuadro neumática y puerta rápida

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza compresor	37000	37000	3(1x25)+16
2	1-Punto toma fuerza compresor	37000	37000	3(1x25)+16
3	1-Punto toma fuerza compresor	15000	15000	4x10+T
4	1-Punto toma fuerza secador	3000	3000	2x2,5+T
5	1-Punto toma fuerza exutorios	500	500	2x2,5+T
6	1-Punto toma fuerza usos varios	1000	1000	2x2,5+T
7	1-Punto toma fuerza usos varios	1000	1000	2x2,5+T
8	1- Puntos toma fuerza puerta rápida 750W	1x750	750	5(1x2,5)+T

C.1.7 Cuadro Oficina y cierres. (Muelle Furgonetas).

Tabla 18: Circuito cuadro oficina y cierres

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	2-Punto toma fuerza cierres 1-2	370	740	2(1x2,5)+T
2	2-Punto toma fuerza cierres 3-4	370	740	2(1x2,5)+T
3	3- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	3x400	1200	2(1x2,5)+T
4	15- Pantallas fluorescentes muelle de 2x58W	15x2x58	1740	2(1x1,5)+T
5	2-Punto alumbrado emergencia	2x6	6	2(1x1,5)+T
6	2-Punto toma fuerza cierres 5-6	370	740	2(1x2,5)+T
7	2-Punto toma fuerza cierres 7-8	370	740	2(1x2,5)+T
8	1- Punto fuerza casset A.A.	1300	1300	2(1x2,5)+T
9	2-Punto toma fuerza cierres 9-10	370	740	2(1x2,5)+T
10	1- Punto toma fuerza Rack datos CD-2000W	1x2000	2000	2(1x2,5)+T
21	1- Puntos toma fuerza puerta rápida 750W	1x750	750	5(1x2,5)+T
22	8- Pantallas fluorescentes oficina de 4x14W	8x4x14	448	2(1x1,5)+T
23	1- Punto fuerza casset A.A. CD-2	1300	1300	2(1x2,5)+T

C.1.8 Cuadro Centro Datos 2 (SAI).

Tabla 19: Circuito cuadro del centro de datos 2 (SAI)

N°	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza Rack datos	2000	2000	2(1x2,5)+T
3	3- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	3x400	1200	2(1x2,5)+T

C.1.9 Cuadro Cofret tomas usos varios.

Tabla 20: Circuito cuadro cofret tomas de corriente para varios usos

N°	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza trifásica	3000	3000	4(1x2,5)+T
2	1- Puntos toma fuerza monofásica	1000	1000	2(1x2,5)+T
3	1- Puntos toma fuerza monofásica	1000	1000	2(1x2,5)+T

C.1.10 Cuadro Compactadora

Tabla 21: Circuito cuadro compactadora

N°	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza compactadora	8000	8000	4(1x4)+T
2	1- Puntos toma fuerza motorreductor	1500	1500	2(1x2,5)+T

C.1.11 Cuadro Cierres y plataformas. (Muelle Camiones).

Tabla 22: Circuito cuadro de cierres y plataformas, muelle de camiones

N°	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza plataforma-cierre	1474	1474	5x2,5
2	1-Punto toma fuerza plataforma-cierre	1474	1474	5x2,5
3	1-Punto toma fuerza plataforma-cierre	1474	1474	5x2,5
4	1-Punto toma fuerza plataforma-cierre	1474	1474	5x2,5

C.1.12 Cuadro centro Nave.

Tabla 23: Circuito cuadro centro de nave

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1- Punto fuerza cuadro tomas usos varios	5.000	5.000	5x4
14	12- Pantalla fluorescente electrónica, 1x58W. 10- Pantalla fluorescente electrónica, 1x36W.	12x1x58 10x1x36	696 360	3x6
40	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x4
41	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x6
42	5- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x6
12	3- Puntos toma fuerza fuentes, 180W	3x180	540	3x2,5
6	1- Punto toma fuerza Rack datos 3, 2000W	1x2000	2000	3x6
8	6- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x4
9	5- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x6
10	5- Puntos toma fuerza usos varios, 400W	6x400	2400	3x6

C.1.13 Cuadro KNAPP

Tabla 24: Circuito cuadro KNAPP

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1- Punto fuerza Armario A-10, posición 1	125000	125000	3(1x95)+50+T
2	1- Punto fuerza Armario A-40, posición 2	94000	94000	3(1x70)+35+T
3	1- Punto fuerza Armario, posición 1	68000	68000	3(1x50)+25+T
4	1- Punto fuerza Armario, posición 2	68000	68000	3(1x50)+25+T
5	1- Punto fuerza Armario, posición 3	68000	68000	3(1x50)+25+T
6	1- Punto alumbrado A-10	3400	3400	2x4+T
7	1- Punto alumbrado posición 2	1700	1700	2x4+T
8	1- Punto alumbrado posición 2.1	1700	1700	2x4+T
9	1- Punto alumbrado posición 2.2	1700	1700	2x4+T

C.1.14 Cuadro Cámara.

Tabla 25: Circuito cuadro cámara

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza compresor	12550	12550	5x6
2	2-Punto toma fuerza usos varios 400W	2x400	800	2(1x2,5)+T
3	15- Pantallas fluorescentes muelle de 1x58W	15x1x58	870	2(1x1,5)+T
4	Señal emergencias			2(1x1,5)
5	1-Punto toma fuerza cortina aire 1	150	150	2(1x2,)+T
6	1-Punto toma fuerza cortina aire 2	150	150	2(1x2,)+T
7	1-Punto toma fuerza cortina aire 3	150	150	2(1x2,)+T
8	1-Punto toma fuerza cortina aire 4	150	150	2(1x2,)+T
9	1-Punto toma fuerza cortina aire 5	150	150	2(1x2,)+T
9	1-Punto toma fuerza cortina aire 6	150	150	2(1x2,)+T

C.1.15 Cuadro S.A.I.

Tabla 26: Circuito cuadro S.A.I.

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1- Punto fuerza cuadro Of. Planta Baja acceso	7200	7200	4(1x4)+T
2	1- Punto fuerza cuadro Of. Planta Primera acceso	12650	12650	5x4
3	1- Punto fuerza cuadro Of. Planta Baja posterior	7700	7700	5x10
18	1-Punto fuerza cuadro centro Nave	9200	9200	5x6
4	1- Puntos fuerza Rack datos Of. 2000W	2000	2000	2(1x2,5)+T
5	1- Puntos fuerza Rack datos KNAPP, 3400W.	3400	2000	2(1x2,5)+T
11	1- Puntos fuerza cassette 3000W	3000	3000	2(1x2,5)+T
12	1- Puntos fuerza cassette, 3000W. (Reserva)	3000	3000	2(1x2,5)+T
14	1- Puntos fuerza cuadro KNAPP, 18700W.	18700	18700	5X16
23	1- Punto toma fuerza Rack datos 4, 2000W	1x2000	2000	2(1x2,5)+T
20	1- Puntos fuerza central Incendios	1000	1000	2(1x2,5)+T
21	1- Puntos fuerza caseta control seguridad	2000	2000	3x6
23	1- Puntos fuerza Rack datos N°4. 2000W	2000	2000	3x6
24	1- Puntos fuerza Rack telefónica	1000	1000	2(1x2,5)+T
25	1- Puntos fuerza megafonía y biométricos	3250	3250	2(1x2,5)+T
26	1- Puntos fuerza cuadro control	500	500	2(1x1,5)+T

C.1.16 Cuadro caseta seguridad. (Control Accesos).

Tabla 27: Circuito cuadro caseta de seguridad, control de acceso

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1- Punto fuerza puerta,1	360	360	2x6+T
2	1- Punto fuerza barrera,1	400	400	2x6+T
3	1- Punto fuerza de tomas de corriente	1600	1600	2x2,5+T
4	1- Punto fuerza puerta,2	360	360	2x2,5+T
5	1- Punto fuerza barrera,2	400	400	2x2,5+T
6	1- Punto fuerza casset A.A.	1300	1300	2x2,5+T
7	1- Punto fuerza puerta,3	360	360	2x4+T
8	1- Puntos fuerza barrera 3,	400	400	2x6+T
9	1- Puntos fuerza puerta 4,	360	360	2x6+T
10	1- Puntos fuerza barrera 4	400	200	2x6+T
11	1- Puntos toma monitores ,	1000	1000	2(1x2,5)+T
12	1- Puntos grabadores cámaras CCTV,	500	500	2(1x2,5)+T
13	1- Puntos rack datos,	500	500	2(1x2,5)+T

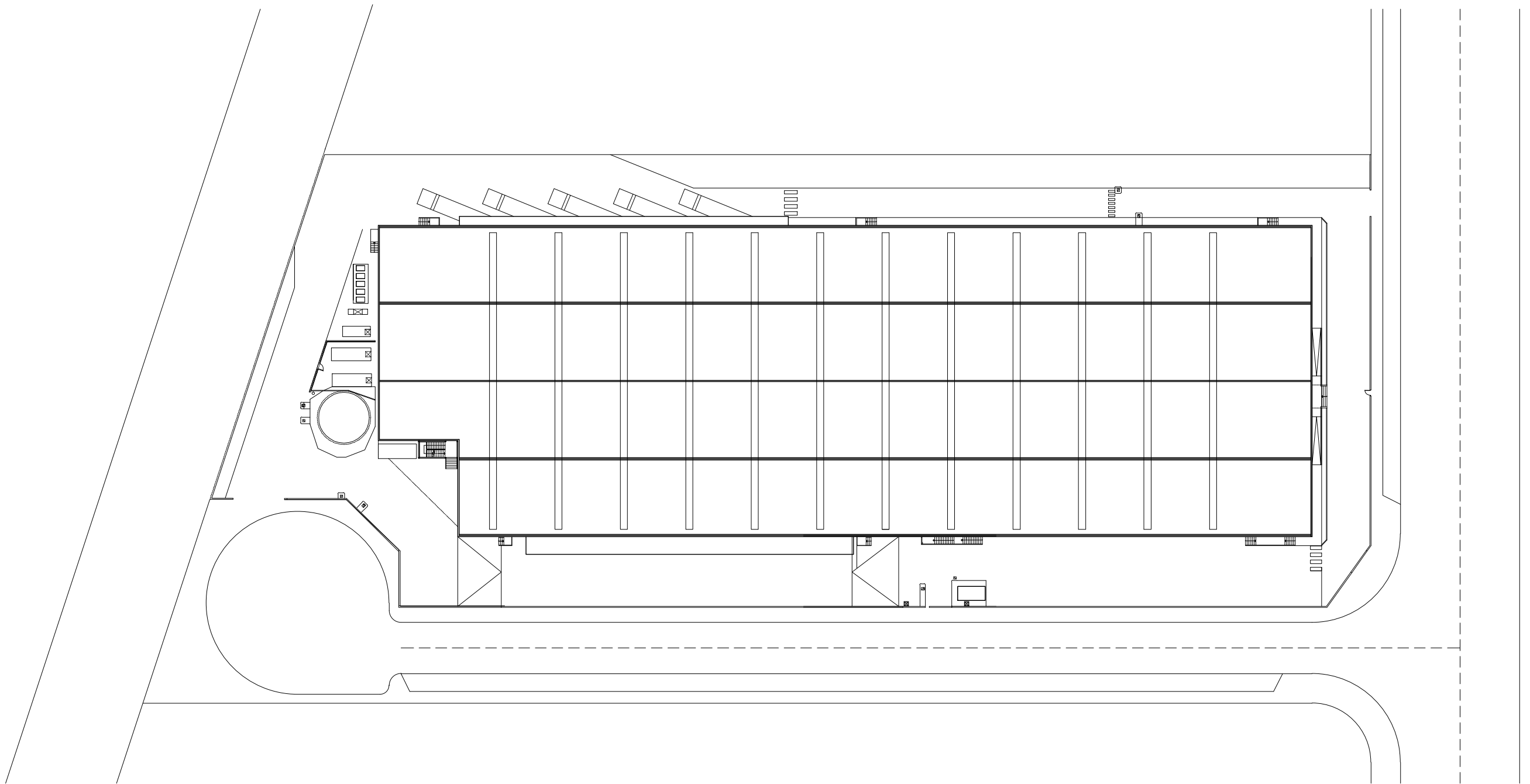
C.1.17 Cuadro cargadores baterías

Tabla 28: Circuito cuadro cargadores de baterías

Nº	Denominación	Potencia Ud.W.	Potencia Total W.	Sección mm2
1	1-Punto toma fuerza cargador 1	13050	13050	3(1x4)+T
2	1-Punto toma fuerza cargador 2	13050	13050	3(1x4)+T
3	1-Punto toma fuerza cargador 3	13050	13050	3(1x4)+T
4	1-Punto toma fuerza cargador 4	13050	13050	3(1x4)+T
5	1-Punto toma fuerza cargador 5	13050	13050	3(1x4)+T
6	1-Punto toma fuerza bomba de 230V	1100	1100	3x2,5
7	1-Punto toma fuerza cargador 1 de 230V	3000	3000	2(1x2,5)+T
8	1-Punto toma fuerza cargador 1 de 230V	3000	3000	2(1x2,5)+T
9	1-Punto toma fuerza extracción	1100	1100	2(1x2,5)+T

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN EDIFICIO DE OFCINAS Y ALMACÉN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

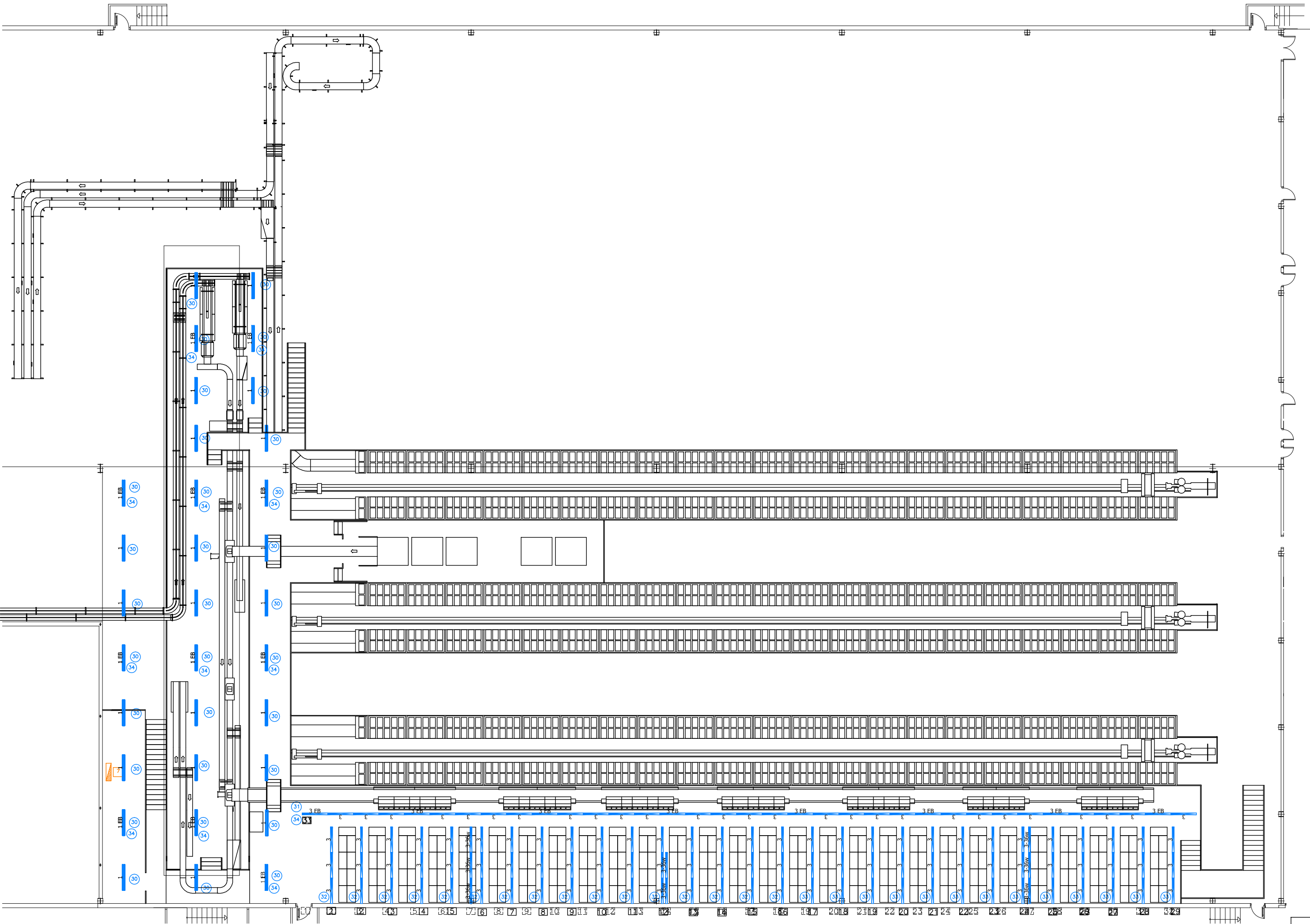
DOCUMENTO N° 5: PLANOS



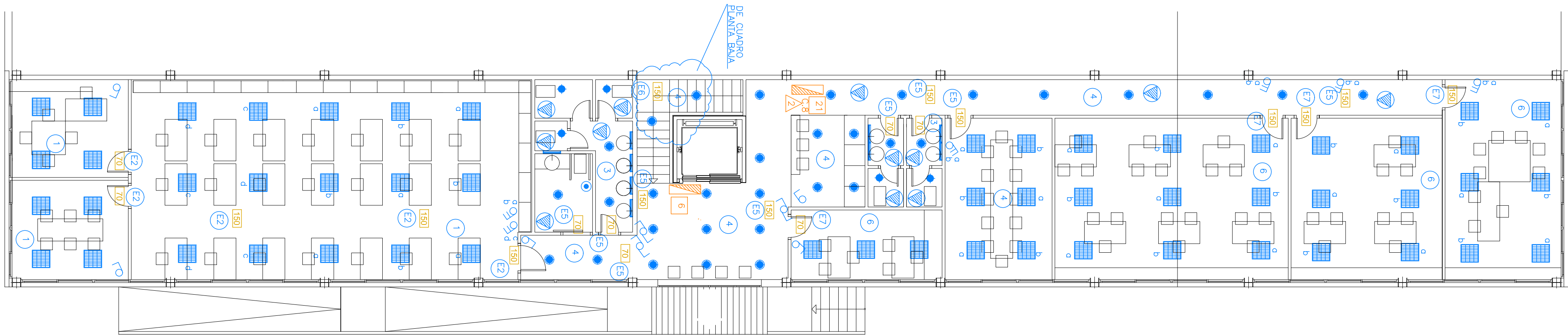
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo		DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/750		
Fecha: Marzo 2012		General Situación
Nº de plano: 01		

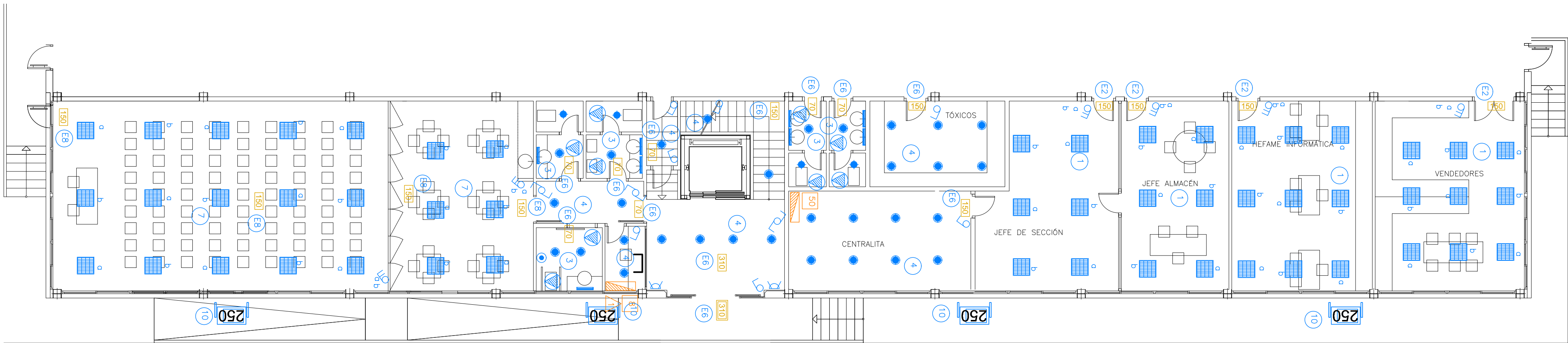
16w 1 EB	Luminaria Estanca IP68 TRILUX Mod: ALHAMA PC 258 E EB(1N) 2x50w	30	310	Emergencia estanca 310 lúmenes	5
2	Tapa Ciego TRILUX Mod: 07690 B/58	329	310	Emergencia 310 lúmenes	3
58w 3	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7691N/58 E + 07690 T/58	520	70	Emergencia 70 lúmenes	1
56w 3 EB	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7691N/58 E EB(1N) + 07690 T/58	61	400	Proyector Asimétrico Estanco IP55 TRILUX-its Mod: RAG 2.401 HT 400w	12
16w 4	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7692N/58 E + 07690 T/58	40	250	Proyector Asimétrico Estanco IP55 TRILUX-its Mod: RAG 2.401 HT 250w	26
16w 4 EB	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7692N/58 E EB(1N) + 07690 T/58	8			
16w 5	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7692N/58 E + 07690 STF/58	174			
16w 6 EB	Luminaria Lineal Precableada TRILUX Mod: E-line 7692N/58 E EB(1N) + 07690 STF/58	31			



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS	
Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/200	
Fecha: Marzo 2012	Iluminación Almacén entreplanta
Nº de plano: 03	



PLANTA PRIMERA



PLANTA BAJA

1/150

PLANTA BAJA OFICINAS – ZONA ACCESO

SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Aplicador de Pared TRILUX Mod: 6641 18K	8
	BAÑADOR DE PARED 100w	2
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 2TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	33
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 1TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	4
	Luminaria Empotrada TRILUX Mod: ENTERIO M73 RPV 4x14w E	51
	Proyector Asimétrico Estanco IP55 TRILUX-Its Mod: RAG 2.251 HSE 250w	4
	Emergencia 310 lúmenes estancia	1
	Emergencia 310 lúmenes	1
	Emergencia 120 lúmenes	12
	Emergencia 70 lúmenes	7
	Pulsador con timbre aseo minusválidos	1
	Volumétrico DICROMAT-2 Ref. 133012N + 2 sensores 133412	9
	Interruptor sencillo	7
	Interruptor doble	6
	Commutador	3
	Cuadro eléctrico	
	Número de circuito	

Desde cuadro general

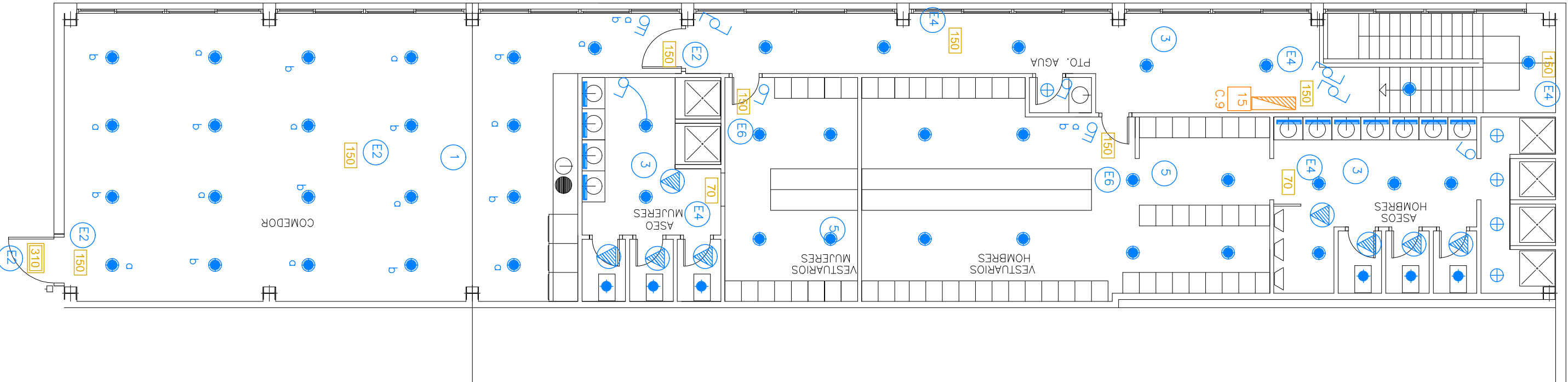
PLANTA PRIMERA OFICINAS – ZONA ACCESO

SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Aplicador de Pared TRILUX Mod: 6641 18K	9
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 2TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	30
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 1TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	5
	Luminaria Empotrada TRILUX Mod: ENTERIO M73 RPV 4x14w E	53
	Emergencia 150 lúmenes	11
	Emergencia 70 lúmenes	8
	Volumétrico DICROMAT-2 Ref. 133012N + 2 sensores 133412	12
	Pulsador con timbre aseo minusválidos	1
	Interruptor sencillo	5
	Interruptor doble	6
	Commutador	3
	Cuadro eléctrico	
	Número de circuito	

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

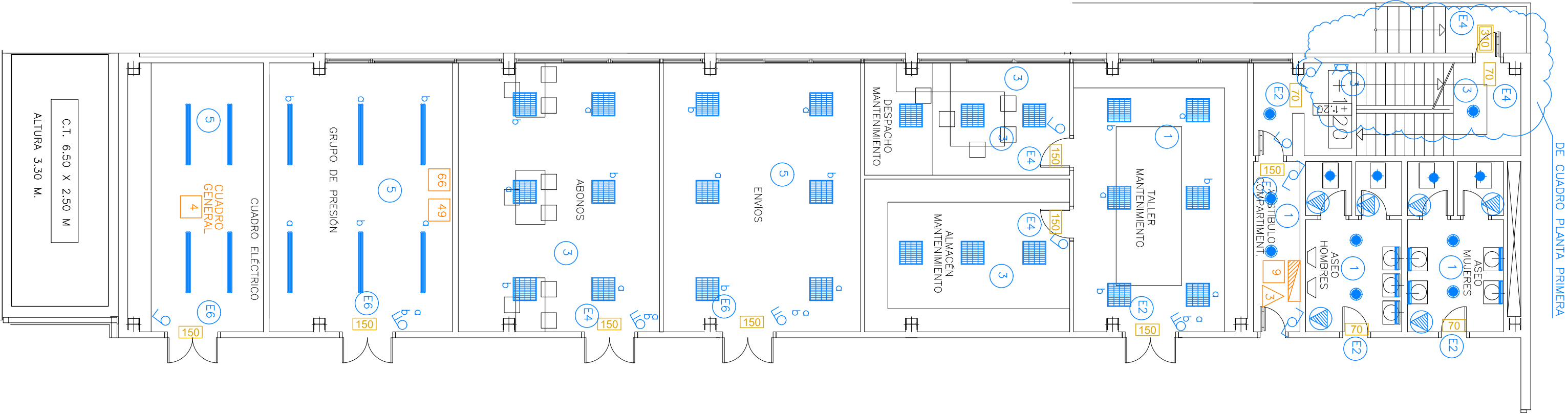
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS	
Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/200	
Fecha: Marzo 2012	Iluminación Oficinas fachada norte
Nº de plano: 04	

PLANTA 1ª OFICINAS – ZONA POSTERIOR 1/150		
SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Aplicador de Pared TRILUX Mod: 6641 18K	11
	BARANDERO DE PARED 100w	1
	HUBLOT 60w	5
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 2TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	47
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 1TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	6
	Emergencia 310 lúmenes estanca	2
	Emergencia 150 lúmenes	8
	Emergencia 70 lúmenes	3
	Volumétrico DICROMAT-2 Ref. 133012N + 2 sensores 133412	8
	Interruptor sencillo	4
	Interruptor doble	2
	Commutador	3
	Cuadro eléctrico	
	Número de circuito	



PLANTA PRIMERA

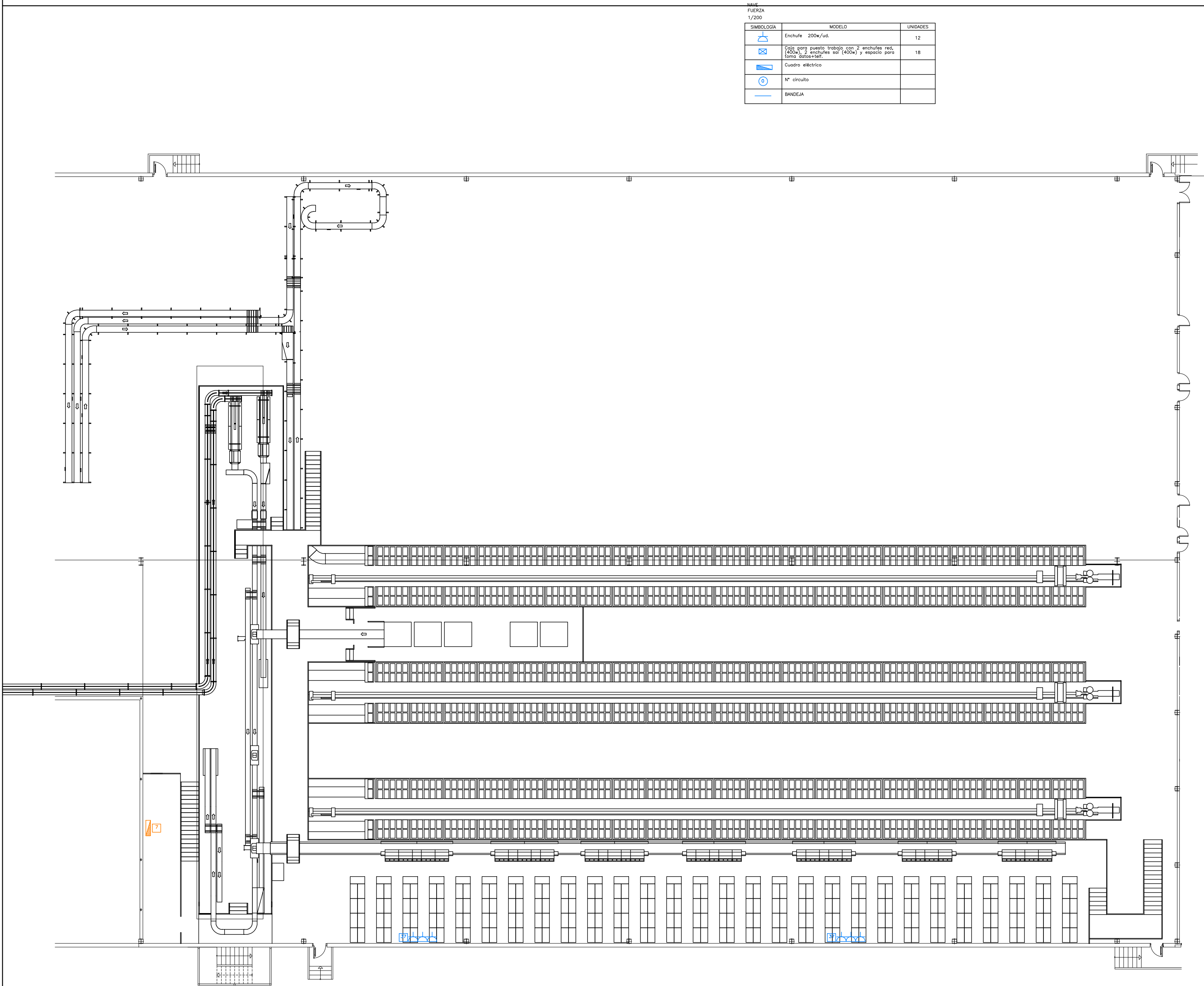
PLANTA BAJA OFICINAS – ZONA POSTERIOR 1/150		
SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Luminaria Estanca IP66 TRILUX Mod: ALHAMA PC 1x58 E	10
	Aplicador de Pared TRILUX Mod: 6641 18K	7
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 2TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	7
	Downlight Empotrado TRILUX Mod: AMBIELLA C HR 1TCD 26 E + AMBIELLA DA-TM	4
	Luminaria Empotrada TRILUX Mod: ENTERIO M73 RPV 4x14w E	24
	Emergencia 150 lúmenes	8
	Emergencia 70 lúmenes	3
	Volumétrico DICROMAT-2 Ref. 133012N + 2 sensores 133412	6
	Interruptor sencillo	4
	Interruptor doble	4
	Commutador	3
	Cuadro eléctrico	
	Número de circuito	



PLANTA BAJA

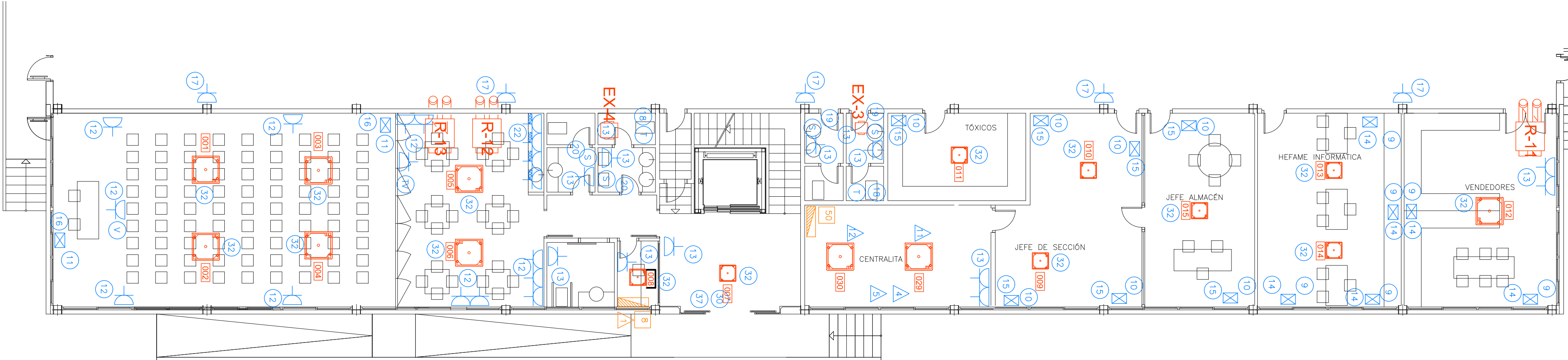
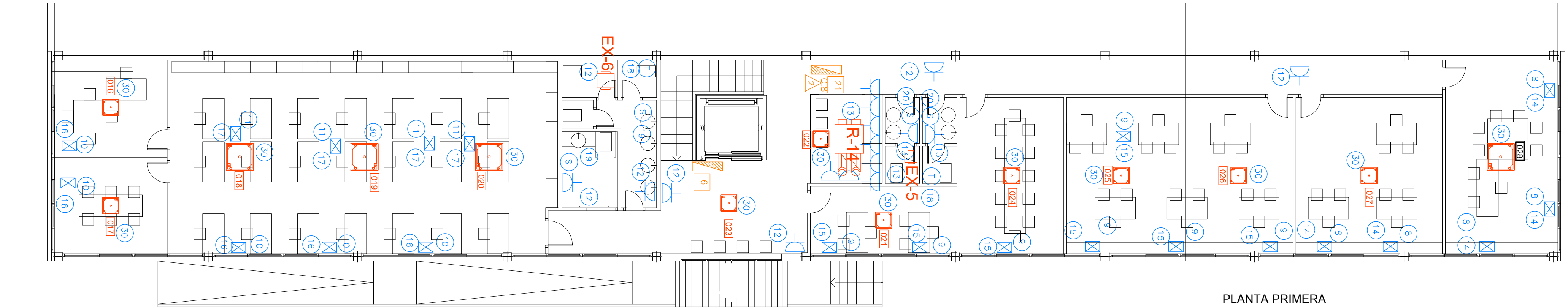
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo		DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/200		
Fecha: Marzo 2012		Iluminación Oficinas fachada sur
Nº de plano: 05		



NAVE FUERZA 1/200		
SIMBOLOGIA	MODELO	UNIDADES
	Enchufe 200w/ud.	12
	Caja para puesto trabajo con 2 enchufes red. (400w), 2 enchufes azl (400w) y espacio para toma datos+tel.	18
	Cuadro eléctrico	
	Nº circuito	
	BANDEJA	

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS	
Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/200	
Fecha: Marzo 2012	Fuerza Almacen entreplanta
Nº de plano: 07	



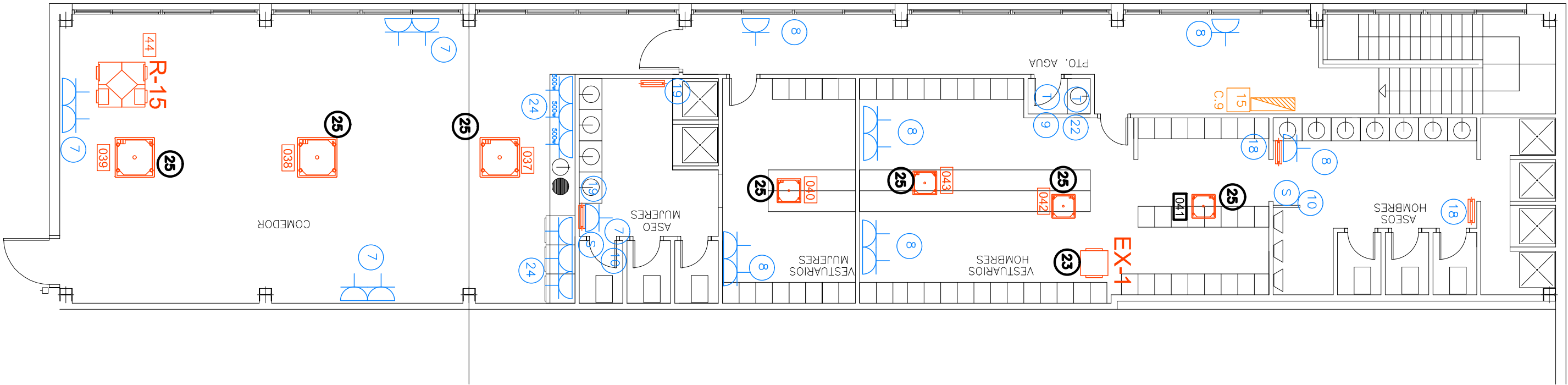
PLANTA BAJA OFICINAS -- ZONA ACCESO 1--150

SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Caja para puesto trabajo con 2 enchufes red. (400w), 2 enchufes sal (400w) y espacio para toma datos+tef.	15
	Enchufe 200w/ud.	29
	Enchufe 500w/ud.	4
	Termo 1.200w/ud.	2
	Secamanos 1.500w/ud.	4
	Toma televisión	1
	Toma video	1
	Cuadro eléctrico	
	Nº circuito	

PLANTA PRIMERA OFICINAS -- ZONA ACCESO 1--150

SIMBOLOGÍA	MODELO	UNIDADES
	Caja para puesto trabajo con 2 enchufes red. (400w), 2 enchufes sal (400w) y espacio para toma datos+tef.	21
	Enchufe 200w/ud.	16
	Termo 1.200w/ud.	2
	Secamanos 1.500w/ud.	4
	Cuadro eléctrico	
	Nº circuito	

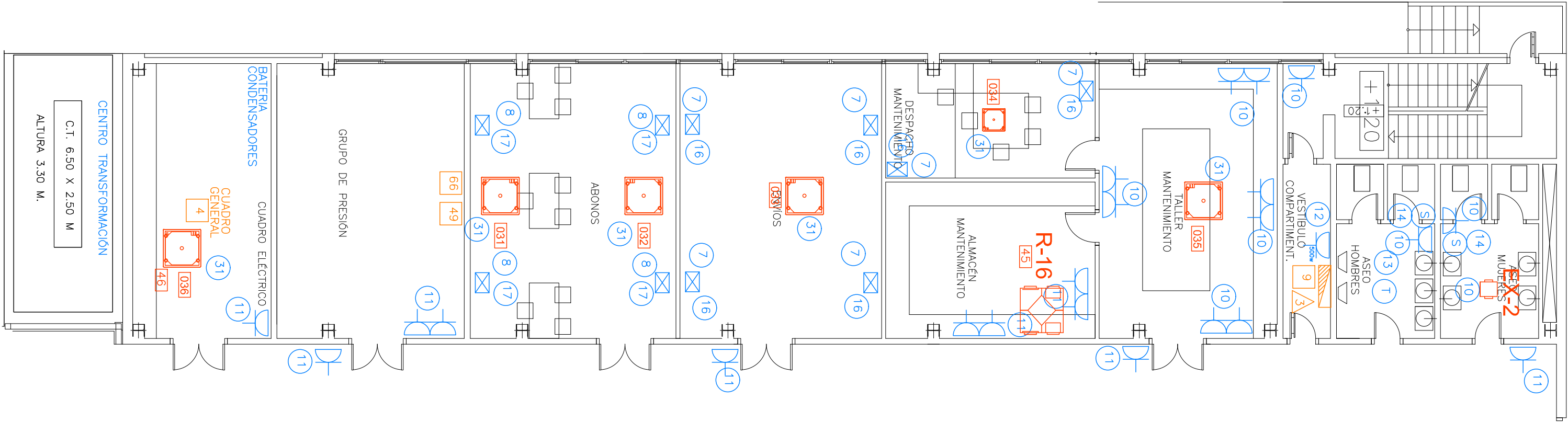
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS		
Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL	
Escala: 1/100		
Fecha: Marzo 2012	Fuerza Oficinas fachada norte	
Nº de plano: 08		



PLANTA PRIMERA

PLANTA PRIMERA OFICINAS – ZONA POSTERIOR

SIMBOLOGIA	MODELO	UNIDADES
	Enchufe 200w/ud.	19
	Enchufe 500w/ud.	3
	Termo 1.800w/ud.	2
	Secamanos 1.500w/ud.	2
	Radiador 500w/ud.	4



PLANTA BAJA

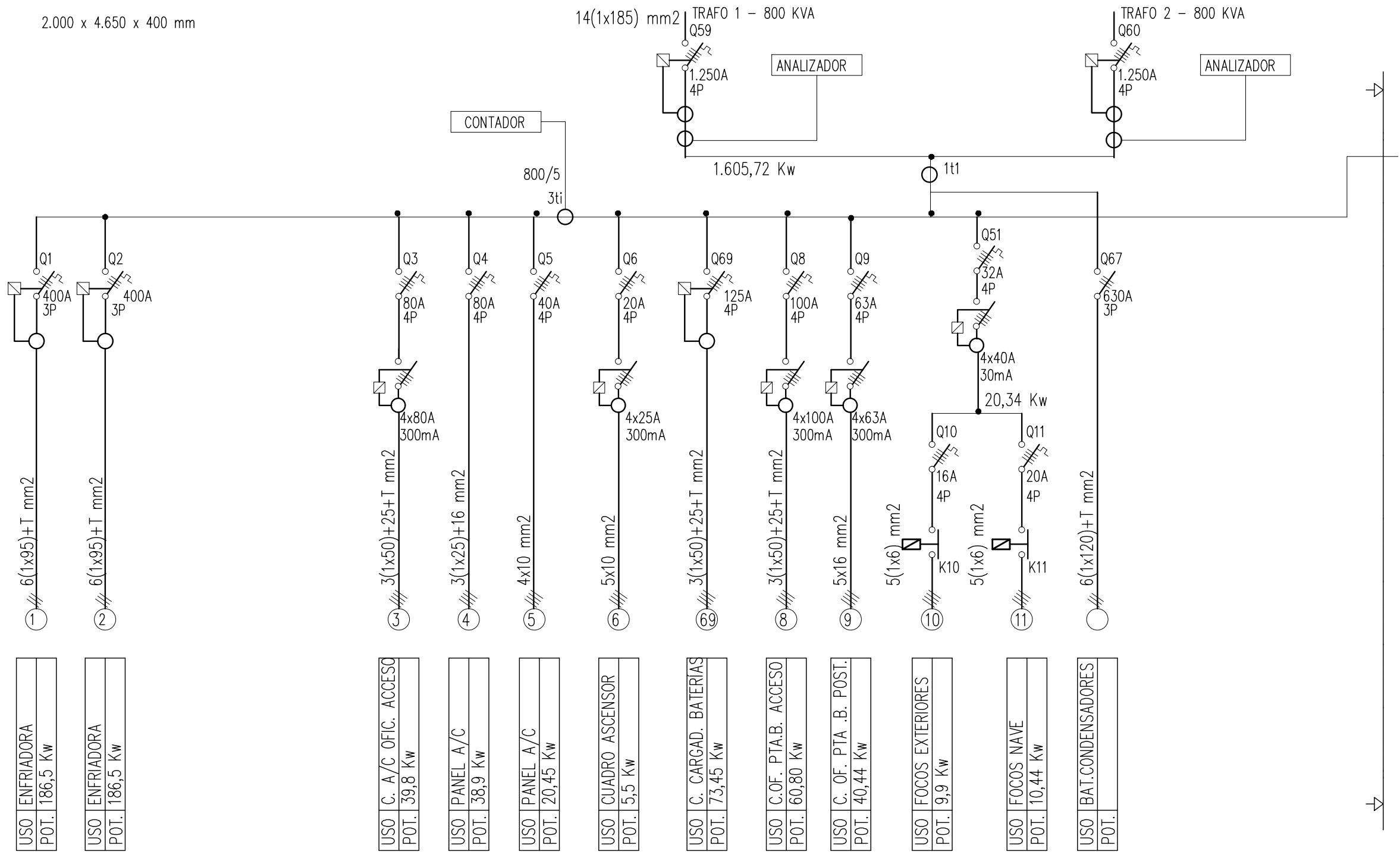
PLANTA BAJA OFICINAS – ZONA POSTERIOR 1/150

SIMBOLOGIA	MODELO	UNIDADES
	Enchufe 200w/ud.	22
	Enchufe 500w/ud.	1
	Termo 1.200w/ud.	1
	Secamanos 1.500w/ud.	2

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo		DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/100		
Fecha: Marzo 2012		Fuerza Oficinas fachada sur
Nº de plano: 09		

2.000 x 4.650 x 400 mm



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:

Álvaro Casado Portuondo

Escala:

1/50

Fecha:

Marzo 2012

Nº de plano:

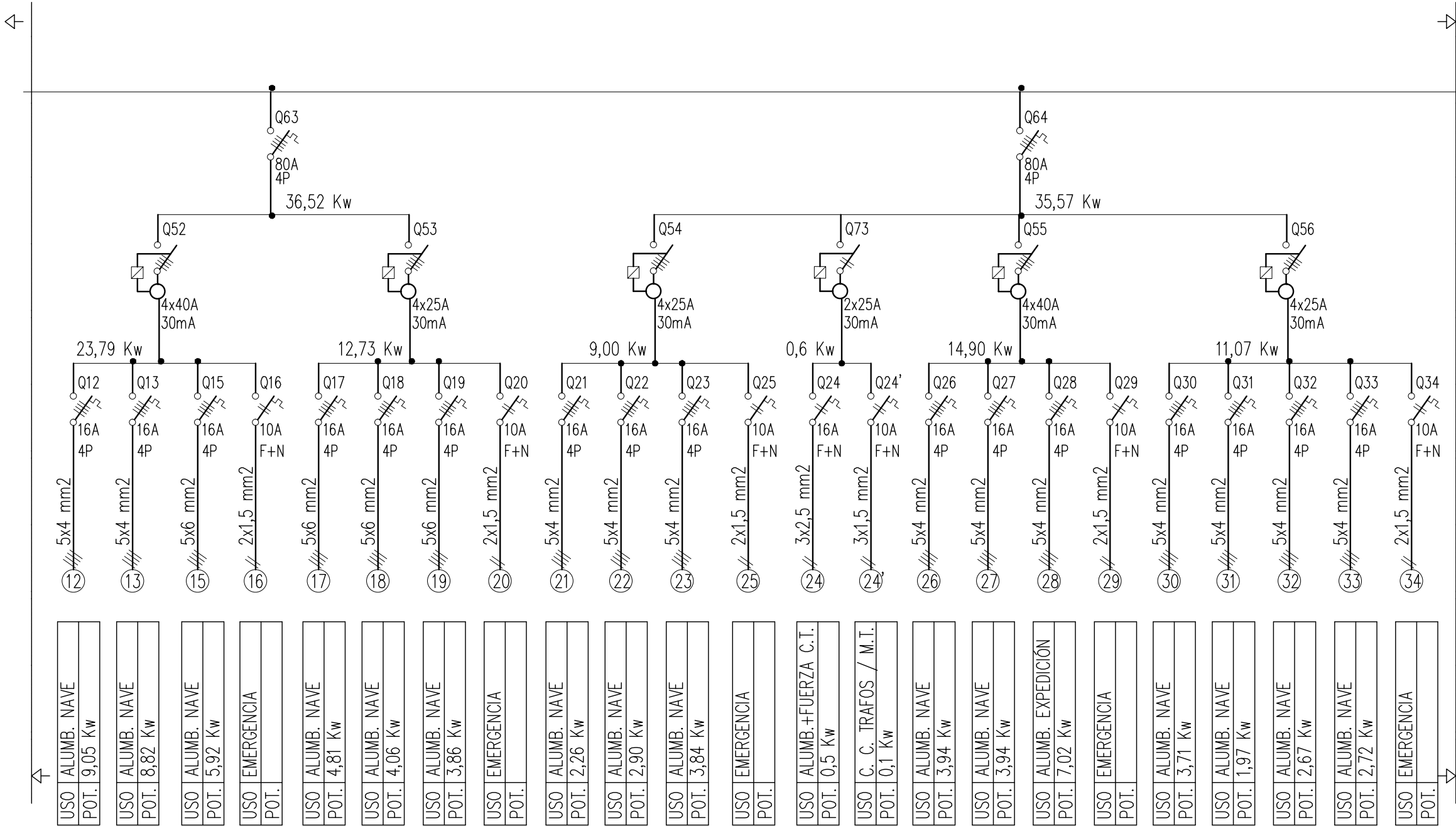
10

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION

ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares

Cuadro general (1 de 3)

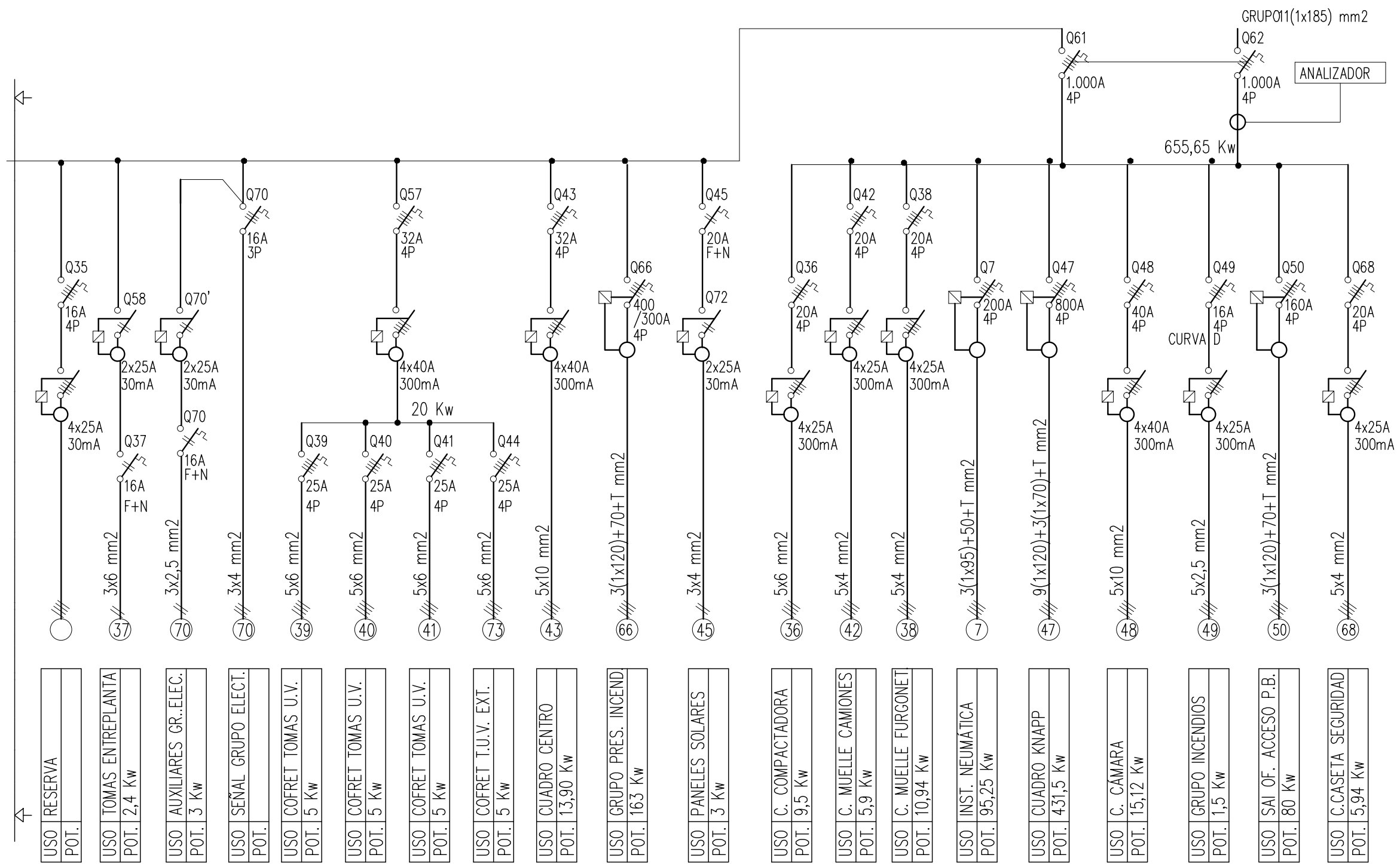


E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:	Álvaro Casado Portuondo
Escala:	1/50
Fecha:	Marzo 2012
Nº de plano:	11

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares
Cuadro general (2 de 3)



USO	RESERVA
POT.	

USO	TOMAS ENTREPLANTA
POT.	2,4 Kw

USO	AUXILIARES GR..ELEC.
POT.	3 Kw

USO	SEÑAL GRUPO ELECT.
POT.	

USO	COFRET TOMAS U.V.
POT.	5 Kw

USO	COFRET TOMAS U.V.
POT.	5 Kw

USO	COFRET TOMAS U.V.
POT.	5 Kw

USO	COFRET T.U.V. EXT.
POT.	5 Kw

USO	CUADRO CENTRO
POT.	13,90 Kw

USO	GRUPO PRES. INCEND.
POT.	163 Kw

USO	PANELES SOLARES
POT.	3 Kw

USO	C. COMPACTADORA
POT.	9,5 Kw

USO	C. MUELLE CAMIONES
POT.	5,9 Kw

USO	C. MUELLE FURGONET
POT.	10,94 Kw

USO	INST. NEUMÁTICA
POT.	95,25 Kw

USO	CUADRO KNAPP
POT.	431,5 Kw

USO	C. CÁMARA
POT.	15,12 Kw

USO	GRUPO INCENDIOS
POT.	1,5 Kw

USO	SAI OF. ACCESO P.B.
POT.	80 Kw

USO	C.CASETA SEGURIDAD
POT.	5,94 Kw

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:

Álvaro Casado Portuondo

Escala:

1/50

Fecha:

Marzo 2012

Nº de plano:

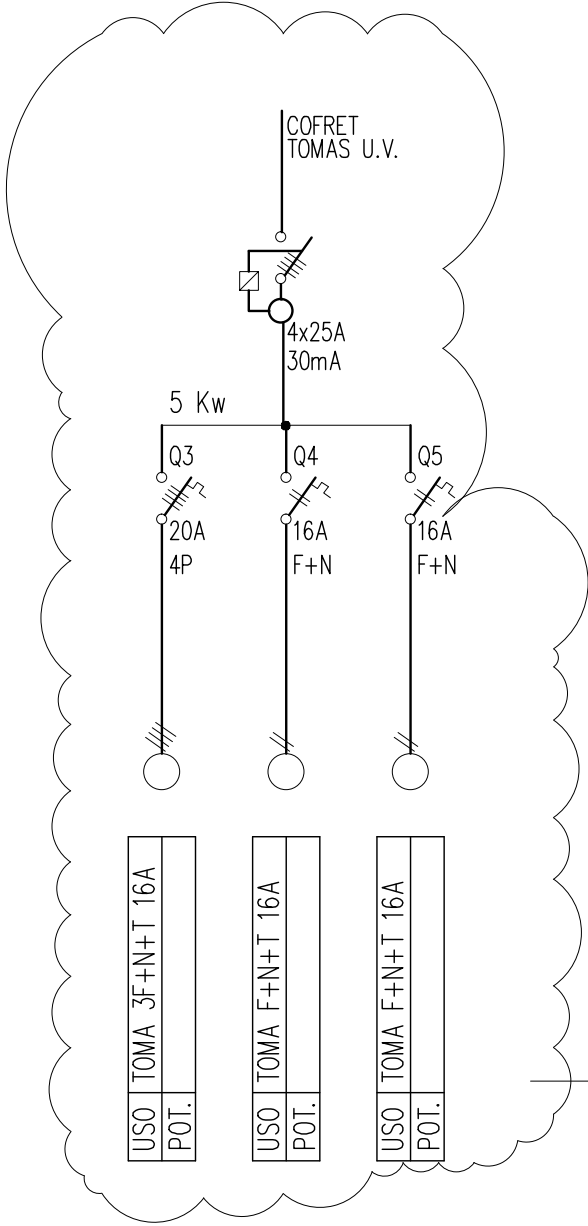
12

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION

ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares

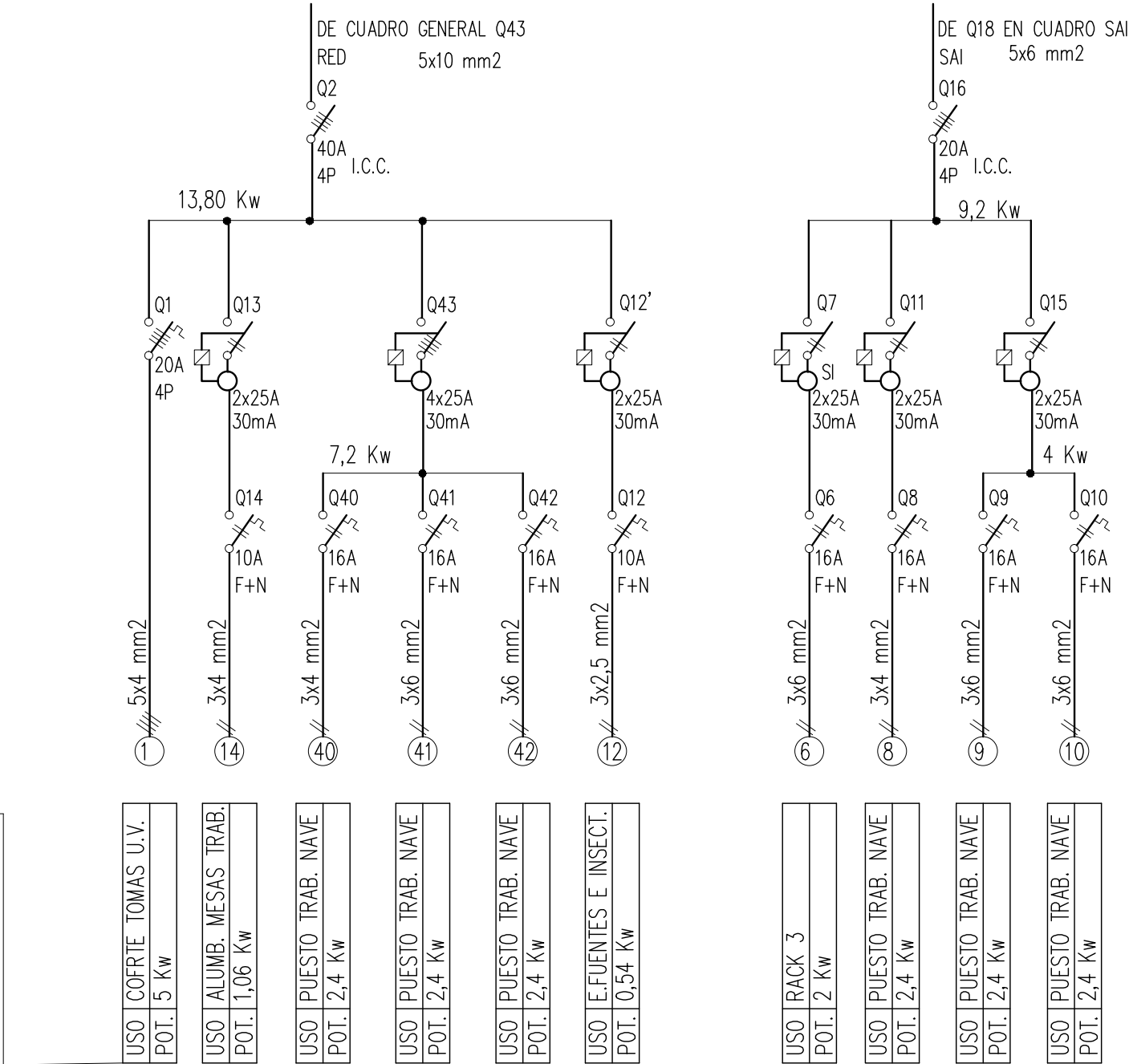
Cuadro general (3 de 3)



USO TOMA 3F+N+T 16A
POT.

USO TOMA F+N+T 16A
POT.

USO TOMA F+N+T 16A
POT.



USO COFRET TOMAS U.V.
POT. 5 Kw

USO ALUMB. MESAS TRAB.
POT. 1,06 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

USO E.FUENTES E INSECT.
POT. 0,54 Kw

USO RACK 3
POT. 2 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

USO PUESTO TRAB. NAVE
POT. 2,4 Kw

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro zona central
Nº de plano: 13	

DE Q4 EN CUADRO GENERAL

38,9 Kw

Q36
4x25A
300mA
5,5 Kw

Q37
4x25A
300mA
7,7 Kw

Q38
4x25A
300mA
7,7 Kw

Q1 10A 4P
Q2 10A 4P
Q3 10A 4P
Q4 10A 4P
Q5 10A 4P
Q6 10A 4P
Q7 10A 4P
Q8 10A 4P
Q9 10A 4P
Q10 10A 4P
Q11 10A 4P
Q12 10A 4P
Q13 10A 4P
Q14 10A 4P
Q15 10A 4P
Q16 10A 4P
Q17 10A 4P
Q18 10A 4P
Q19 10A 4P
Q20 10A 4P
Q21 10A 4P

2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
2,5 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2
4 mm2

1-3-4
5-6-7-8
9-10-11-12
13->16
17->20
21->24
25->28
29->32
33->36
37->40
41->44
45->48
49->52
53->56
57->60
61->64
65->68
69->72
73->76
77->80
81->84

POT.	1,1 Kw
------	--------

USO	UTA-2
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-3
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-4
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-5
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-6
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-7
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-8
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-9
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-10
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-11
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-12
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-13
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-14
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-15
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-16
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-17
POT.	1,1 Kw

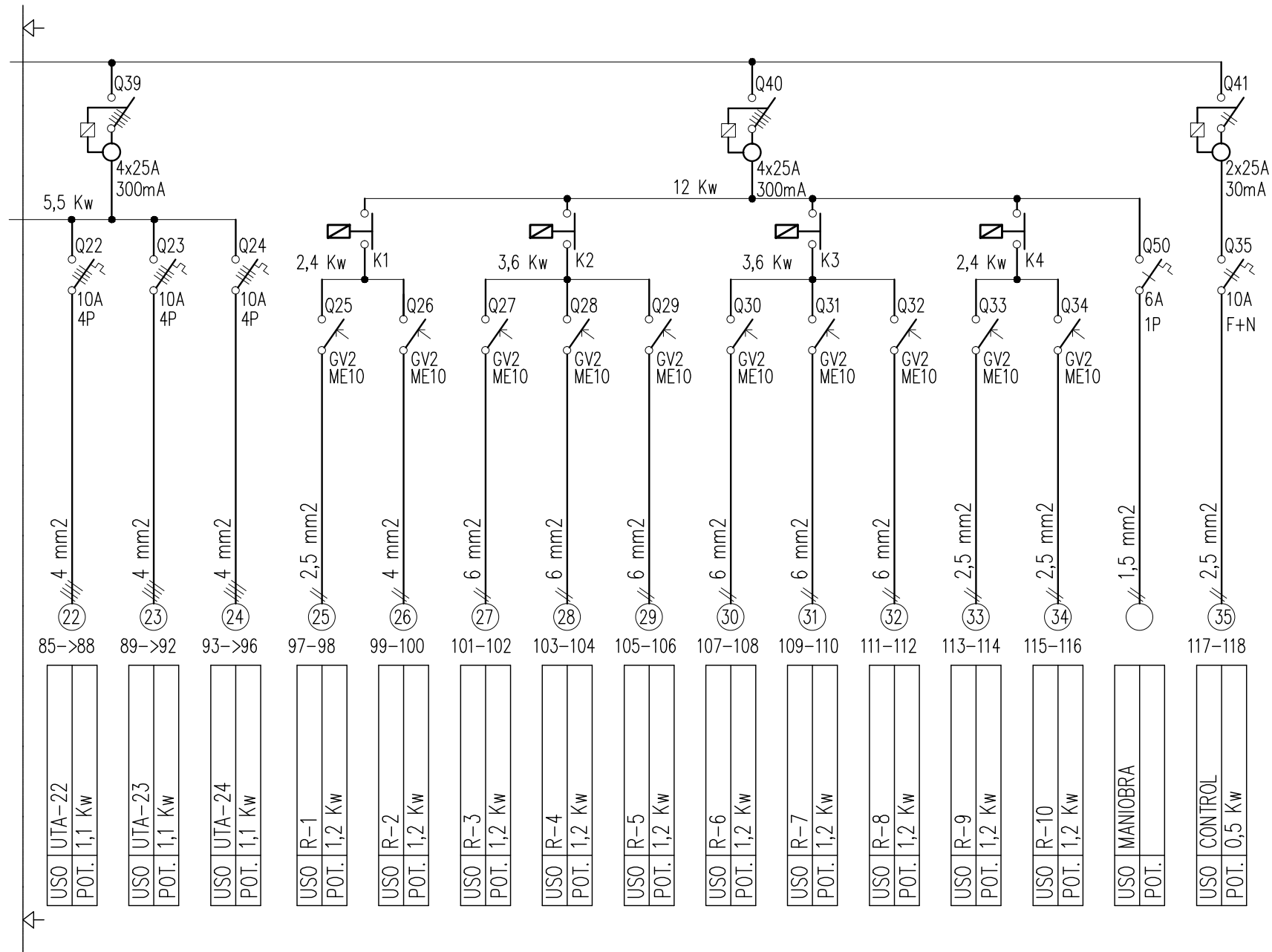
USO	UTA-18
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-19
POT.	1,1 Kw

USO	UTA-20
POT.	1,1 Kw

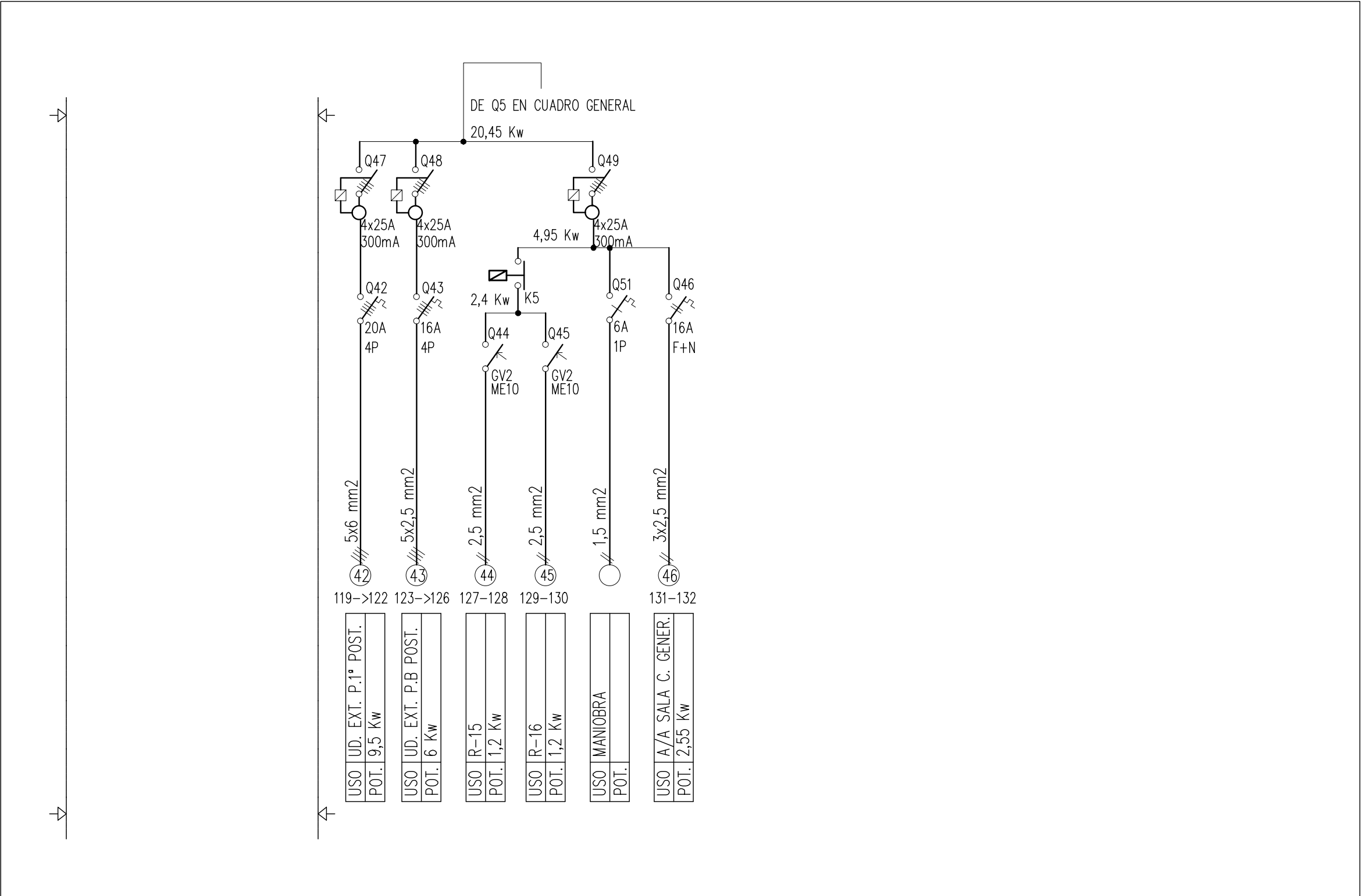
USO	UTA-21
POT.	1,1 Kw

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro aire acondicionado (1 de 3)
Nº de plano: 14	



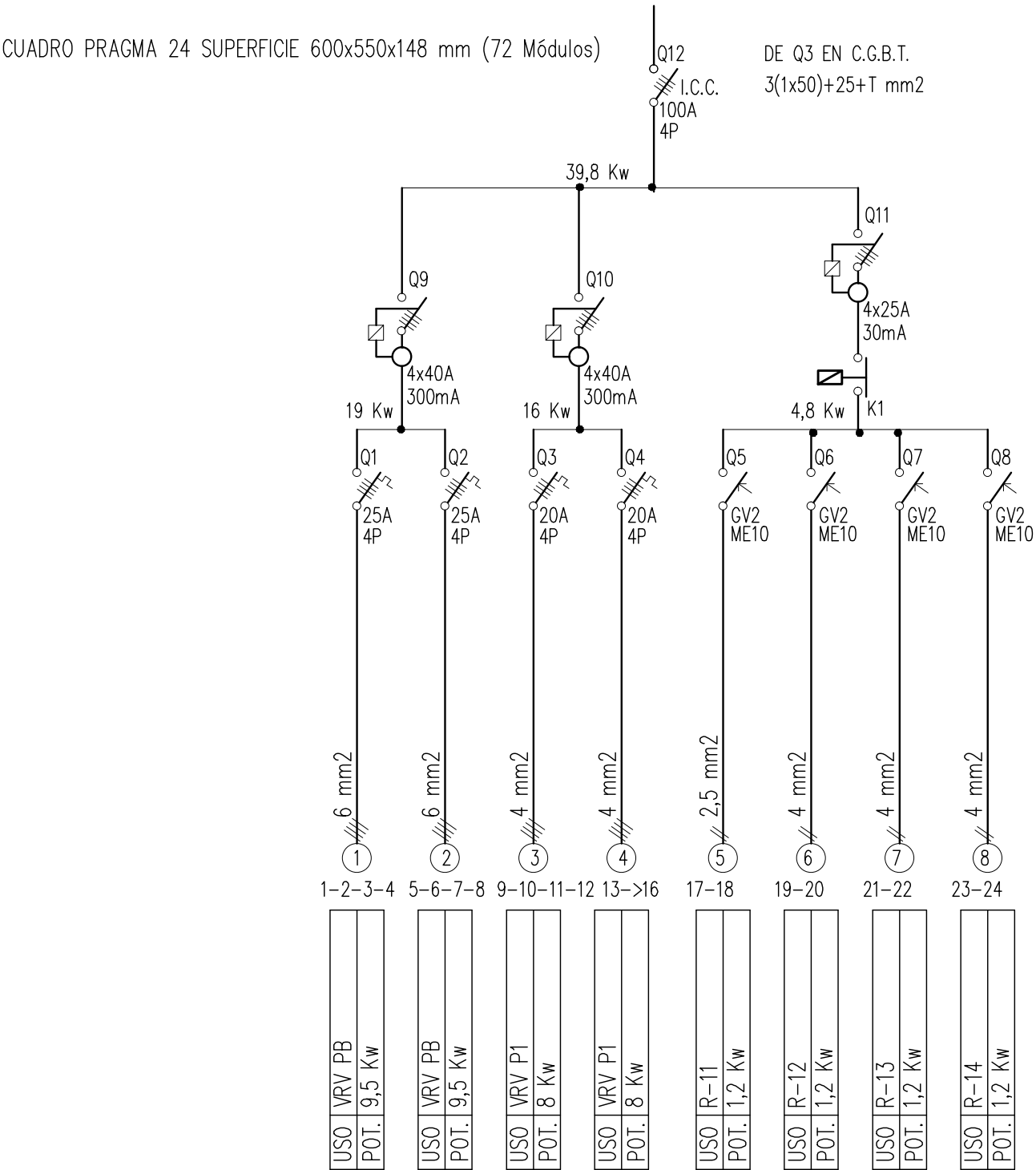
E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro aire acondicionado (2 de 3)
Nº de plano: 15	



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

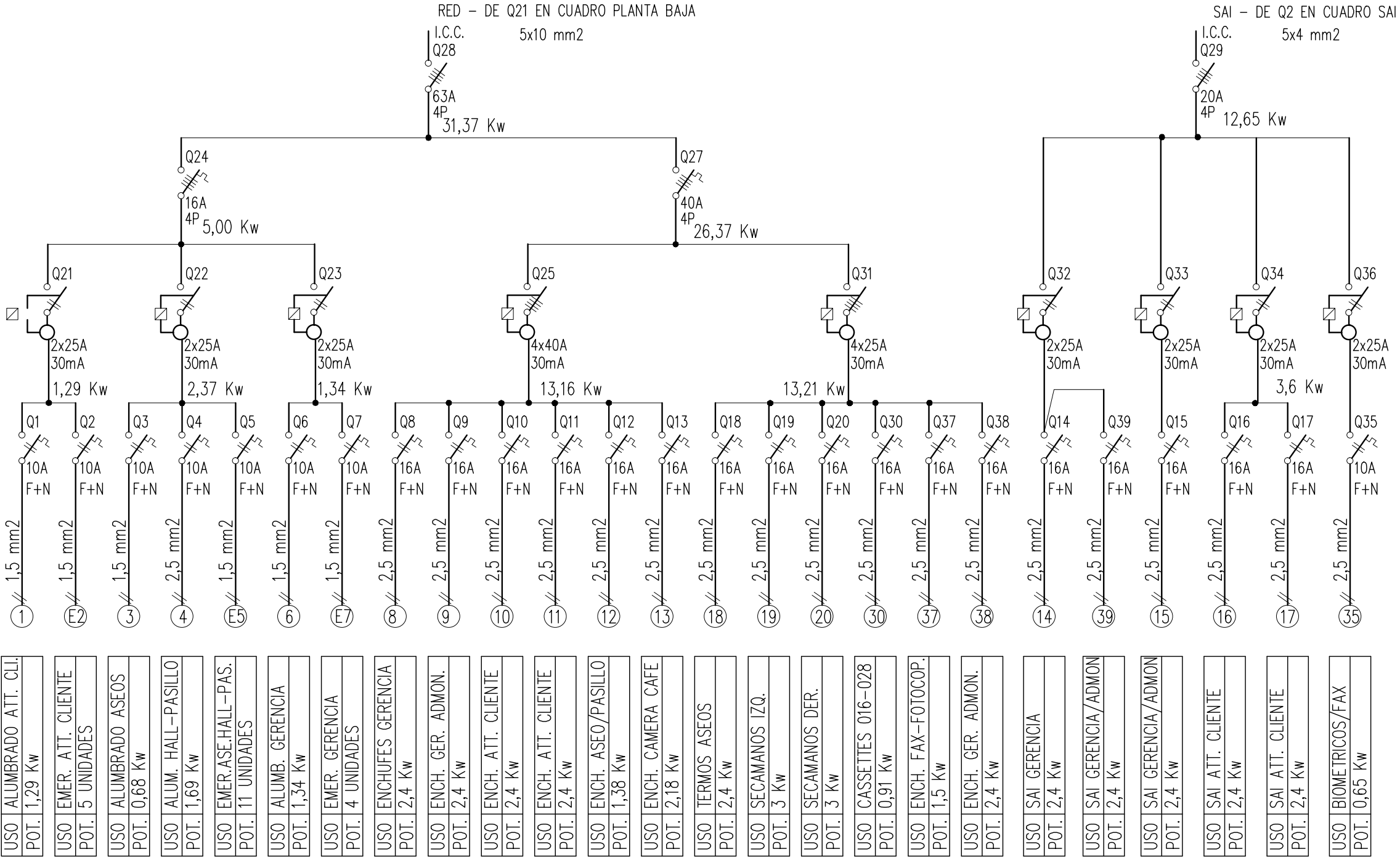
Autor: Álvaro Casado Portuondo		DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50		
Fecha: Marzo 2012		Esquemas Unifilares Cuadro aire acondicionado (3 de 3)
Nº de plano: 16		



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro oficinas
Nº de plano: 17	

CUADRO PRAGMA 24 EMPOTRADO 810x610x125 mm (96 Módulos)



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:

Álvaro Casado Portuondo

Escala:

1/50

Fecha:

Marzo 2012

Nº de plano:

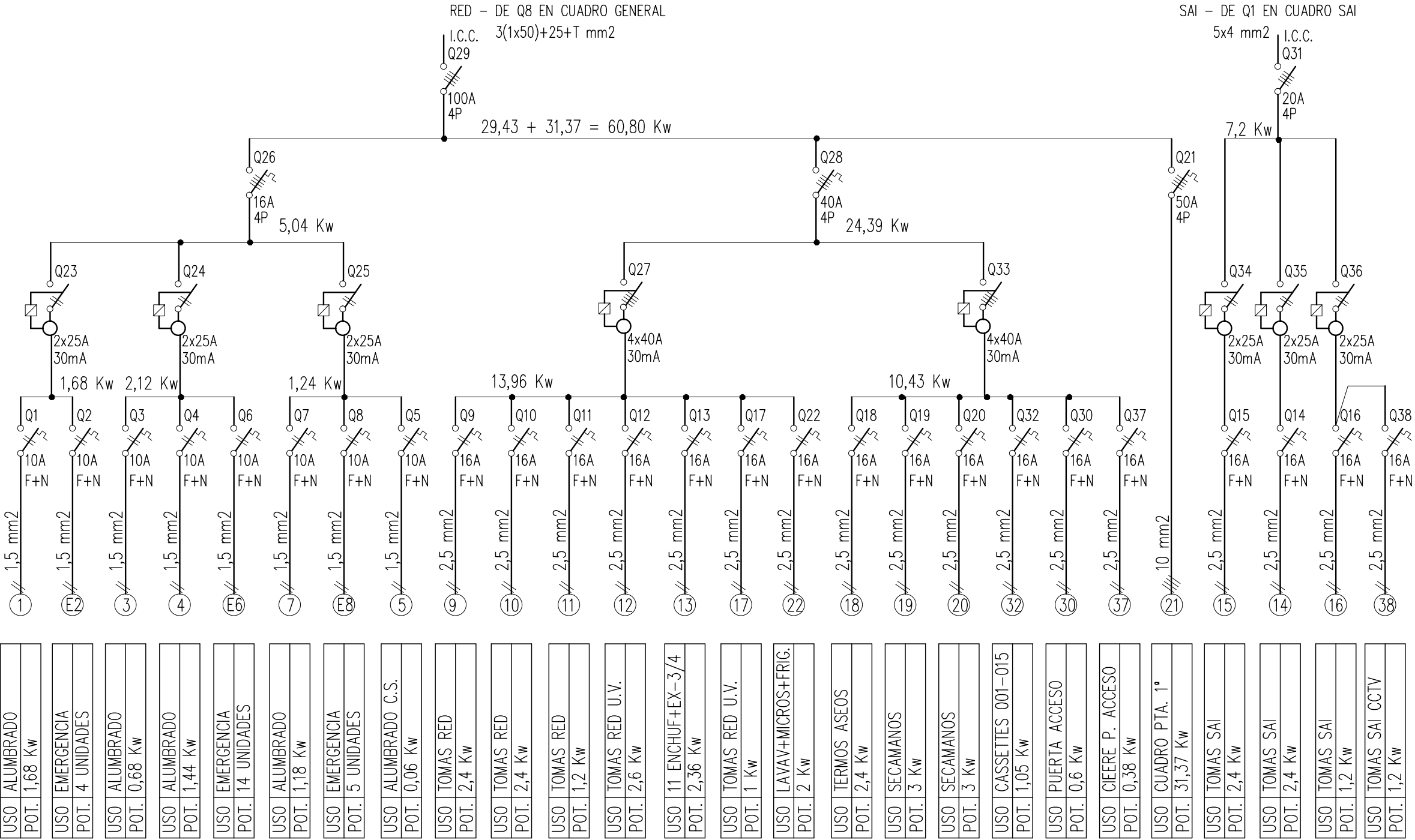
18

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION

ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares

Oficinas fachada norte - Planta baja



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:
Álvaro Casado Portuondo

Escala:
1/50

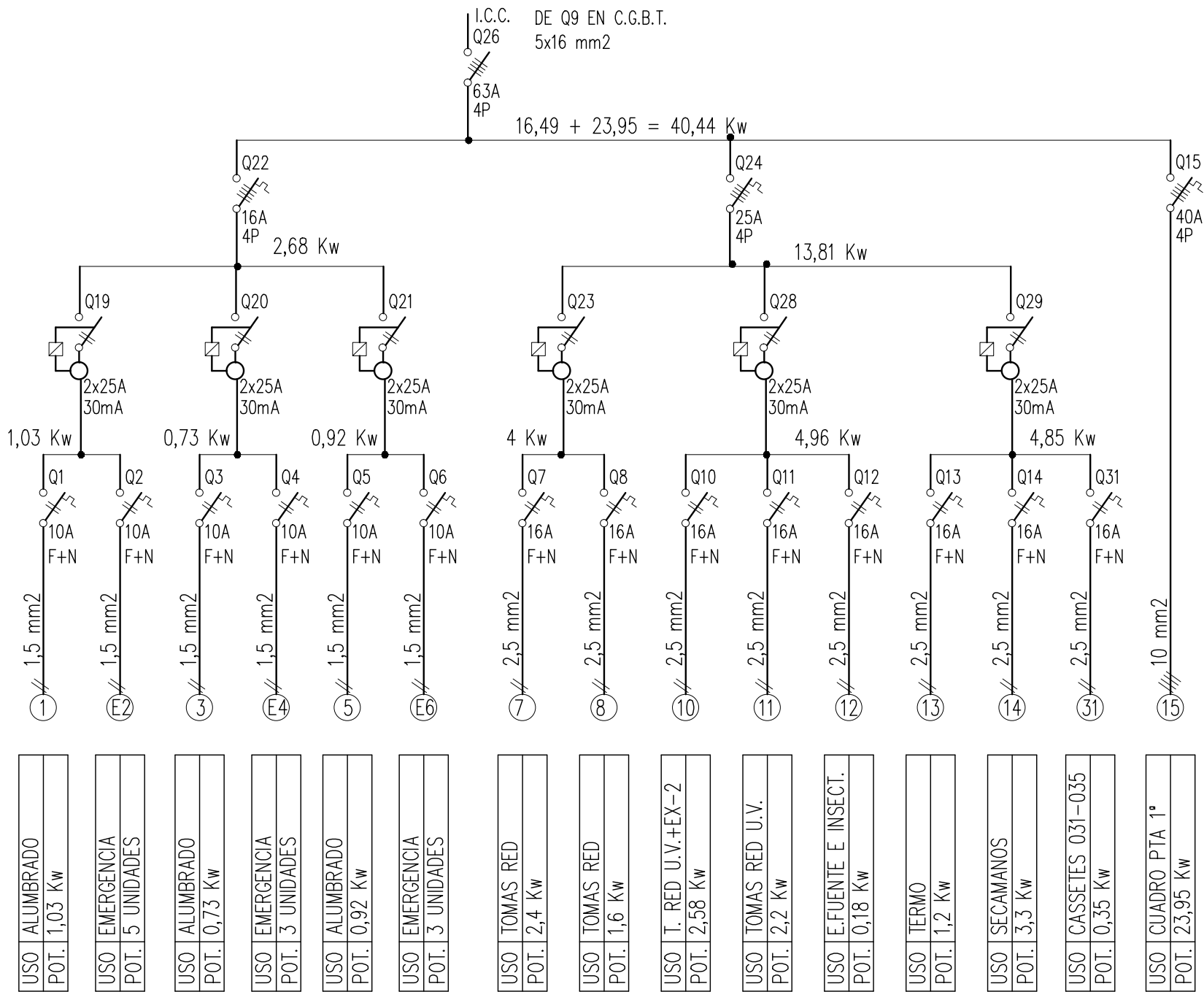
Fecha:
Marzo 2012

Nº de plano:
19

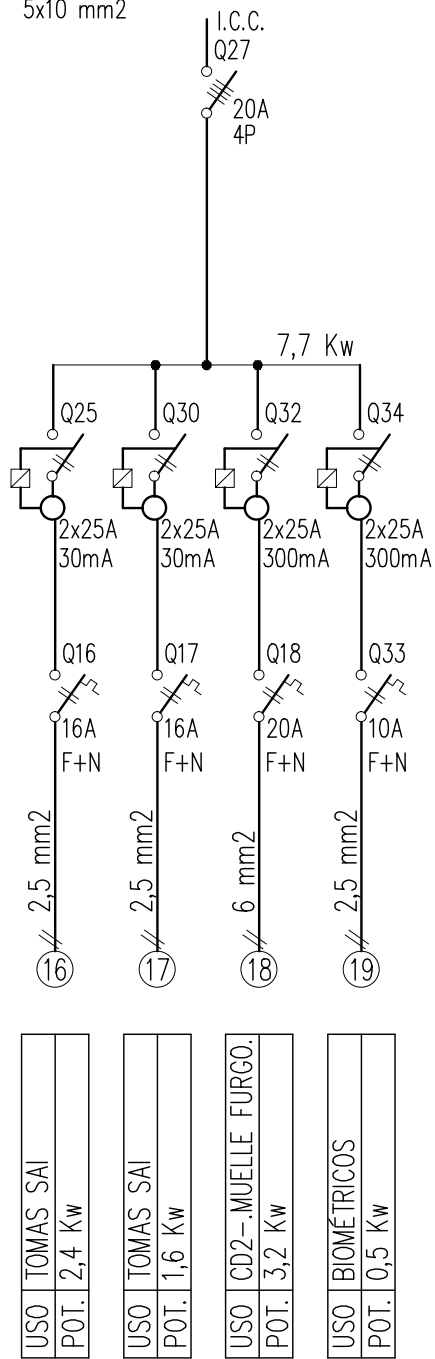
DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares
Oficinas fachada norte - Planta 1

CUADRO PRAGMA 24 4 FILAS EMPOTRADO 810x610x125 mm (96 Módulos)



SAI - DE Q3 CUADRO SAI 5x10 mm²



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:

Álvaro Casado Portuondo

Escala:

1/50

Fecha:

Marzo 2012

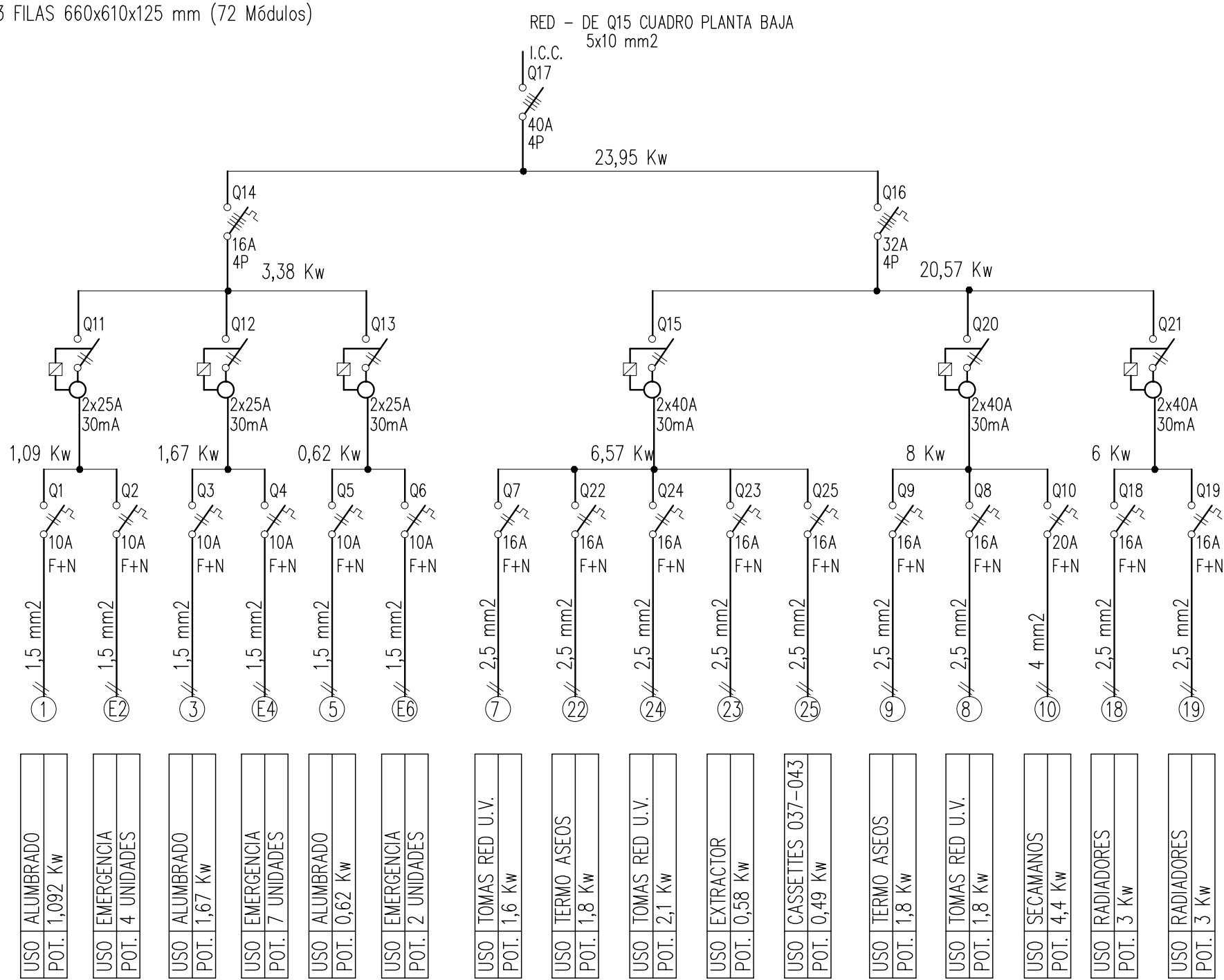
Nº de plano:

20

**DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL**

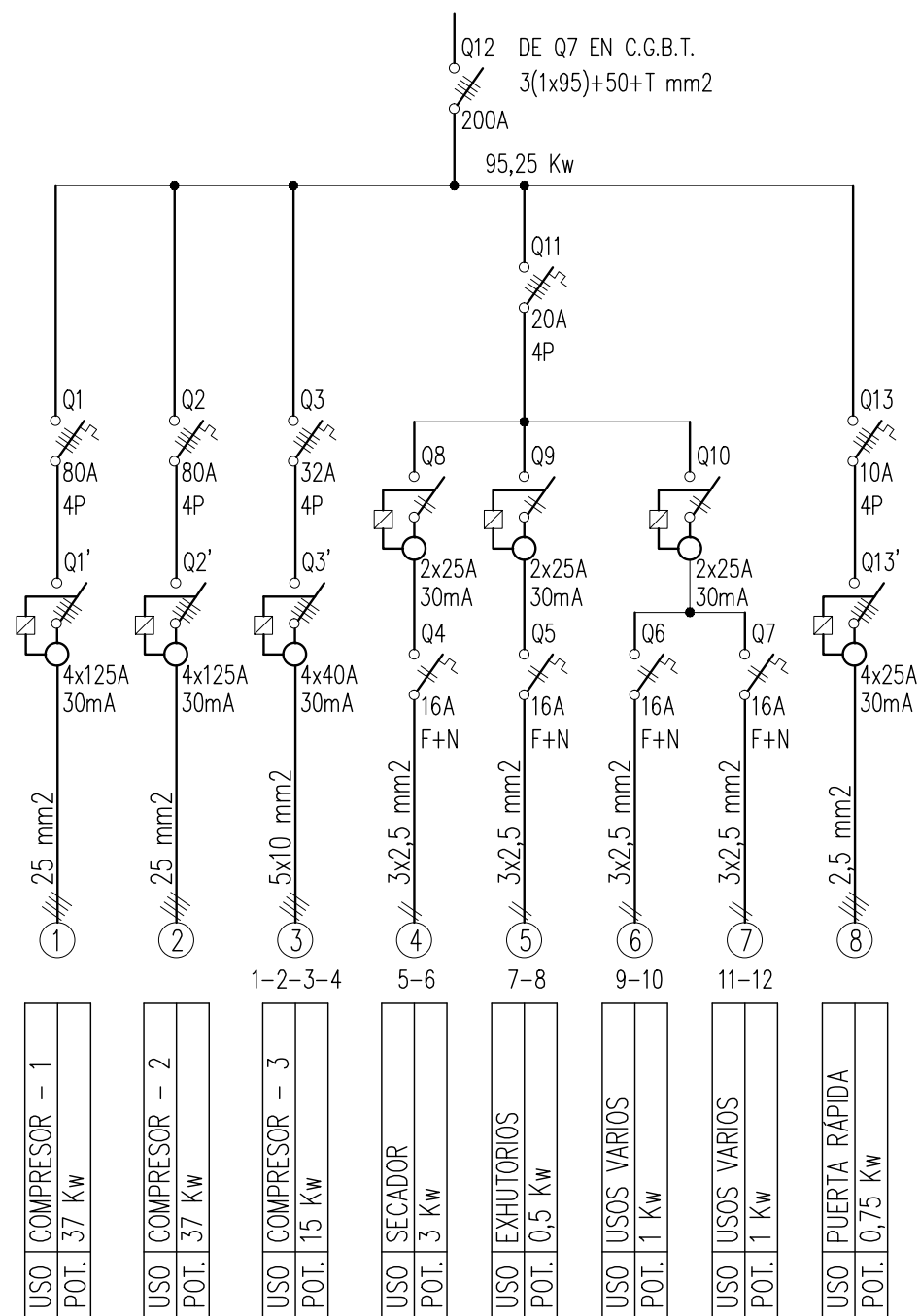
**Esquemas Unifilares
Oficinas fachada sur - Planta baja**

CUADRO PRAGMA 24 EMPOTRADO 3 FILAS 660x610x125 mm (72 Módulos)



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Oficinas fachada sur - Planta 1
Nº de plano: 21	



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:
Álvaro Casado Portuondo

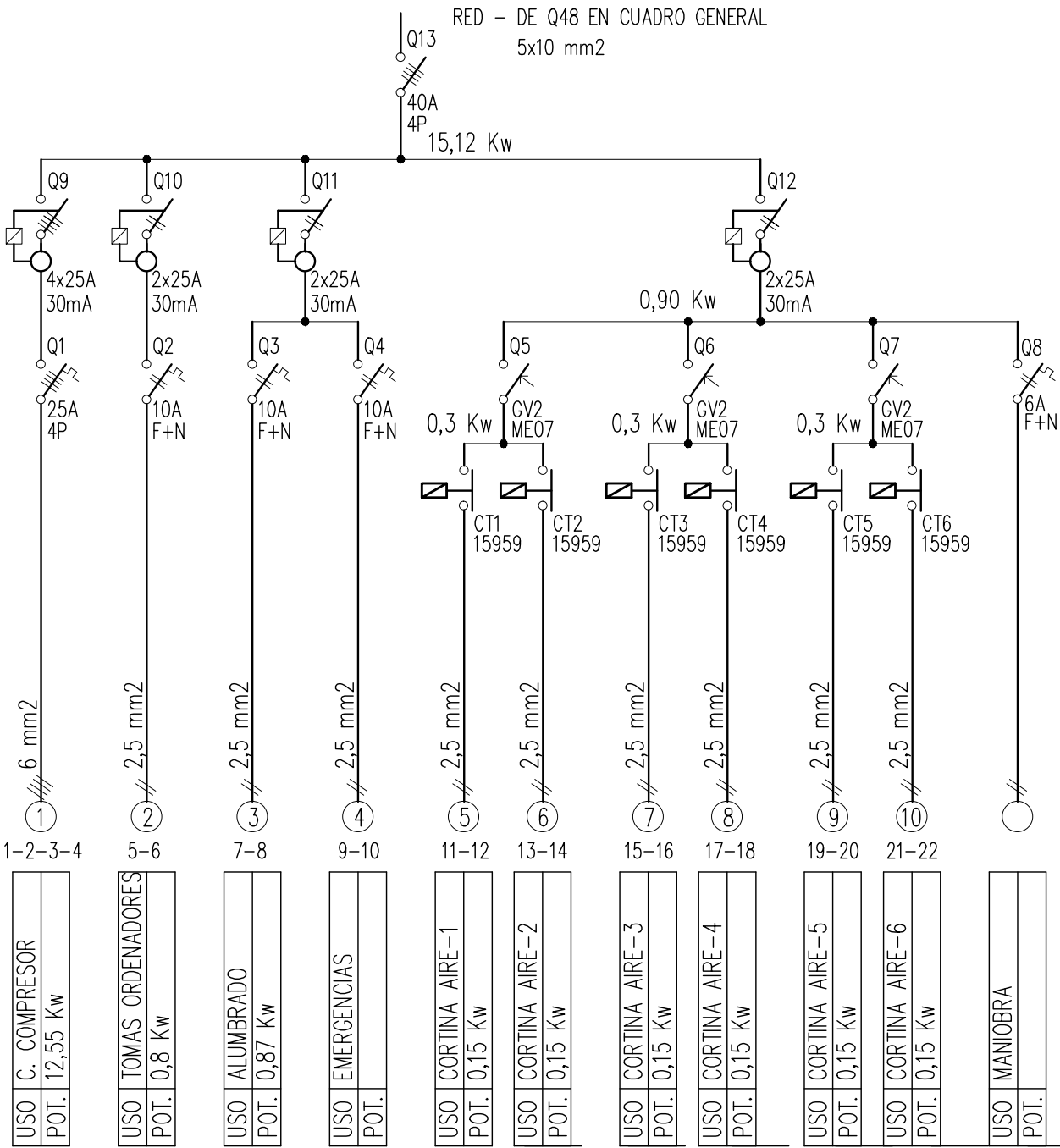
Escala:
1/50

Fecha:
Marzo 2012

Nº de plano:
22

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

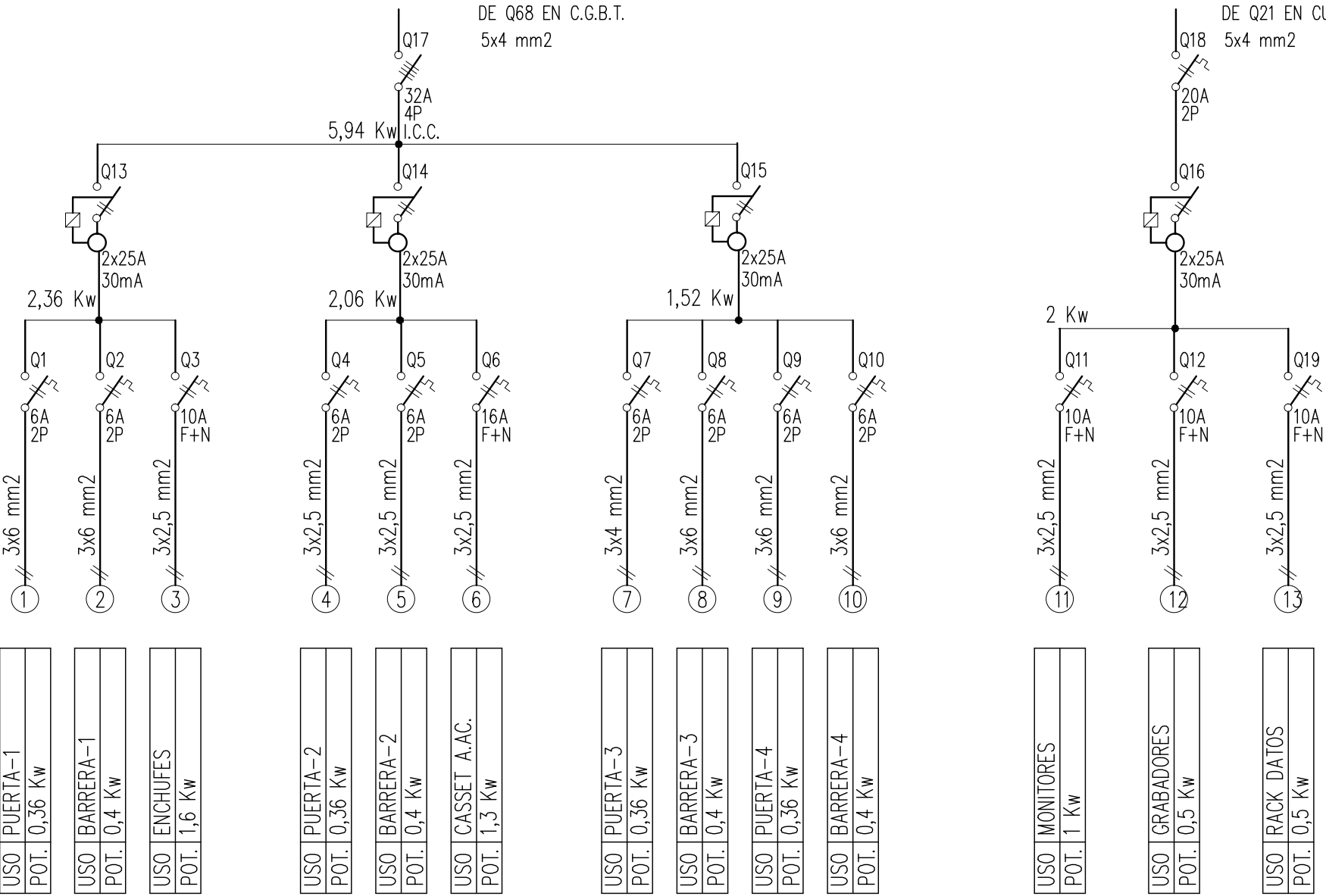
Esquemas Unifilares
Cuadro neumática



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro cámara
Nº de plano: 23	

500 x 275 x 90 mm



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:
Álvaro Casado Portuondo

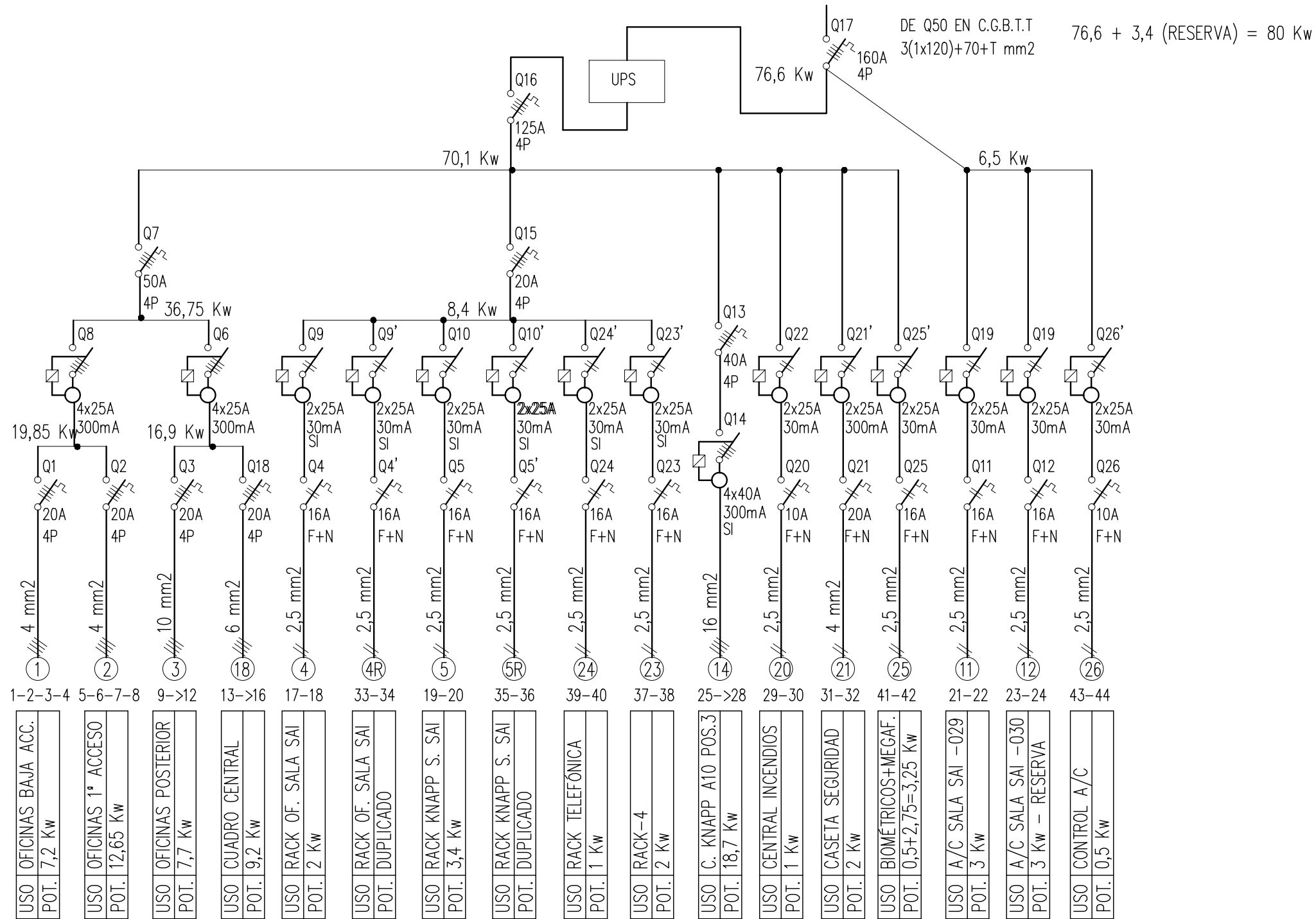
Escala:
1/50

Fecha:
Marzo 2012

Nº de plano:
24

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares
Cuadro caseta seguridad



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:

Álvaro Casado Portuondo

Escala:

1/50

Fecha:

Marzo 2012

Nº de plano:

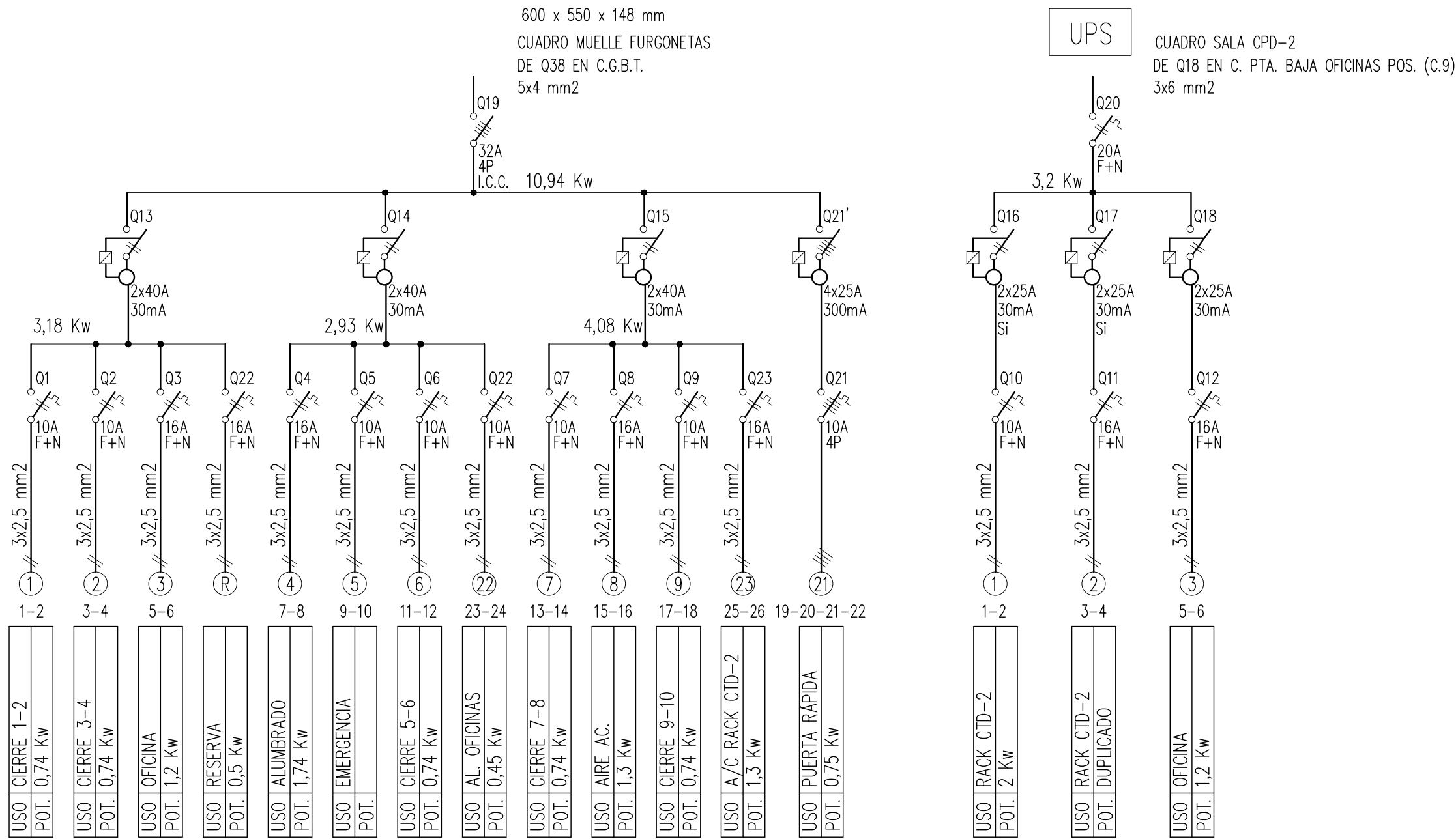
25

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION

ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares

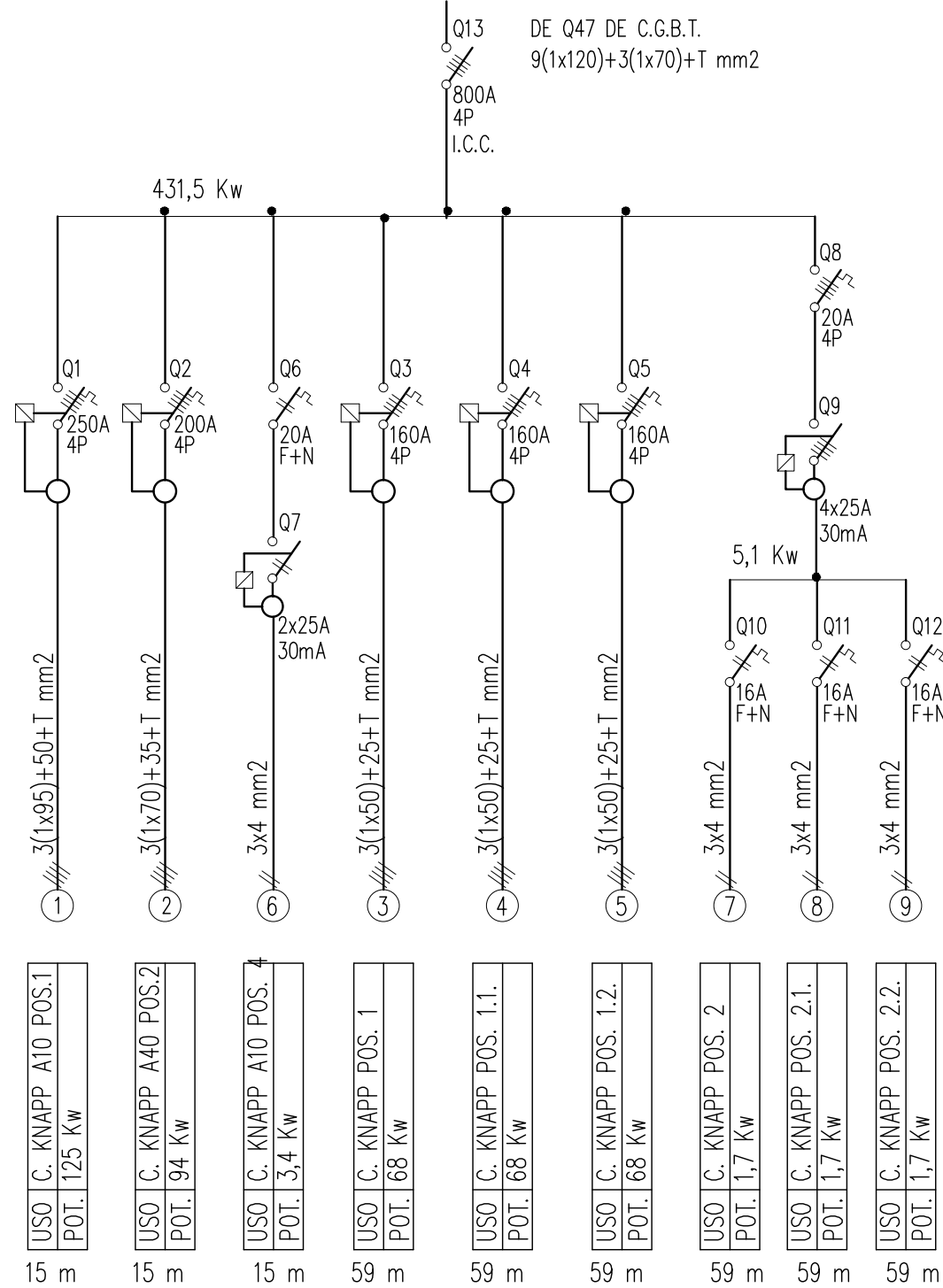
Cuadro SAI planta baja



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo		DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50		
Fecha: Marzo 2012		Esquemas Unifilares Cuadro muelle furgonetas y CPD-2
Nº de plano: 26		

2.000 x 650 x 400 mm



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor:
Álvaro Casado Portuondo

Escala:
1/50

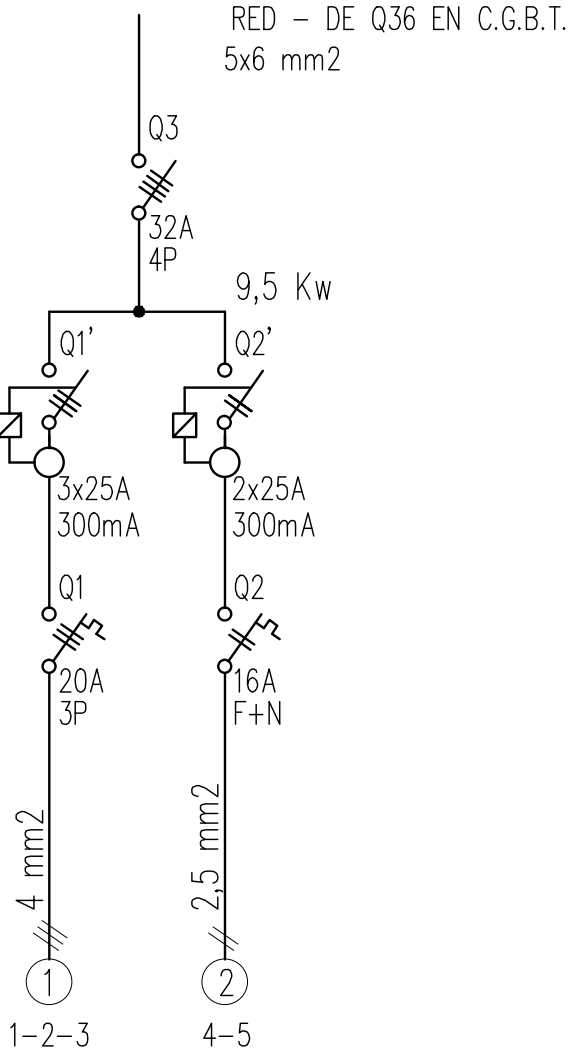
Fecha:
Marzo 2012

Nº de plano:
27

DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION
ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL

Esquemas Unifilares
Cuadro robot Knapp

CUADRO COMPACTADORA: PRAGMA 330x550x170

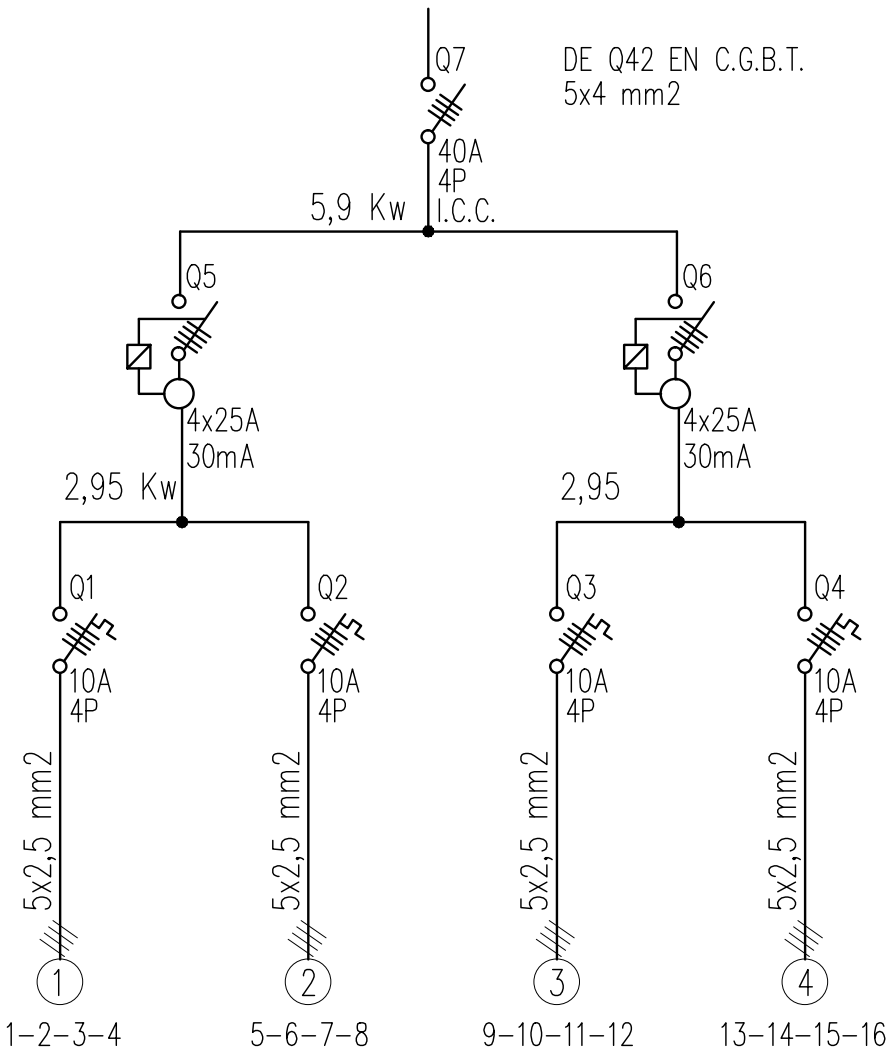


USO	COMPACTADORA
POT.	8 Kw

USO	MOTOR REDUCTOR
POT.	1,5 Kw

CUADRO MUELLE CAMIONES

450 x 550 x 148 mm



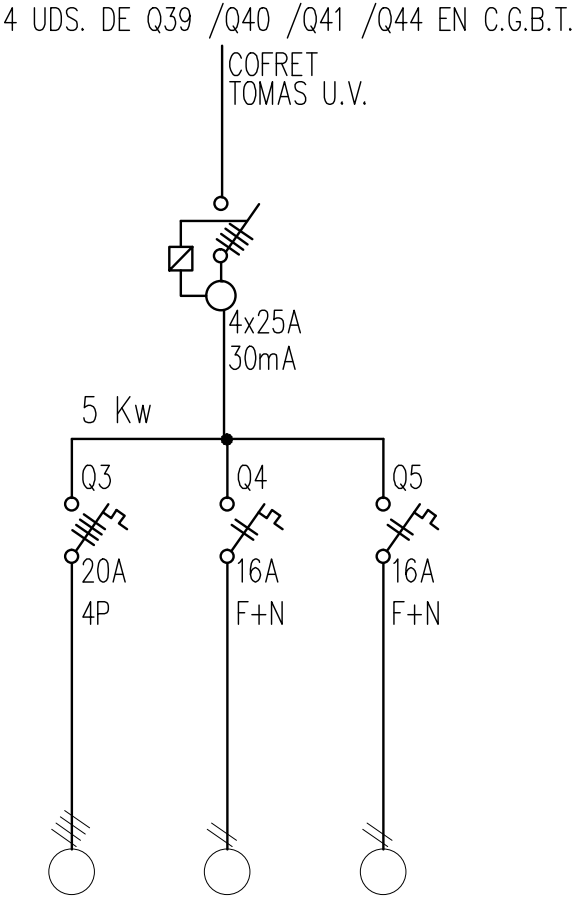
USO	PLATAF. CIERRE 1
POT.	1,475 Kw

USO	PLATAF. CIERRE 2
POT.	1,475 Kw

USO	PLATAF. CIERRE 3
POT.	1,475 Kw

USO	PLATAF. CIERRE 4
POT.	1,475 Kw

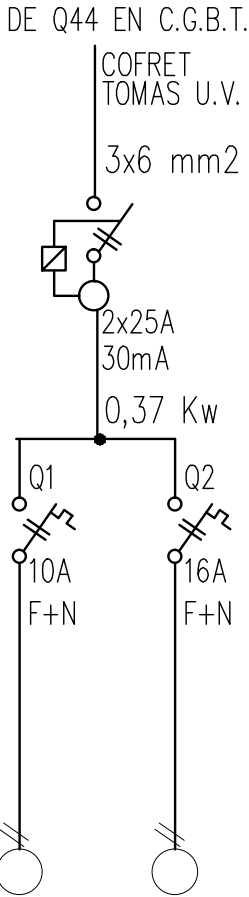
COFRETS TOMAS USOS VARIOS



USO	TOMA 3F+N+T 16A
POT.	

USO	TOMA F+N+T 16A
POT.	

USO	TOMA F+N+T 16A
POT.	

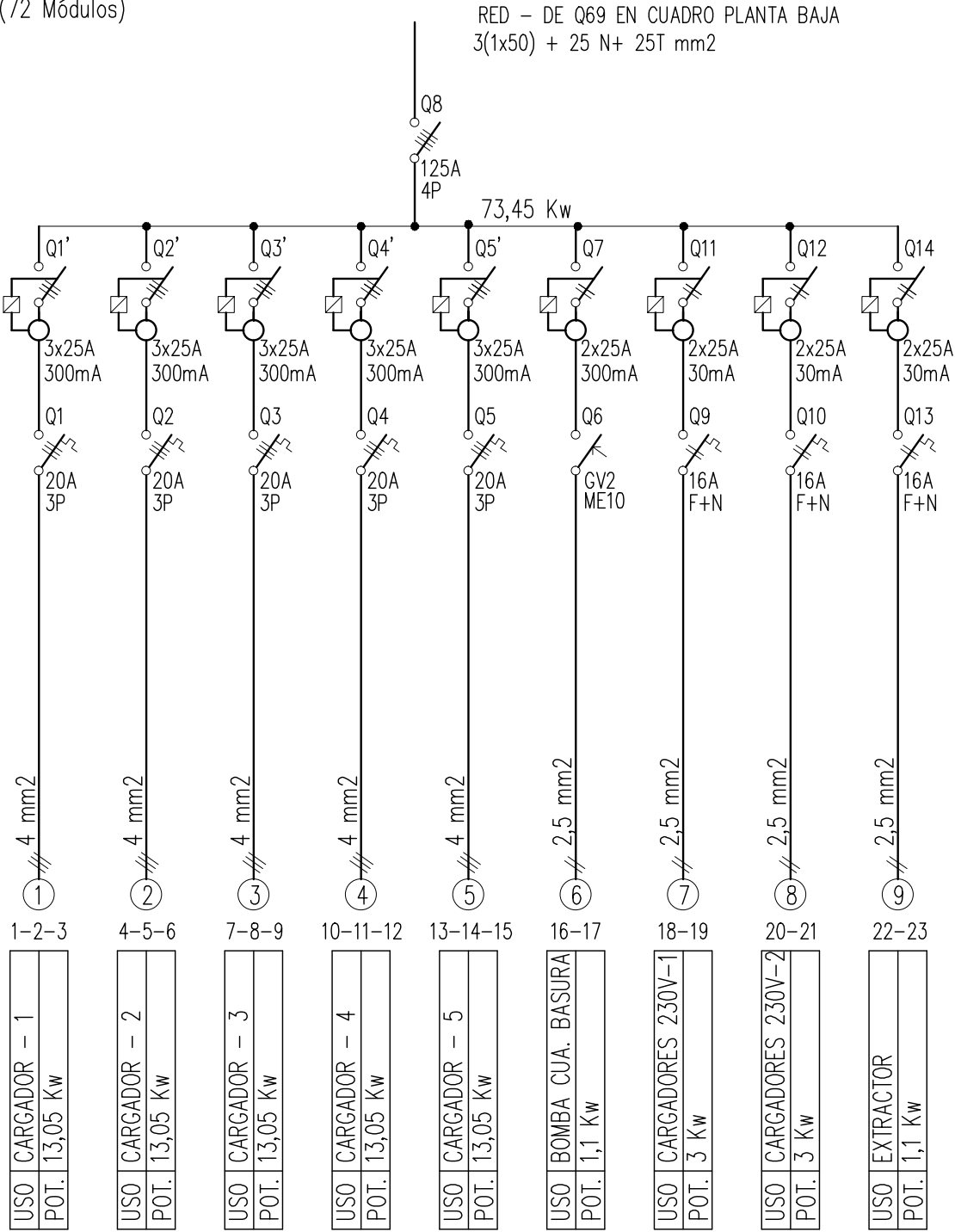


USO	ALUMBRADO
POT.	0,12 Kw

USO	ENCHUFE
POT.	0,25 Kw

E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro muelle camiones - compactadora - obra
Nº de plano: 28	



E.T.S. DE INGENIEROS DE MINAS

Autor: Álvaro Casado Portuondo	DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION ELECTRICA DE NAVE INDUSTRIAL
Escala: 1/50	
Fecha: Marzo 2012	Esquemas Unifilares Cuadro cargadores
Nº de plano: 29	